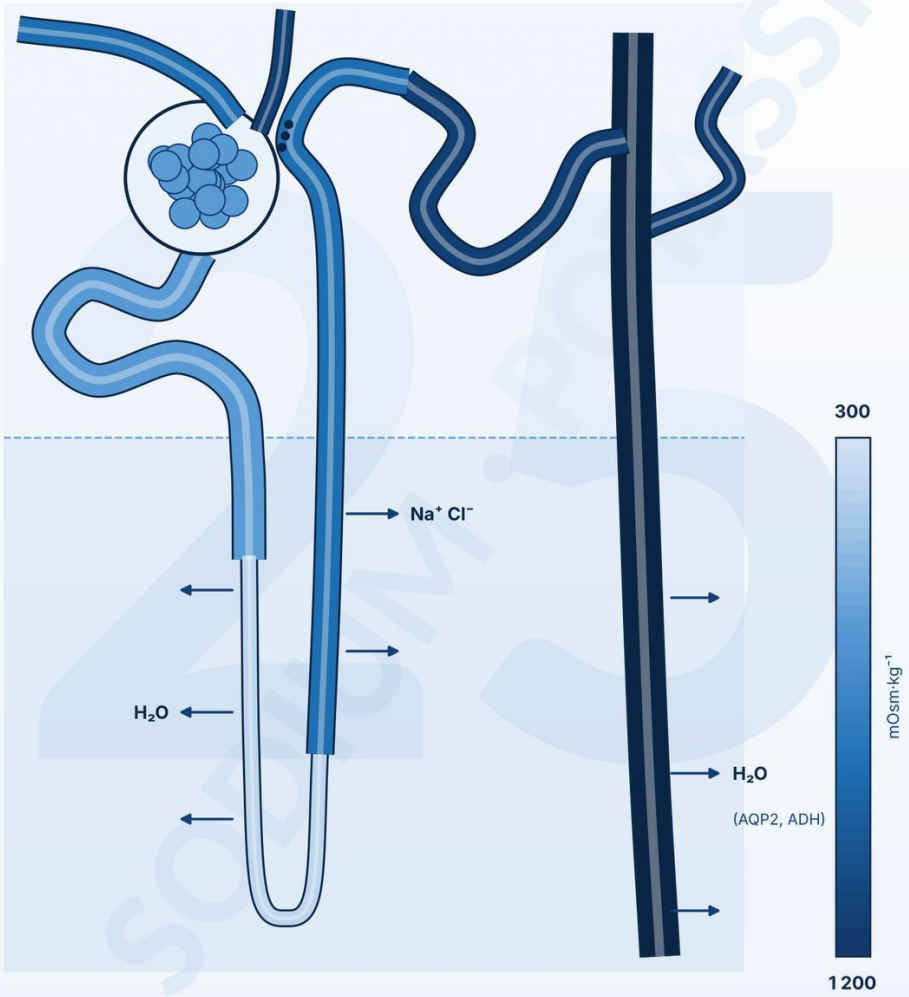
BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · BPADN

Biologie et physiopathologie appliquées à la diététique et à la nutrition

25



CHAPITRE 25

Régulation de l'équilibre hydrominéral

Balance hydrique, rôles et besoins en eau, osmolalité, soif et diurèse, dyshydratations ; homéostasie du sodium, du chlore et du potassium, ionogramme ; ADH, système rénine-angiotensine-aldostérone, aldostérone et peptides natriurétiques ; approfondissements : hyponatrémies, sport, âges de la vie, eaux et sel, médicaments

Cours approfondi · schémas originaux et planches réalistes · exercices au niveau de l'examen corrigés

Sommaire

Chapitre 25 – Régulation de l'équilibre hydrominéral....3
25.1 Compétences mobilisées....3
25.2 Croisement référentiel × précisions × indications....4
25.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED....6
25.3 Cours....9
25.3.1 La balance hydrique....9
25.3.2 L'homéostasie du sodium et du potassium....23
25.3.3 ADH, aldostérone, SRAA et peptides natriurétiques....32
Exercice de synthèse – randonnée dans le désert : bilan hydrique et eau métabolique....48
Exercice de synthèse – un biberon trop concentré : charge osmolaire et hypernatrémie....49
Exercice de synthèse – lithium et diabète insipide néphrogénique....51
Exercice de synthèse – vomissements répétés : hypokaliémie et alcalose....53
Exercice de synthèse – anorexie mentale et syndrome de renutrition....55
Exercice de synthèse – hypertension débutante : sel, potassium et régime DASH....56
Exercice de synthèse – cirrhose avec ascite et régime désodé....58
Exercice de synthèse – mucoviscidose : une sueur trop salée....60
Exercice de synthèse – un régime « détox » sans sel....62
Exercice de synthèse – le don du sang : volémie, hormones et récupération....63
Exercice de synthèse – café, thé, bière, lait : toutes les boissons hydratent-elles ?....64
Exercice de synthèse – grossesse : des chevilles gonflées, faut-il supprimer le sel ?....65
25.4 Approfondissements....66
25.4.1 Raisonner devant une hyponatrémie....66
25.4.2 Hydratation et effort physique....68
25.4.3 L'eau et le sel aux âges de la vie....69
25.4.4 Les eaux de boisson et les sels de substitution....70
25.4.5 Médicaments et équilibre hydrominéral....71
25.4.6 Évaluer l'hydratation et les apports en sel en pratique....71
25.4.7 Le sel dans les aliments : rôles technologiques et réduction....72
25.4.8 Diarrhées aiguës et solutés de réhydratation orale....73
25.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)....74
25.5.1 Le récepteur V2, l'aquaporine 2 et les vaptans....74
25.5.2 Les maladies génétiques du transport du sodium....75
25.5.3 Natriurèse de pression et stockage du sodium....76
25.5.4 Néprilysine, prorénine et ECA2....76
25.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles....76
25.7 L'essentiel du chapitre....78
25.8 Fiches de synthèse....79
25.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser....80
25.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?....80
25.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)....82
25.11.1 Schémas à réaliser et à légender....82
25.11.2 Applications d'entraînement corrigées....86
25.11.3 QCM....89
25.11.4 Questions de réflexion corrigées....91
25.11.5 Étude de cas – Mme H., 27 ans, hyperémèse gravidique....93
25.11.6 Étude de cas – M. N., 54 ans, iléostomie à haut débit....94
25.11.7 Sujet de synthèse 1 – Le sel dans la restauration scolaire....95
25.11.8 Sujet de synthèse 2 – Brûlures étendues : pertes hydro-électrolytiques et besoins....97
25.11.9 Sujet de synthèse 3 – Diabétique âgé : le coma hyperosmolaire....98
25.12 Glossaire du chapitre....99
25.13 Bibliographie du chapitre....101

Chapitre 25 – Régulation de l'équilibre hydrominéral

25.1 Compétences mobilisées

L'**équilibre hydrominéral** est l'état dans lequel les **entrées** et les **sorties** d'eau, de sodium et de potassium se compensent exactement, si bien que le **volume** et la **composition** des liquides de l'organisme restent constants. Chaque jour, un adulte boit et mange l'équivalent de 2 à 3 litres d'eau, 3 à 15 grammes de sel et 2 à 5 grammes de potassium, selon ses habitudes, la saison et son activité ; pourtant sa **natrémie** ne varie que de quelques mmol/L autour de **140 mmol/L**, sa **kaliémie** reste entre **3,5 et 5,0 mmol/L** et son poids ne fluctue que de quelques centaines de grammes d'un jour à l'autre. Ce prodige repose sur deux régulations distinctes mais imbriquées : celle de l'**osmolalité** (l'eau, réglée par l'**hormone antidiurétique** et la **soif**) et celle du **volume extracellulaire** (le sodium, réglé par le **système rénine-angiotensine-aldostérone** et les **peptides natriurétiques**), auxquelles s'ajoute la régulation propre du **potassium** (insuline, aldostérone).

Le diététicien rencontre ces régulations dans presque toutes ses consultations : la **personne âgée** qui ne ressent plus la soif et se déshydrate pendant une canicule ; le **nourrisson** qui perd en quelques heures une part importante de son eau lors d'une gastro-entérite ; l'**hypertendu** et l'**insuffisant cardiaque** à qui l'on prescrit un régime pauvre en sel ; le patient en **maladie rénale chronique** dont la kaliémie monte ; la jeune femme **anorexique** qui se fait vomir et dont la kaliémie s'effondre ; le **sportif** qui transpire 1 à 2 litres par heure ; le patient **dénutri** qu'on renourrit trop vite et dont la kaliémie et la phosphorémie chutent ; la personne qui boit beaucoup en mangeant très peu et dont la natrémie baisse.

Le chapitre suit le **référentiel 2024**, qui inscrit la « Régulation de l'équilibre hydrominéral » parmi les principales régulations, avec deux savoirs : la **balance hydrique** et l'**homéostasie du sodium et du potassium**. Le **guide d'accompagnement pédagogique 2025** en précise les attendus : présenter la répartition et le bilan de l'eau, du Na^+ et du K^+, présenter les **rôles de l'eau**, énoncer les **rôles du Na^+ et du K^+**, et présenter, pour l'**ADH** et l'**aldostérone**, l'**origine**, les **stimuli de sécrétion**, les **organes ou cellules cibles** et les **effets physiologiques** ; le détail des cascades intracellulaires n'est pas exigé. Le plan du BPADN ajoute le **SRAA** et les **peptides natriurétiques**, que le guide rattache aussi à l'appareil cardiovasculaire (« la régulation via le SRAA pourra être traitée dans le chapitre dédié à l'équilibre hydrominéral ») et que le CNED traite dans la séquence « Équilibre hydrominéral ». Ce qui dépasse l'exigible est signalé dans des encadrés « Pour aller plus loin – niveau Licence 3 ».

Compétence (référentiel 2024)	Ce que ce chapitre permet de faire
E2 – Mobiliser et exposer des connaissances scientifiques	Présenter les rôles de l'eau, du Na^+ et du K^+ ; présenter leur répartition et leur bilan ; présenter pour l'ADH, l'aldostérone, l'angiotensine II et les peptides natriurétiques l'origine, les stimuli, les cibles et les effets ; schématiser les boucles de régulation
E2 – Analyser et interpréter des données	Calculer un bilan hydrique, l'eau métabolique, une osmolarité calculée, une conversion sel / sodium / mmol / mEq, une natriurèse, une charge osmolaire et une diurèse, un déficit en eau ; interpréter un ionogramme sanguin et urinaire, une courbe d'ADH, un bilan sodé, un ECG de dyskaliémie
E2 – Argumenter, esprit critique	Critiquer « il faut boire 3 litres par jour », « l'eau fait maigrir », « le sel de régime est sans danger », « la soif est toujours un bon guide » ; distinguer manque d'eau et manque de sel

Compétence (référentiel 2024)	Ce que ce chapitre permet de faire
E2 – S'exprimer avec le vocabulaire scientifique	Employer à bon escient : bilan hydrique, eau métabolique, perspiration, osmolalité, tonicité, natrémie, kaliémie, natriurèse, kaliurèse, volémie, osmorécepteur, barorécepteur, volorécepteur, aquaporine, déshydratation extracellulaire ou intracellulaire, SIADH, diabète insipide, hyperaldostéronisme
C1.1 / C1.2 – Bilan et diagnostic diététiques	Estimer les apports hydriques et sodés (enquête, natriurèse des 24 h) ; repérer une déshydratation (poids, signes, natrémie, urée) ; relier une dyskaliémie à l'alimentation, aux pertes digestives ou aux médicaments
C1.3 / C1.4 – Plan de soin personnalisé	Proposer un plan d'hydratation (personne âgée, nourrisson, sportif) ; adapter le sel (hypertension, insuffisance cardiaque, cirrhose, néphropathie) et le potassium (maladie rénale, diurétiques, vomissements) ; restriction hydrique de l'hyponatrémie
C1.5 – Éducation thérapeutique	Expliquer à un patient l'intérêt de boire, de lire les étiquettes (sel, sodium), de limiter la réglisse, d'utiliser prudemment les sels de substitution
C2 / C3 – Restauration collective et prévention	Plan canicule et hydratation en EHPAD ; réduction du sel des recettes ; repères ANSES 2021 (sodium, potassium) et OMS (sel < 5 g/j, potassium ≥ 3,5 g/j)

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Place du chapitre dans le BTS. L'équilibre hydrominéral s'appuie sur la chimie des solutions (chapitre 1 : mole, équivalent, osmolarité), les transports membranaires (chapitre 10 : pompe Na^+/K^+-ATPase, canaux, aquaporines), le **milieu intérieur** (chapitre 12 : compartiments liquidiens, osmose, pression oncotique, œdèmes), le **système endocrinien** (chapitre 13 : hypothalamus, hypophyse, corticosurrénale), le système neuromusculaire (chapitre 14 : potentiel de repos et K^+), l'appareil cardiovasculaire (chapitre 15 : volémie, pression artérielle, baroréflexe) et surtout l'**appareil urinaire** (chapitre 18 : filtration, réabsorption, sécrétion, tube collecteur). Pour ne pas répéter ces chapitres, ce cours **renvoie** à eux pour les notions déjà traitées (description des compartiments, mécanisme de l'osmose, structure du néphron, transports segment par segment) et se concentre sur ce qui lui est propre : les **bilans**, les **rôles** des ions, les **régulations hormonales intégrées** et leurs **dérèglements**. Il prépare la régulation de la **soif** (chapitre 26), la **grossesse** (chapitre 27), les examens biologiques (chapitre 30 : ionogramme) et toute la physiopathologie de deuxième année (maladie rénale chronique, hypertension, insuffisance cardiaque, cirrhose, troubles du comportement alimentaire, dénutrition et syndrome de renutrition inappropriée).

25.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Le tableau reprend la ligne « Régulation de l'équilibre hydrominéral » du référentiel (arrêté du 27 novembre 2024) et le tableau de mise en œuvre du guide d'accompagnement pédagogique (2025, p. 97). Il indique, pour chaque attendu, la partie du cours où il est traité **au niveau demandé** (définition, mécanisme, calcul ou schéma).

Référentiel 2024	Précisions du guide 2025	Indications (objectifs pour l'apprenant)	Où dans ce cours
Balance hydrique	Répartition et bilan de l'eau	Présenter la répartition de l'eau dans l'organisme et son bilan entrées/sorties	25.3.1 : rappel des compartiments (renvoi au chapitre 12), planche du bilan, eau métabolique, besoins (EFSA, ESPEN), variations selon l'âge
(Balance hydrique)	Rôles de l'eau	Présenter les rôles de l'eau	25.3.1 : solvant, transport, réactions, thermorégulation, structure et volume, lubrification, élimination
(Balance hydrique)	(Régulation des entrées et des sorties)	Relier la soif et la diurèse à l'osmolalité et au volume	25.3.1 : osmolalité et natrémie, soif (renvoi au chapitre 26), diurèse et charge osmolaire ; 25.3.3 : ADH
Homéostasie du sodium et du potassium	Répartition et bilan du Na^+ et du K^+	Présenter la répartition et le bilan du Na^+ et du K^+	25.3.2 : répartition, apports, sorties, natriurèse et kaliurèse, bilans interne et externe du K^+, ionogramme
(Homéostasie Na^+, K^+)	Rôles du Na^+ et du K^+	Énoncer les rôles du Na^+ et du K^+	25.3.2 : volume extracellulaire, osmolalité, potentiels de membrane, cotransports, pH, synthèses ; conséquences des dyskaliémies
(Régulations hormonales)	Régulations hormonales : ADH et aldostérone	Présenter pour chacune de ces hormones l'origine, les stimuli de sécrétion, les organes ou cellules cibles, les effets physiologiques	25.3.3 : ADH (hypothalamus, posthypophyse, osmorécepteurs et volorécepteurs, cellule principale, aquaporines) ; aldostérone (zone glomérulée, angiotensine II et kaliémie, cellule principale, ENaC et ROMK)
(Plan BPADN ; guide 2025 p. 87, appareil cardiovasculaire ; CNED M7S2)	SRAA et peptides natriurétiques	Présenter la régulation hormonale de la volémie par le SRAA et le FNA (ANP, BNP)	25.3.3 : planche du SRAA dans l'organisme, peptides natriurétiques, intégration des réponses

Référentiel 2024	Précisions du guide 2025	Indications (objectifs pour l'apprenant)	Où dans ce cours
(limites)	Le détail des cascades intracellulaires n'est pas exigé	—	Cascades (récepteur V2, AMPc, récepteur minéralocorticoïde) présentées sur des schémas « à lire », détaillées en 25.5 (Licence 3)

LECTURE DU RÉFÉRENTIEL ET DU GUIDE POUR CE CHAPITRE

Ce qui est attendu à l'examen : citer et chiffrer le **bilan de l'eau** (entrées 2,5 L/j = boissons 1,5 + aliments 0,7 + eau métabolique 0,3 ; sorties = urines 1,5 + peau 0,5 + poumons 0,4 + fèces 0,1) ; présenter les **rôles de l'eau**, du **Na^+** (principal cation extracellulaire : volume extracellulaire, osmolalité, potentiel d'action, cotransports) et du **K^+** (principal cation intracellulaire : potentiel de repos, excitabilité du cœur et des muscles, volume cellulaire, pH) ; présenter pour l'**ADH** et l'**aldostérone** : **origine**, **stimuli**, **cibles**, **effets** ; expliquer le **SRAA** et l'action des **peptides natriurétiques** ; relier un trouble (déshydratation, hyponatrémie, hyperkaliémie) à son mécanisme et à une conduite diététique ; calculer avec les **unités** (g, mmol, mEq, mOsm).

Ce qui n'est pas attendu : les cascades intracellulaires détaillées (protéine Gs, AMPc, PKA, phosphorylation de l'aquaporine 2 ; récepteur nucléaire, SGK1), les formules de correction des natrémies (Adrogué-Madias), les canalopathies héréditaires (Liddle, Bartter, Gitelman). Ces notions sont placées en Licence 3 (25.5), parce qu'elles apparaissent parfois dans les documents des sujets.

25.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le chapitre a été vérifié ligne par ligne avec le cours du CNED de physiologie de 2e année **« Principales régulations métaboliques et adaptations physiologiques » (4524, module 7), séquence 2 « Équilibre hydrominéral »**, et avec la partie 5 de la séquence **M6 S1 « Le rein »** (homéostasies hydrique et minérale). Il a ensuite été contrôlé avec les ouvrages de référence (Sherwood, Marieb, Silverthorn, Guyton et Hall, Boron et Boulpaep) et les recommandations récentes (EFSA 2010 pour l'eau, ANSES 2021 pour le sodium et le potassium, OMS 2012 pour le sodium et le potassium, ESPEN 2019 et 2022 pour l'hydratation de la personne âgée, recommandations européennes 2014 pour l'hyponatrémie, ESC 2021 pour l'insuffisance cardiaque). Toutes les notions du CNED sont présentes ; le tableau indique où les retrouver.

Séquence CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
4524 M7S2 §1 – Compartiments liquidiens	eau ≈ 60 % du poids ; variations selon l'âge, le sexe, la corpulence ; eau extracellulaire (plasmatique, interstitielle, transcellulaire), volémie ; eau intracellulaire (K^+, Mg^{2+}) ; pompes et canaux	25.3.1 (rappel chiffré, graphique selon l'âge et la masse grasse) ; détail au chapitre 12
M7S2 §2.1 – Bilan entrées/sorties	apports 2,5 L/j (boissons 1,5 L, aliments 0,7 L, eau métabolique 0,3 L) ; pertes urinaires 1,5 L, cutanées 0,5 L, pulmonaires 0,4 L, fécales 0,1 L ; perspiration et transpiration ; diurèse réglée par l'ADH, le SRAA et le FNA	25.3.1 (planche du bilan, eau métabolique, pertes insensibles, sueur, besoins) ; 25.3.3 (hormones)
M7S2 §2.2 – Mécanismes de régulation	soif (réflexe local de sécheresse buccale, osmorécepteurs hypothalamiques) ; régulation rénale par l'ADH (aquaporines), l'angiotensine II, l'aldostérone ; natriurèse ; FNA ; dérèglements (pertes digestives, rénales, cutanées)	25.3.1 (soif, diurèse, dyshydratations) ; 25.3.3 (ADH, SRAA, aldostérone, FNA, intégration)

Séquence CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
M7S2 §3 – Mouvements d'ions	osmolarité ≈ 300 mOsm/L, hypo- et hyperosmolarité ; ionogramme, équivalent ; valeurs normales (Ca^{2+}, Na^{+}, K^{+}, Cl^{-}, Mg^{2+}, HCO_3^{-})	25.3.1 (osmolalité, tonicité) ; 25.3.2 (ionogramme, équivalents, électroneutralité, valeurs de référence corrigées)
M7S2 §3.1 – Sodium	gradient et cotransports ; origine alimentaire ; sorties ; hypernatrémie (déshydratation, excès de NaCl), hyponatrémie (rétention d'eau, pertes, déficit en aldostérone, excès d'ADH)	25.3.2 (rôles, bilan, natrémie) ; 25.3.1 et 25.4 (hypo- et hypernatrémies)
M7S2 §3.2 – Chlorures	principal anion extracellulaire ; entrées (sel), sorties (urine, sueur, vomissements) ; hyper- et hypochlorémie (acidose, alcalose métaboliques)	25.3.2 (chlorures)
M7S2 §3.3 – Potassium	principal cation intracellulaire ; insuline et catécholamines ; sorties urinaires ; hyper- et hypokaliémie, effets cardiaques ; aldostérone ; lien avec le pH	25.3.2 (bilans interne et externe, planche des transferts, ECG) ; 25.3.3 (aldostérone)
4524 M6S1 §5.1 et §5.2 – Homéostasie hydrique et minérale du rein	réabsorption obligatoire et facultative de l'eau ; ADH et osmorécepteurs, volorécepteurs ; natrémie et aldostérone ; kaliémie	25.3.3 (planche du néphron et des sites hormonaux) ; détail au chapitre 18

ATTENTION

Données des fascicules CNED corrigées ou précisées dans ce cours (sources : Sherwood, Silverthorn, Guyton et Hall, Boron et Boulpaep ; ANSES 2021) :

1. **Perspiration** (M7S2 §2.1) : la perspiration insensible n'est pas seulement pulmonaire ; c'est l'évaporation d'une eau **presque sans sels** à travers la **peau** (diffusion) **et** par les **voies respiratoires** ; la **transpiration** (sueur) est une perte d'eau **et de sels** (Na^+ 20 à 80 mmol/L), sous commande **sympathique cholinergique**, déclenchée par la hausse de la température centrale.

2. **Rénine** (M7S2 §2.2) : elle n'est pas sécrétée par « le rein qui détecte une diminution de la pression de filtration glomérulaire » au sens strict ; les **cellules juxtaglomérulaires** de l'artériole afférente la libèrent quand la **pression de perfusion** baisse (barorécepteur intrarénal), quand la **macula densa** détecte une baisse du **NaCl** dans le tubule et sous l'effet du **sympathique** (récepteurs β1).

3. **Origine de l'ADH** : elle est **synthétisée** par les neurones des noyaux **supraoptiques et paraventriculaires** de l'hypothalamus, transportée le long de leurs axones et **stockée puis libérée** par la **posthypophyse** (neurohypophyse) ; ce n'est pas une hormone « sécrétée par l'hypothalamus » dans le sang hypothalamique.

4. **Aquaporines** (M7S2 et M6S1) : l'ADH fait insérer des **aquaporines 2** dans la membrane **apicale** des **cellules principales** du tube collecteur (et non des cellules intercalaires) ; les aquaporines 3 et 4 de la membrane basolatérale sont permanentes. Elle n'« augmente pas l'expression » seulement : son effet rapide est le **déplacement de vésicules préexistantes** vers la membrane (en minutes) ; l'augmentation de la synthèse est un effet plus lent.

5. **Facteur natriurétique auriculaire** (M7S2 §2.2) : il ne « agirait » pas seulement : son action est établie. On parle aujourd'hui des **peptides natriurétiques** : **ANP** (oreillettes, 28 acides aminés) et **BNP** (ventricules, 32 acides aminés), dont le dosage (BNP, NT-proBNP) sert au diagnostic de l'**insuffisance cardiaque**.

6. **Sorties de sodium** (M7S2 §3.1) : elles ne sont pas « essentiellement fécales » ; elles sont surtout **urinaires** (plus de 90 % des sorties chez une personne qui transpire peu) ; les selles n'en contiennent que 5 à 10 mmol/j, sauf diarrhée.

7. **Régulation du sodium** (M7S2 §3.1) : la natrémie dépend de l'**eau** (ADH, soif) ; mais la **quantité** de sodium de l'organisme, qui fixe le **volume extracellulaire**, est réglée par l'excrétion **urinaire de sodium** (SRAA, aldostérone, peptides natriurétiques, natriurèse de pression). Il faut distinguer **natrémie** (une concentration) et **capital sodé** (une quantité).

8. **Normes de l'ionogramme** (M7S2 §3) : la **kaliémie** de 3,5 à 4,5 mmol/L correspond à **137 à 176 mg/L** (et non « 1,37 à 1,76 mg/L ») ; la norme usuelle est **3,5 à 5,0 mmol/L** (137 à 196 mg/L). La **calcémie** totale de 85 à 105 mg/L correspond à **2,12 à 2,62 mmol/L** (et non 2,14 à 2,78). La natrémie usuelle est de **135 à 145 mmol/L** (3,10 à 3,33 g/L) ; la chlorémie de 95 à 105 mmol/L (3,37 à 3,72 g/L) ; la magnésémie de 0,75 à 1,00 mmol/L (18 à 24 mg/L) ; les bicarbonates de 22 à 28 mmol/L (jusqu'à 29 selon les laboratoires).

9. **Équivalent** (M7S2 §3) : la définition du CNED est juste (1 mol de Ca^{2+} = 2 Eq), mais l'unité pratique est le **milliéquivalent par litre** (mEq/L) ; pour les ions monovalents (Na^+, K^+, Cl^-, HCO_3^-), **1 mmol/L = 1 mEq/L**.

10. **Osmolarité de référence** (M7S2 §3) : la valeur de « 300 mOsm/L » est un arrondi ; l'**osmolalité plasmatique** mesurée est de **285 à 295 mOsm/kg d'eau** ; on emploie l'osmolalité (par kg d'eau, mesurée par l'osmomètre) plutôt que l'osmolarité (par litre de solution, calculée).

11. **Kaliémie et cœur** (M7S2 §3.3) : l'**hyperkaliémie** n'entraîne pas seulement une bradycardie ; elle expose surtout à des **troubles de conduction** et à la **fibrillation ventriculaire** ou à l'**arrêt cardiaque** ; l'**hypokaliémie** donne surtout des **extrasystoles**, des **torsades de pointes** et une faiblesse musculaire, plus qu'une simple « tachycardie ».

12. **Chlorures** (M7S2 §3.2) : l'hyperchlorémie n'est pas seulement la conséquence d'une hypernatrémie ; elle accompagne typiquement l'**acidose métabolique à trou anionique normal**

(diarrhée, perfusions de NaCl en excès) ; l'hypochlorémie accompagne l'**alcalose métabolique** des **vomissements** et des diurétiques.

25.3 Cours

25.3.1 La balance hydrique

Module · Référentiel : « Régulation de l'équilibre hydrominéral : balance hydrique » · Guide p. 97 : présenter les rôles de l'eau ; réaliser le bilan des entrées et des sorties ; expliquer la régulation de la soif et de la diurèse · CNED : 4524 M7S2 §1 et §2 ; M6S1 §5.1

DÉFINITIONS

Balance hydrique (ou **bilan hydrique**) : comparaison, sur une période donnée (en général 24 h), des **entrées** d'eau dans l'organisme (boissons, eau des aliments, eau produite par les oxydations) et des **sorties** (urines, peau, poumons, selles). Le bilan est **nul** (équilibré) quand entrées = sorties : l'eau totale de l'organisme est alors constante ; il est **positif** quand les entrées dépassent les sorties (rétention d'eau, prise de poids rapide) et **négatif** dans le cas inverse (déshydratation, perte de poids rapide).

Homéostasie hydrique : maintien de la quantité d'eau de l'organisme et de sa répartition entre les compartiments, grâce à la régulation des **entrées** (la **soif**) et des **sorties** (la **diurèse**, réglée par l'**ADH**).

L'eau est le constituant le plus abondant du corps humain : environ **60 % du poids** chez l'homme adulte, soit **42 litres** pour 70 kg. Elle n'est stockée nulle part : une perte de 1 à 2 % du poids en eau donne déjà soif et diminue les performances physiques et intellectuelles ; une perte de 10 % entraîne des troubles graves ; au-delà de 15 à 20 %, le pronostic vital est engagé. On peut survivre plusieurs semaines sans manger, mais seulement **quelques jours sans boire** (3 à 5 jours en climat tempéré, moins par forte chaleur). C'est pourquoi l'homéostasie hydrique est l'une des régulations les plus fines de l'organisme : l'**osmolalité plasmatique**, qui reflète le rapport entre les solutés et l'eau, ne varie normalement que de **1 à 2 %** autour de **285-295 mOsm/kg**.

Les rôles de l'eau

Le guide demande de **présenter les rôles de l'eau**. Ils découlent de ses propriétés physico-chimiques : molécule **polaire** capable de former des **liaisons hydrogène** (chapitre 1 et 3), elle dissout les ions et les molécules polaires, elle a une **chaleur spécifique élevée** (4,18 J par gramme et par degré) et une **chaleur latente d'évaporation** très élevée (≈ 2,4 kJ par gramme à la température du corps, soit ≈ 0,58 kcal par gramme évaporé).

Rôle de l'eau	Explication	Exemple
Solvant	dissout les ions (Na^+, K^+, Cl^-) et les molécules polaires (glucose, acides aminés, urée) ; disperse les protéines	milieu intérieur ; cytosol ; urine
Milieu et réactif des réactions	les réactions enzymatiques se font en milieu aqueux ; l'eau est **substrat** des hydrolyses et **produit** des condensations et de la respiration cellulaire	digestion (hydrolyse de l'amidon, des protéines, des triglycérides) ; ATP + H_2O → ADP + Pi
Transport	véhicule des nutriments, de l'O_2 dissous, des hormones, des déchets, de la chaleur	plasma, lymphe, liquide interstitiel
Thermorégulation	capte la chaleur produite (chaleur spécifique élevée) et la transporte vers la peau ; l'évaporation de la sueur refroidit le corps	1 L de sueur évaporé élimine ≈ 2 400 kJ (≈ 580 kcal)

Rôle de l'eau	Explication	Exemple
Structure et volume	maintient le volume et la forme des cellules (turgescence) et des compartiments ; la volémie conditionne la pression artérielle	la déshydratation cellulaire ratatine les neurones (confusion)
Lubrification, protection	liquides transcellulaires : liquide synovial, céphalorachidien, péricardique, pleural, larmes, salive, mucus, liquide amniotique	amortissement des chocs, glissement des articulations, déglutition
Élimination	élimination urinaire des déchets hydrosolubles (urée, créatinine, acide urique, ions en excès, médicaments)	la diurèse minimale dépend de la charge de solutés à éliminer
Digestion	≈ 7 à 8 L de sucs digestifs sécrétés chaque jour (salive, suc gastrique, bile, suc pancréatique, suc intestinal), presque entièrement réabsorbés	une diarrhée abondante fait perdre de grandes quantités d'eau et d'ions

À RETENIR

L'eau n'est pas un simple « liquide de remplissage » : elle est à la fois **solvant**, **réactif**, **véhicule**, **régulateur thermique** et **support mécanique**. Aucun nutriment n'est requis en quantité aussi grande (≈ 2 à 2,5 kg/j chez l'adulte, contre ≈ 0,3 kg de glucides) et aucun n'est aussi vite indispensable.

La répartition de l'eau dans l'organisme

La répartition de l'eau entre les compartiments a été étudiée au **chapitre 12** (milieu intérieur) : on ne rappelle ici que les chiffres nécessaires au bilan. Chez un homme de 70 kg, l'**eau totale** (≈ 60 % du poids, 42 L) se répartit en **eau intracellulaire** (≈ 2/3, soit 40 % du poids, **28 L**) et **eau extracellulaire** (≈ 1/3, soit 20 % du poids, **14 L**), elle-même formée du **liquide interstitiel** (≈ 3/4, **10,5 L**), du **plasma** (≈ 1/4, **3,5 L**) et d'une petite quantité de **liquides transcellulaires** (≈ 1 L). Le **volume sanguin** (volémie) est d'environ **5 L** (≈ 70 mL/kg), dont le plasma représente ≈ 55 %.

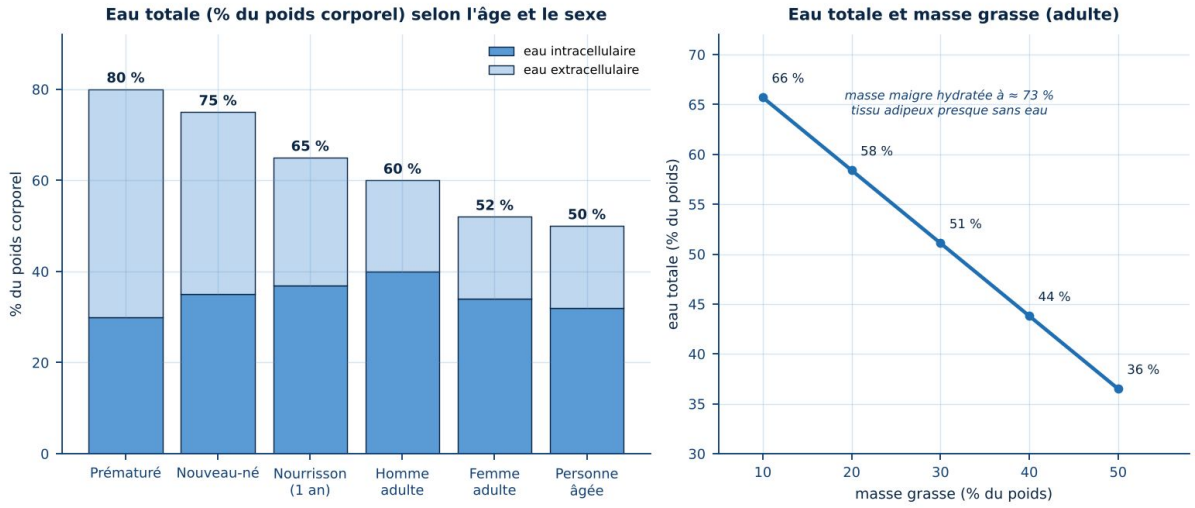


Figure 25.1 – *Graphique – l'eau totale selon l'âge et le sexe (à gauche) et selon la masse grasse chez l'adulte (à droite)*

EXPLOITER LE GRAPHIQUE

À gauche : la proportion d'eau diminue avec l'âge, de ≈ 75 % du poids chez le nouveau-né à terme (80 % chez le prématuré) à ≈ 60 % chez l'homme adulte et ≈ 50 à 55 % chez la femme et la personne âgée. Chez le nourrisson, c'est surtout l'**eau extracellulaire** qui est abondante (≈ 40 % du poids à la naissance, contre 20 % chez l'adulte) : c'est elle que l'enfant perd en premier lors d'une diarrhée, d'où la rapidité des déshydratations.

À droite : la **masse maigre** contient ≈ 73 % d'eau, le **tissu adipeux** presque pas ; plus la masse grasse est grande, plus la proportion d'eau est faible. C'est la raison des différences entre hommes et femmes, et de la baisse avec l'âge (perte de muscle : sarcopénie). Ce principe sert aussi à estimer la composition corporelle par **impédancemétrie** : l'appareil mesure l'eau, puis en déduit la masse maigre (eau / 0,73) et la masse grasse.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Mme D., 82 ans, pèse 52 kg ; son eau totale représente 50 % de son poids. Calculez son eau totale, son eau extracellulaire et le pourcentage de son eau totale que représente une perte de 1,5 L (fièvre et chaleur pendant 3 jours). Comparez avec un homme de 70 kg.

CORRIGÉ

Eau totale = 52 × 0,50 = **26 L** ; eau extracellulaire ≈ 26 / 3 ≈ **8,7 L**. Une perte de 1,5 L représente 1,5 / 26 = **5,8 %** de son eau totale (et ≈ 2,9 % de son poids). Pour un homme de 70 kg (42 L), la même perte ne représente que 3,6 % de l'eau totale : la personne âgée, petite et peu hydratée, **a moins de réserve**, d'autant plus que sa soif est émoussée et que son rein concentre moins bien l'urine.

La composition ionique des compartiments

Le **liquide extracellulaire** (plasma et liquide interstitiel) est riche en **Na^+** (≈ 140 mmol/L), en **Cl^-** (≈ 103 mmol/L) et en **HCO_3^-** (≈ 25 mmol/L) ; le plasma contient en plus des protéines (≈ 70 g/L) que le liquide interstitiel n'a presque pas. Le **liquide intracellulaire** est riche en **K^+** (≈ 140 à 150 mmol/L), en **Mg^{2+}**, en **phosphates organiques** (ATP, phosphates des acides nucléiques) et en **protéines**. Cette asymétrie est créée et entretenue par la **pompe Na^+/K^+-ATPase** de toutes les membranes plasmiques (3 Na^+ expulsés et 2 K^+ importés par ATP hydrolysé) et par la faible perméabilité de la membrane au Na^+ (chapitre 10).

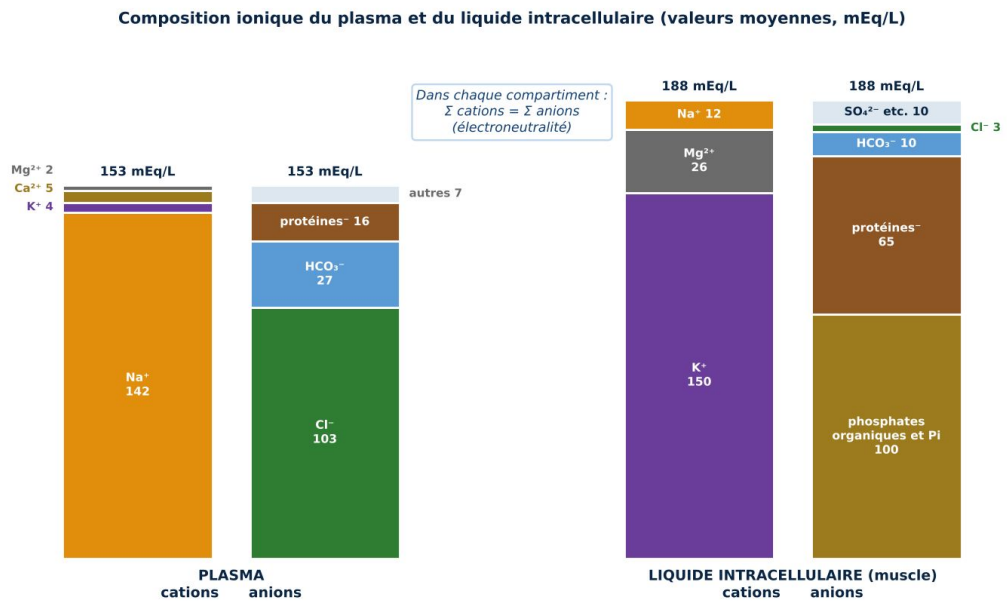


Figure 25.2 – *Graphique – composition ionique comparée du plasma et du liquide intracellulaire (gamblegramme)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 25.2

Chaque colonne double représente un compartiment : à gauche les **cations**, à droite les **anions**, exprimés en **milliéquivalents par litre** (mEq/L), c'est-à-dire en charges électriques (1 mmol de Ca^{2+} = 2 mEq). Dans chaque compartiment, la somme des cations est égale à la somme des anions : c'est l'**électroneutralité**.

Dans le plasma, le Na^+ représente à lui seul ≈ 93 % des cations : la **natrémie** fixe donc presque à elle seule l'osmolalité du liquide extracellulaire (d'où l'approximation : osmolalité ≈ 2 × Na^+). **Dans les cellules**, c'est le K^+ qui domine ; les anions sont surtout des molécules organiques (protéines, phosphates) qui ne peuvent pas sortir.

Conséquence pratique : l'**ionogramme sanguin** n'explore que le compartiment extracellulaire ; une kaliémie normale n'exclut pas une perte importante de K^+ cellulaire (dénutrition, vomissements prolongés), et une natrémie basse ne signifie pas forcément un manque de sodium.

Le bilan hydrique quotidien

Le cours du CNED donne pour l'adulte au repos, en climat tempéré, un **bilan équilibré de 2,5 L par jour**. Les valeurs varient beaucoup selon l'alimentation, la température, l'activité physique et l'âge, mais l'ordre de grandeur doit être connu.

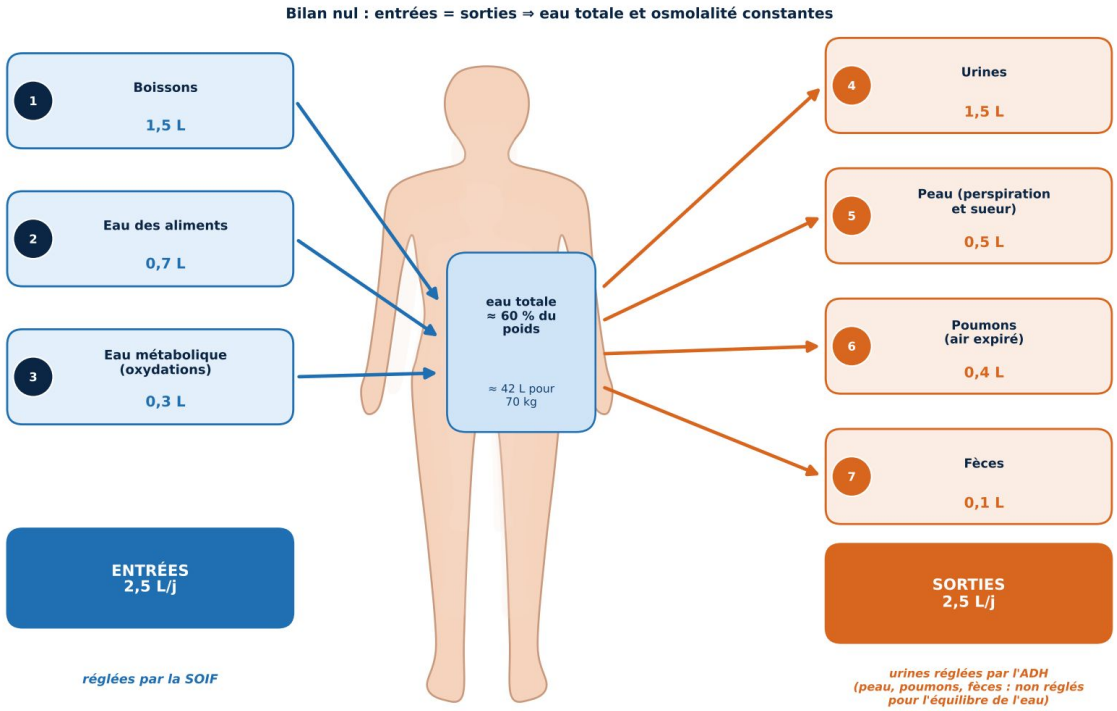


Planche originale – le bilan quotidien de l'eau chez l'adulte au repos en climat tempéré (valeurs moyennes du cours du CNED)

Figure 25.3 – *Planche – le bilan quotidien de l'eau chez l'adulte au repos en climat tempéré*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 25.3

Les entrées (à gauche) : les **boissons** (≈ 1,5 L), l'**eau contenue dans les aliments** (≈ 0,7 L : les fruits et légumes contiennent 80 à 95 % d'eau, la viande ≈ 70 %, le pain ≈ 35 %, les biscuits secs < 5 %) et l'**eau métabolique** produite par les oxydations cellulaires (≈ 0,3 L). Seules les boissons sont réellement réglées, par la **soif** ; l'eau des aliments et l'eau métabolique dépendent de ce que l'on mange.

Les sorties (à droite) : les **urines** (≈ 1,5 L), la **peau** (≈ 0,5 L : perspiration insensible et un peu de sueur), les **poumons** (≈ 0,4 L : l'air expiré est saturé de vapeur d'eau) et les **selles** (≈ 0,1 L). Seules les urines sont réglées pour l'équilibre de l'eau, par l'**ADH** ; la sueur est réglée pour la **température** et non pour l'eau, et les pertes respiratoires dépendent de la ventilation (effort, altitude, fièvre).

Le principe : comme les pertes cutanées, respiratoires et fécales sont **obligatoires**, le rein et la soif ajustent les deux seules variables réglables – **diurèse** et **boisson** – pour que le bilan reste nul. Les pertes insensibles (≈ 0,8 à 0,9 L/j) correspondent à peu près à l'eau métabolique plus l'eau des aliments d'une alimentation pauvre en fruits et légumes : c'est pourquoi l'apport de boisson minimal dépend de la diurèse obligatoire (voir plus loin).

Poste du bilan	Valeur habituelle	Ce qui le fait varier
Boissons	1,2 à 1,5 L	soif, habitudes, accès à l'eau (personne dépendante), dysphagie, troubles cognitifs
Eau des aliments	0,6 à 1 L	part de fruits, légumes, laitages, soupes ; textures modifiées enrichies en eau (eau gélifiée)
Eau métabolique	0,25 à 0,35 L	énergie oxydée : ≈ 0,12 à 0,13 mL par kcal (plus avec les lipides)
Urines	0,5 à 2 L (et plus)	boissons, charge osmolaire, ADH, alcool, diurétiques, glycosurie

Poste du bilan	Valeur habituelle	Ce qui le fait varier
Peau (perspiration + sueur)	0,5 L au repos ; 0,5 à 2 L par heure d'effort à la chaleur	température, humidité, effort, fièvre (≈ + 10 % des pertes insensibles par °C au-dessus de 37 °C), brûlures
Poumons	0,3 à 0,4 L	ventilation (effort, fièvre), air sec ou froid, altitude, ventilation artificielle
Selles	0,1 à 0,2 L	diarrhée (jusqu'à plusieurs litres par jour dans le choléra), stomie

DÉFINITIONS – PERSPIRATION ET TRANSPIRATION

Perspiration insensible : perte continue d'eau **presque pure** (sans sels), par évaporation à travers la **peau** (diffusion) et au niveau des **voies respiratoires** ; on ne la perçoit pas et elle n'est pas réglée ; ≈ 0,8 à 0,9 L/j au repos.

Transpiration (sudation) : sécrétion de **sueur** par les **glandes sudorales eccrines** sous commande du système nerveux **sympathique** (fibres cholinergiques), déclenchée par la hausse de la **température centrale** (effort, chaleur, fièvre). La sueur est **hypotonique** par rapport au plasma (Na^+ ≈ 20 à 80 mmol/L, Cl^- voisin, K^+ ≈ 4 à 8 mmol/L) : elle fait perdre **plus d'eau que de sel**, et donc tend à **augmenter** la natrémie.

ATTENTION

Les sucs digestifs ne sont pas une « sortie » : chaque jour, ≈ 7 à 8 L de salive, de suc gastrique, de bile, de suc pancréatique et de suc intestinal sont sécrétés dans le tube digestif, puis **réabsorbés à 98 %** avec l'eau des boissons. Une **diarrhée** ou des **vomissements** abondants, une **fistule** ou une **iléostomie** court-circuitent cette réabsorption et font perdre très vite de l'eau, du Na^+, du K^+, du Cl^- (vomissements) ou des HCO_3^- (diarrhée).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un patient fébrile (39 °C) hospitalisé boit 1,2 L/j ; ses repas apportent 0,5 L d'eau et 0,25 L d'eau métabolique. Il urine 0,9 L/j, n'a pas de diarrhée (selles 0,1 L) ; ses pertes insensibles, de 0,9 L à 37 °C, augmentent d'environ 10 % par degré. Calculez son bilan hydrique et concluez.

CORRIGÉ

Entrées = 1,2 + 0,5 + 0,25 = **1,95 L**. Pertes insensibles = 0,9 × (1 + 2 × 0,10) = **1,08 L** ; sorties = 0,9 + 1,08 + 0,1 = **2,08 L**. Bilan = 1,95 − 2,08 = **− 0,13 L/j** : bilan **négatif**, qui deviendra significatif si la fièvre dure (≈ − 0,9 L en une semaine). Il faut **augmenter les boissons** d'au moins 0,3 à 0,5 L/j (eau, bouillons, laitages, fruits) et surveiller le poids, la diurèse et la natrémie.

L'eau métabolique

L'**eau métabolique** (eau d'oxydation) est produite dans les **mitochondries** par la chaîne respiratoire : l'O_2 accepte les électrons et les protons venus du $NADH,H^+$ et du $FADH_2$ et forme de l'eau (chapitre 20). Sa quantité dépend du nutriment oxydé : on la calcule à partir des équations d'oxydation complète.

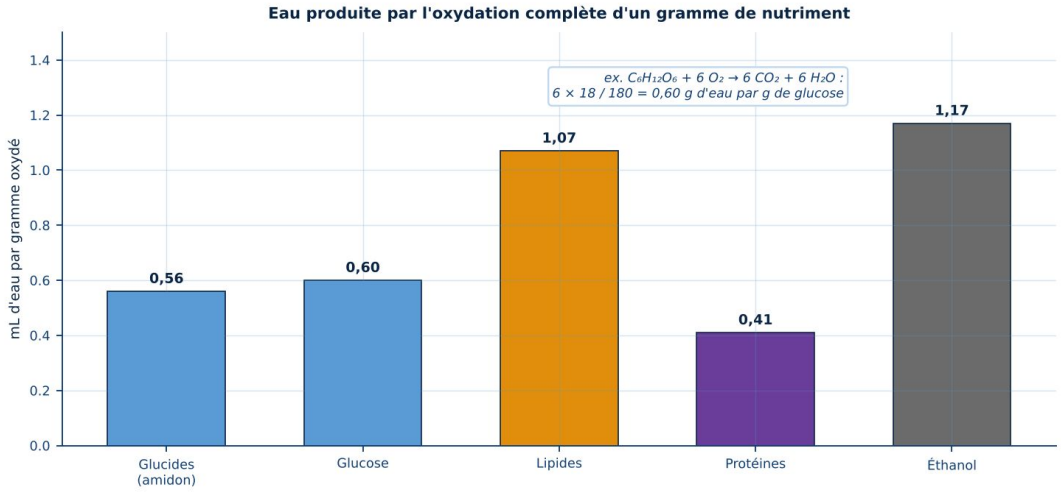


Figure 25.4 – *Graphique – eau produite par l'oxydation complète d'un gramme de chaque nutriment*

CALCULER L'EAU MÉTABOLIQUE

Glucose : $C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 \rightarrow 6\ CO_2 + 6\ H_2O$. M(glucose) = 180 g/mol ; 6 H_2O = 6 × 18 = 108 g ⇒ 108 / 180 = **0,60 g d'eau par gramme** de glucose.

Amidon (motif $C_6H_{10}O_5$, 162 g/mol) : $(C_6H_{10}O_5) + 6\ O_2 \rightarrow 6\ CO_2 + 5\ H_2O$ ⇒ 5 × 18 / 162 = **0,56 g/g**.

Lipides (tripalmitine $C_{51}H_{98}O_6$, 807 g/mol) : $C_{51}H_{98}O_6 + 72{,}5\ O_2 \rightarrow 51\ CO_2 + 49\ H_2O$ ⇒ 49 × 18 / 807 = 1,09 g/g ; pour un mélange de triglycérides alimentaires, on retient **≈ 1,07 g/g**. Les lipides, très réduits (riches en H), donnent le plus d'eau par gramme.

Protéines : ≈ **0,41 g/g** seulement, car une partie de l'hydrogène part dans l'**urée** au lieu de former de l'eau. **Éthanol** : $C_2H_5OH + 3\ O_2 \rightarrow 2\ CO_2 + 3\ H_2O$ ⇒ 54 / 46 = **1,17 g/g** (mais l'alcool inhibe l'ADH et fait perdre plus d'eau qu'il n'en produit).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Une ration de 2 370 kcal contient 300 g de glucides (amidon surtout), 90 g de lipides et 90 g de protéines. Vérifiez la valeur énergétique puis calculez l'eau métabolique produite. Comparez à la valeur du CNED.

CORRIGÉ

Énergie = 300 × 4 + 90 × 9 + 90 × 4 = 1 200 + 810 + 360 = **2 370 kcal**. Eau métabolique = 300 × 0,56 + 90 × 1,07 + 90 × 0,41 = 168 + 96,3 + 36,9 = **≈ 301 mL**, soit ≈ **0,3 L/j** : c'est la valeur donnée par le CNED (≈ 0,13 mL par kcal).

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Eau métabolique et jeûne : pendant un jeûne, la lipolyse fournit de l'eau métabolique (≈ 1 g par g de lipide oxydé) et la fonte du glycogène libère l'eau qui lui était liée (≈ 3 g d'eau par g de glycogène, soit ≈ 1,5 à 2 kg d'eau pour 500 g de glycogène). C'est l'explication de la **perte de poids rapide des premiers jours** d'un régime pauvre en glucides : c'est surtout de l'**eau**, qui revient dès que l'on remange des glucides. Le dromadaire, lui, stocke des lipides (bosse) qui lui fournissent eau et énergie.

Les besoins en eau

Les **références** pour l'eau sont des **apports satisfaisants** (AS) fixés par l'**EFSA en 2010** à partir des apports observés dans des populations en bonne santé et de l'osmolarité urinaire souhaitable ; elles concernent l'**eau totale** (boissons + eau des aliments), dont les boissons représentent ≈ 70 à 80 %. L'ANSES

et le PNNS les reprennent. Ce sont des repères pour une **température ambiante modérée et une activité physique modérée** : ils augmentent avec la chaleur, l'effort, la fièvre, la diarrhée.

Population (EFSA, 2010)	Apport satisfaisant en eau totale	Remarque
Nourrisson de 0 à 6 mois	≈ 100 à 190 mL/kg/j (≈ 680 mL/j fournis par le lait)	le lait maternel ou infantile couvre les besoins : pas d'eau en plus, sauf chaleur ou fièvre
Nourrisson de 6 à 12 mois	0,8 à 1,0 L/j	diversification ; l'eau devient la seule boisson en plus du lait
Enfant de 1 à 2 ans / 2 à 3 ans	1,1 à 1,2 L/j / 1,3 L/j	
Enfant de 4 à 8 ans	1,6 L/j	
Garçon / fille de 9 à 13 ans	2,1 L/j / 1,9 L/j	
Adolescent et adulte : femme	2,0 L/j	grossesse : + 0,3 L/j ; allaitement : + 0,6 à 0,7 L/j
Adolescent et adulte : homme	2,5 L/j	
Personne âgée	mêmes valeurs que l'adulte	ESPEN (2019, guide pratique 2022) : au moins **1,6 L/j de boissons** chez la femme et **2,0 L/j** chez l'homme

À RETENIR

Repères pratiques : l'adulte a besoin d'environ **1 mL d'eau totale par kcal** dépensée (≈ 1,5 mL/kcal chez le nourrisson), soit **1,5 L de boissons** par jour en moyenne ; le PNNS recommande l'**eau** comme seule boisson indispensable. Les besoins augmentent de **0,5 à 1 L par heure d'effort** (selon la sueur), de 10 % environ par degré de fièvre, et par forte chaleur.

Signes simples d'une hydratation insuffisante : soif, urines **rares et foncées** (densité > 1,025 ; osmolalité urinaire > 800 mOsm/kg), bouche sèche, perte de poids rapide, fatigue, céphalées, constipation ; chez la personne âgée : confusion, chutes, fièvre inexpliquée, constipation, infections urinaires.

ATTENTION

« Il faut boire 3 litres d'eau par jour » : faux pour une personne en bonne santé, sédentaire, en climat tempéré : 1,5 L de boissons suffit en général. Boire beaucoup plus n'« élimine pas mieux les toxines » (le rein épure le plasma par la filtration, pas par le volume d'urine) et ne fait pas maigrir directement. Boire **trop vite** de très grandes quantités (> 0,8 à 1 L/h pendant plusieurs heures) dépasse la capacité d'excrétion du rein et peut provoquer une **hyponatrémie** de dilution (potomanie, épreuves d'endurance). En revanche, boire davantage est utile dans la **lithiase urinaire** (diurèse > 2 à 2,5 L/j), les **infections urinaires** récidivantes, la chaleur et l'effort.

Osmolalité, tonicité et natrémie

Les notions d'**osmose**, d'**osmolarité** et de **tonicité** ont été définies au chapitre 12. On en retient ici ce qui est indispensable pour comprendre la régulation de l'eau : l'eau traverse librement la plupart des membranes plasmiques (aquaporines) et se répartit entre cellules et liquide extracellulaire de façon à **égaliser l'osmolalité** des deux côtés. Les cellules contiennent des solutés qui ne sortent pas (K^+, protéines, phosphates) ; le liquide extracellulaire contient du Na^+ qui n'entre pas (pompe Na^+/K^+) : le volume des cellules dépend donc de l'**osmolalité extracellulaire**, c'est-à-dire, en pratique, de la **natrémie**.

DÉFINITIONS

Osmolarité : nombre de moles de particules osmotiquement actives par **litre de solution** (mOsm/L) ; elle se **calcule**.

Osmolalité : nombre de moles de particules par **kilogramme d'eau** (mOsm/kg) ; elle se **mesure** (osmomètre à point de congélation). Plasma : **285 à 295 mOsm/kg** ; urine : de **50 à 1 200 mOsm/kg** selon l'ADH.

Tonicité (osmolalité efficace) : part de l'osmolalité due aux solutés qui ne traversent pas les membranes cellulaires (Na^+ et ses anions, glucose en l'absence d'insuline) et qui déplacent donc l'eau. L'**urée**, qui traverse les membranes, augmente l'osmolalité **sans** déplacer d'eau : elle est « inefficace ».

FORMULE À CONNAÎTRE

Osmolarité plasmatique calculée (mOsm/L) ≈ **2 × Na^+ + glucose + urée** (toutes trois en mmol/L). Le facteur 2 compte les anions qui accompagnent le Na^+ (Cl^-, HCO_3^-).

Exemple : Na^+ = 140 ; glucose = 5 ; urée = 5 mmol/L ⇒ 2 × 140 + 5 + 5 = **290 mOsm/L**. **Tonicité** ≈ 2 × Na^+ + glucose = **285 mOsm/L**.

Conversions utiles : glucose (mmol/L) = glycémie (g/L) × 1 000 / 180 ; 1 g/L = 5,55 mmol/L. Urée (mmol/L) = urémie (g/L) × 1 000 / 60 ; 0,30 g/L = 5 mmol/L.

À RETENIR

La natrémie est un indicateur de l'EAU, pas du sel. Une **hyponatrémie** (< 135 mmol/L) signifie presque toujours un **excès d'eau** par rapport au sodium (les cellules gonflent) ; une **hypernatrémie** (> 145 mmol/L) signifie un **manque d'eau** par rapport au sodium (les cellules se ratatinent). La **quantité** de sodium de l'organisme, elle, se lit sur le **volume extracellulaire** (œdèmes, pli cutané, pression artérielle, poids).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

M. L., diabétique, a une natrémie de 132 mmol/L, une glycémie de 5,4 g/L et une urémie de 0,60 g/L. Calculez sa glycémie et son urémie en mmol/L, son osmolarité calculée et sa tonicité. Pourquoi sa natrémie est-elle basse sans qu'il ait « trop bu » ?

CORRIGÉ

Glucose = 5,4 × 1 000 / 180 = **30 mmol/L** ; urée = 0,60 × 1 000 / 60 = **10 mmol/L**. Osmolarité calculée = 2 × 132 + 30 + 10 = **304 mOsm/L** (élevée) ; tonicité = 264 + 30 = **294 mOsm/L**. Le glucose en excès, qui n'entre pas dans les cellules sans insuline, **attire l'eau** hors des cellules vers le liquide extracellulaire : il **dilue** le Na^+. C'est une hyponatrémie **non hypotonique** (« hyponatrémie de translocation ») : la corriger demande de faire baisser la glycémie, pas de restreindre l'eau. On estime qu'il faut ajouter ≈ 1,6 à 2,4 mmol/L à la natrémie par tranche de 5,5 mmol/L (1 g/L) de glucose au-dessus de la normale.

Régulation des entrées et des sorties : soif et diurèse

L'équilibre de l'eau est obtenu en agissant sur les **deux variables réglables** du bilan : la **boisson**, commandée par la **soif**, et la **diurèse**, commandée par l'**ADH**. Les deux sont déclenchées par les **mêmes capteurs** (osmorécepteurs, barorécepteurs et volorécepteurs) et par l'**angiotensine II** ; mais le rein réagit **en premier** (seuil de l'ADH ≈ 280 mOsm/kg) et la soif **ensuite** (seuil ≈ 295 mOsm/kg) : dans la vie courante, c'est l'ADH qui fait l'essentiel du réglage fin, la soif corrigeant les écarts plus importants.

La régulation des entrées : la soif

DÉFINITION – SOIF

Soif : sensation consciente du besoin de boire, qui déclenche la recherche et la prise de boisson. On distingue la **soif osmotique** (hausse de l'osmolalité de 1 à 2 %, détectée par les **osmorécepteurs** de l'hypothalamus antérieur, en particulier de l'**organe vasculaire de la lame terminale**, dépourvu de barrière hématoencéphalique) et la **soif hypovolémique** (baisse du volume extracellulaire de plus de 10 %, détectée par les **barorécepteurs** et les **volorécepteurs**, et par l'**angiotensine II** qui agit sur l'**organe subfornical**).

Le CNED décrit deux « arcs réflexes » de la soif : un **réflexe local** (sécheresse de la bouche et du pharynx, due à la baisse de la salivation) et un **réflexe humoral** (osmorécepteurs). La sécheresse buccale **renforce** la sensation, mais ce n'est pas le déclencheur principal. Après la prise de boisson, la soif **s'arrête avant** que l'eau ne soit absorbée et que l'osmolalité ne se corrige (récepteurs de l'oropharynx et de l'estomac, « satiété hydrique anticipée ») : on évite ainsi de trop boire. Les mécanismes nerveux de la soif et de son arrêt sont détaillés au **chapitre 26** (faim, satiété, soif).

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

La soif s'émousse avec l'âge. Après 65 à 70 ans, la sensibilité des osmorécepteurs et la sensation de soif diminuent, le pouvoir de concentration du rein baisse (osmolalité urinaire maximale ≈ 500 à 700 mOsm/kg au lieu de 1 200), l'eau totale est plus faible et l'accès à la boisson dépend souvent d'un tiers (dépendance, troubles cognitifs, dysphagie, peur de l'incontinence). La personne âgée doit donc **boire sans attendre d'avoir soif** : boissons proposées régulièrement, à heures fixes, sous des formes variées (eau, tisanes, potages, laitages, fruits, eau gélifiée en cas de troubles de la déglutition). C'est le cœur du **plan canicule** des établissements.

La régulation des sorties : la diurèse

Le rein ajuste la **diurèse** (volume d'urine par unité de temps) et son **osmolalité**. Il doit éliminer chaque jour une **charge osmolaire** d'environ **600 mOsm** (≈ 10 mOsm/kg) chez l'adulte, formée surtout d'**urée** (issue des protéines) et d'**électrolytes** (Na^+, K^+ et leurs anions, issus de l'alimentation). Le volume d'urine est alors fixé par la relation :

LA RELATION À CONNAÎTRE

Diurèse (L/j) = charge osmolaire à excréter (mOsm/j) / osmolalité urinaire (mOsm/kg)

Avec ADH maximale (Uosm ≈ 1 200 mOsm/kg chez l'adulte jeune) : diurèse **minimale obligatoire** = 600 / 1 200 = **0,5 L/j**. Sans ADH (Uosm ≈ 50 mOsm/kg) : diurèse **maximale** = 600 / 50 = **12 L/j**. Entre ces deux extrêmes, l'ADH permet d'éliminer **exactement** l'eau en trop.

Estimation de la charge osmolaire (approximation utile) : ≈ 2 × (Na^+ + K^+ urinaires en mmol/j) + urée urinaire (mmol/j). Un apport de 1 g de protéines fournit ≈ 0,16 g d'azote, soit ≈ 5,7 mmol d'urée ; 80 g de protéines → ≈ 450 mmol d'urée.

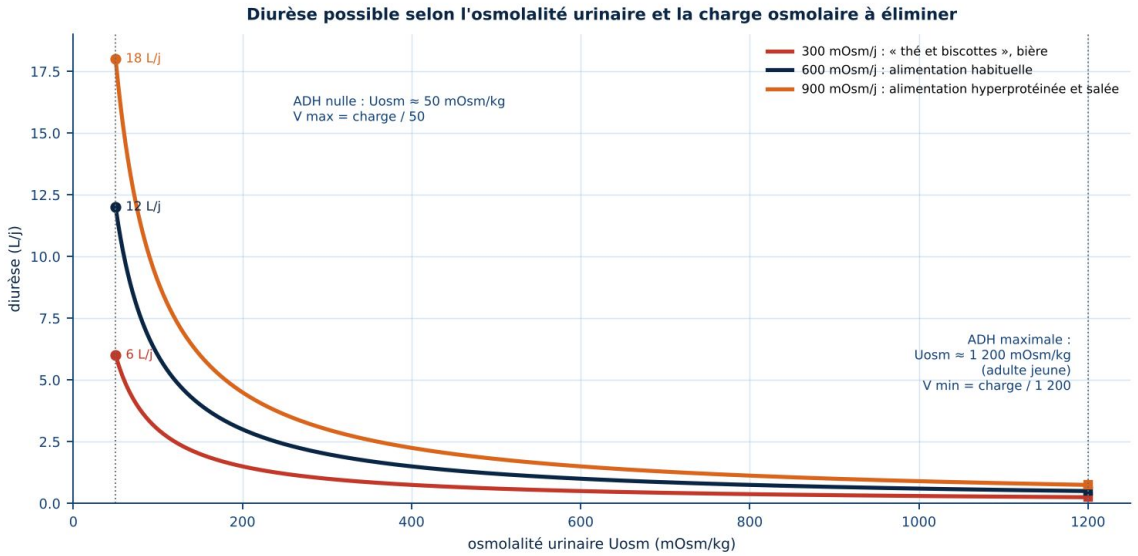


Figure 25.5 – *Graphique – diurèse possible selon l'osmolalité urinaire pour trois charges osmolaires*

EXPLOITER LE GRAPHIQUE

Lecture : pour chaque courbe (une charge osmolaire), la diurèse diminue quand l'osmolalité urinaire augmente (urine plus concentrée sous l'effet de l'ADH). Le point le plus haut (Uosm ≈ 50 mOsm/kg) donne la **diurèse maximale**, c'est-à-dire la **quantité maximale d'eau que l'on peut boire sans faire baisser la natrémie** : 18 L/j avec une alimentation riche en protéines et en sel, 12 L/j avec une alimentation habituelle, mais seulement **6 L/j** avec une alimentation très pauvre en solutés (« thé et biscottes », bière).

Conséquence diététique : une personne qui mange très peu (anorexie, personne âgée isolée, alcoolique qui « se nourrit de bière ») et qui boit beaucoup **ne peut pas éliminer toute son eau**, même sans ADH : elle développe une **hyponatrémie** de dilution. À l'inverse, une personne âgée dont le rein concentre mal (Uosm max ≈ 600) et qui mange une alimentation hyperprotéinée et salée (900 mOsm/j) doit uriner au moins 1,5 L/j : si elle boit peu, elle se **déshydrate**.

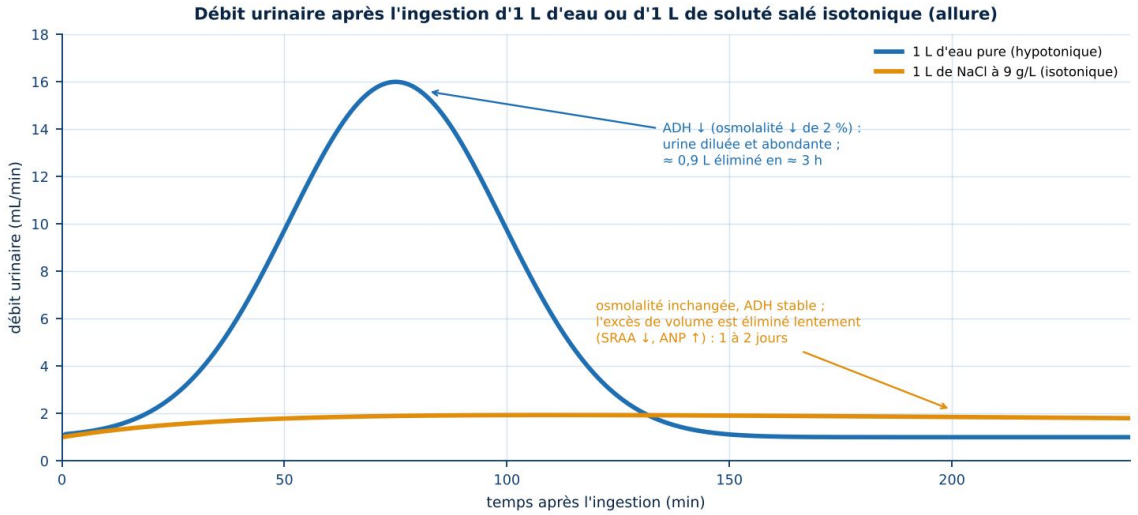


Figure 25.6 – *Graphique – débit urinaire après l'ingestion d'1 L d'eau ou d'1 L de soluté salé isotonique*

EXPLOITER LE GRAPHIQUE

Eau pure : 1 L d'eau, réparti dans les 42 L d'eau totale, diminue l'osmolalité de ≈ 2 % (42 / 43 ≈ 0,977 : ≈ 290 → 283 mOsm/kg) : la sécrétion d'**ADH** s'effondre en quelques minutes ; le tube collecteur redevient imperméable à l'eau ; une urine **très diluée et abondante** (≈ 16 mL/min au maximum) élimine l'excès en **2 à 3 heures** (≈ 0,9 L ici).

Soluté isotonique (NaCl à 9 g/L) : il reste dans le **liquide extracellulaire** (le Na^+ n'entre pas dans les cellules) et ne change pas l'osmolalité : l'ADH ne baisse pas. L'excès de **volume** est éliminé **lentement**, par la natriurèse (baisse du SRAA, hausse des peptides natriurétiques), en **1 à 2 jours**. Cette expérience montre que l'eau et le sel sont réglés par **deux systèmes différents**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Une étudiante qui mange peu (charge osmolaire de 350 mOsm/j) boit 3 L de thé par jour. Son osmolalité urinaire minimale est de 50 mOsm/kg. Calculez la quantité d'eau maximale qu'elle peut éliminer par les urines et comparez à ses apports (pertes insensibles 0,8 L, eau métabolique 0,2 L, eau des aliments 0,4 L). Conclusion ?

CORRIGÉ

Diurèse maximale = 350 / 50 = **7 L/j**. Entrées = 3 + 0,4 + 0,2 = 3,6 L ; il faut uriner 3,6 − 0,8 − 0,1 (selles) ≈ **2,7 L/j** : c'est bien inférieur à 7 L, elle reste en équilibre **si son ADH est bien freinée**. Si elle buvait 8 L/j, ou si une ADH « inappropriée » (médicament, nausées, stress) l'empêchait de diluer, elle ferait une hyponatrémie. Le danger apparaît quand la charge osmolaire baisse (< 200 mOsm/j) et que les boissons augmentent.

Les dyshydratations

Les **dyshydratations** sont les troubles de la quantité d'eau d'un ou des deux compartiments. On les classe selon le compartiment atteint, en raisonnant avec deux règles simples : le **volume extracellulaire** dépend du **capital sodé** (le Na^+ reste à l'extérieur des cellules et y retient l'eau) ; le **volume intracellulaire** dépend de l'**osmolalité** extracellulaire, donc de la **natrémie** (l'eau entre dans les cellules si la natrémie baisse, en sort si elle monte).

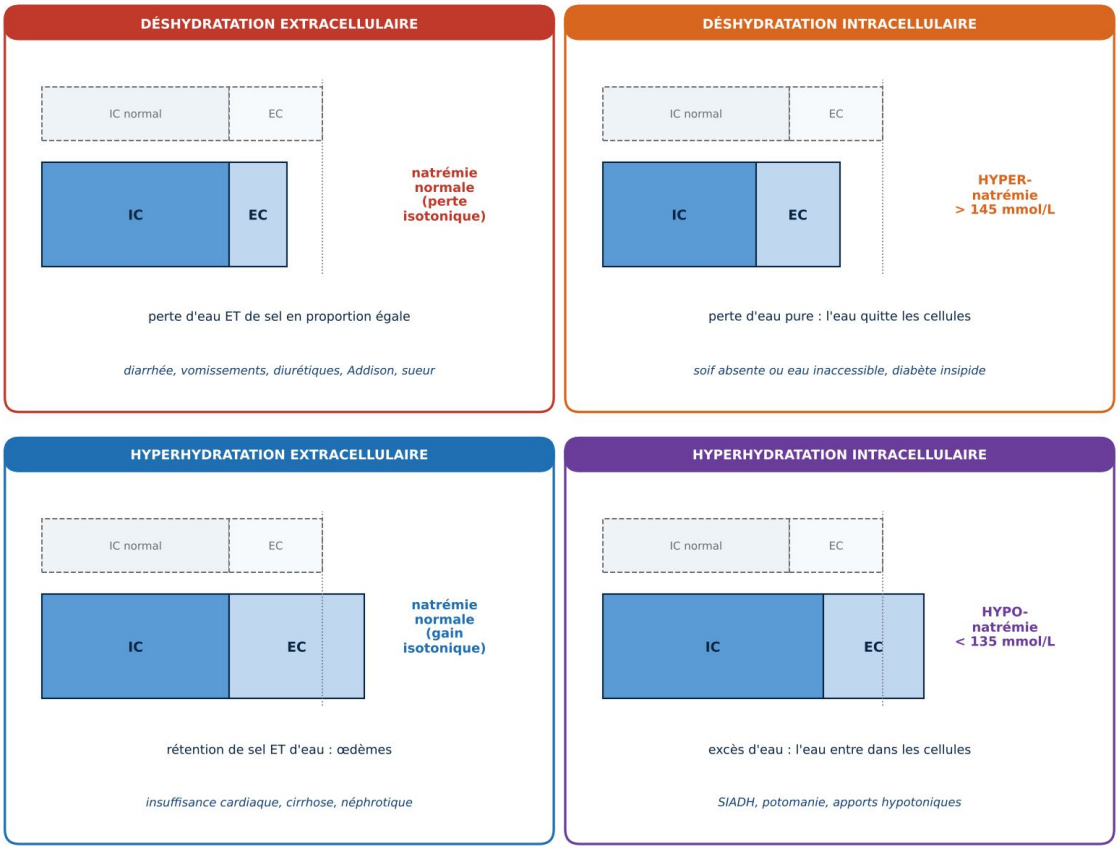


Figure 25.7 – *Planche – les quatre dyshydratations (volumes des compartiments et natrémie)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 25.7

En haut à gauche – déshydratation extracellulaire (DEC) : perte d'eau **et** de sel en proportion égale (liquide isotonique : diarrhée, vomissements, diurétiques, insuffisance surrénale, brûlures, sueur abondante compensée par de l'eau seule…). L'osmolalité ne change pas, l'eau des cellules ne bouge pas : seul le compartiment extracellulaire diminue. **Natrémie normale.**

En haut à droite – déshydratation intracellulaire (DIC) : perte d'eau **pure** (ou plus d'eau que de sel), non compensée par la boisson : personne âgée ou nourrisson sans accès à l'eau, coma, diabète insipide, sueur et respiration à la chaleur. L'osmolalité monte, l'eau **sort des cellules** : **hypernatrémie**.

En bas à gauche – hyperhydratation extracellulaire (HEC) : rétention d'eau **et** de sel (insuffisance cardiaque, cirrhose, syndrome néphrotique, insuffisance rénale avancée) : **œdèmes**, prise de poids, natrémie normale.

En bas à droite – hyperhydratation intracellulaire (HIC) : excès d'eau par rapport au sel (potomanie, SIADH, apports hypotoniques chez un patient dont l'ADH est élevée) : l'eau **entre dans les cellules** (œdème cérébral) : **hyponatrémie**. Les formes **mixtes** sont fréquentes (déshydratation globale = DEC + DIC).

Trouble	Signes cliniques	Biologie	Conduite et rôle du diététicien
Déshydratation extracellulaire	perte de poids, pli cutané persistant, hypotension (surtout debout), tachycardie, veines plates, oligurie	natrémie normale ; hémoconcentration (hématocrite et protidémie ↑) ; urée ↑ plus que la créatinine ; Na^+ urinaire bas (< 20 mmol/L) si cause extrarénale	apport d'eau ET de sel : soluté de réhydratation orale (SRO) chez l'enfant ; perfusion de NaCl isotonique si sévère ; bouillons salés
Déshydratation intracellulaire	soif intense, muqueuses sèches (face interne des joues), fièvre, troubles de conscience, confusion, convulsions	hypernatrémie > 145 mmol/L ; osmolalité > 300 mOsm/kg	apport d'eau pure (boissons, eau gélifiée, voie sous-cutanée ou veineuse en soluté glucosé), correction lente
Hyperhydratation extracellulaire	œdèmes déclives (chevilles, lombes), prise de poids, épanchements, hypertension, dyspnée (œdème pulmonaire)	natrémie normale ; hémodilution (protidémie et hématocrite ↓)	régime pauvre en sel (< 5 g/j, parfois 2 à 3 g/j), diurétiques ; restriction hydrique seulement si hyponatrémie
Hyperhydratation intracellulaire	nausées, vomissements, céphalées, confusion, convulsions, coma (œdème cérébral) ; absence de soif	hyponatrémie < 135 mmol/L ; osmolalité < 275 mOsm/kg	restriction hydrique (0,5 à 1 L/j), apports suffisants en sel et en protéines ; correction lente

ATTENTION

Corriger lentement une natrémie : quand la natrémie baisse lentement (en plusieurs jours), les neurones perdent des osmolytes pour limiter leur gonflement ; si l'on remonte alors trop vite la natrémie, l'eau quitte brutalement les neurones et provoque une **démyélinisation osmotique** (myélinolyse centropontine : paralysies, troubles de la déglutition, coma). Les recommandations européennes (Spasovski et al., 2014) limitent la correction à **10 mmol/L en 24 h** (8 mmol/L chez les patients à risque : alcoolisme, dénutrition, hypokaliémie). À l'inverse, corriger trop vite une hypernatrémie provoque un œdème cérébral. Le diététicien n'administre pas ces traitements, mais il doit savoir **ne pas faire boire brutalement** des litres d'eau à un patient hyponatrémique… ni le priver d'eau sans prescription.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un enfant de 12 kg perd 0,9 kg en 24 h lors d'une gastro-entérite (diarrhée et vomissements). Calculez le pourcentage de perte de poids et classez la déshydratation (< 5 % légère, 5 à 10 % modérée, > 10 % sévère). Quel type de dyshydratation est le plus probable ? Pourquoi l'eau seule ne convient-elle pas ?

CORRIGÉ

0,9 / 12 × 100 = **7,5 %** : déshydratation **modérée**. Les pertes digestives sont **isotoniques** ou légèrement hypotoniques : c'est surtout une **déshydratation extracellulaire** (souvent globale si l'enfant ne boit plus). L'eau seule ne remplace pas le **sodium** et le **potassium** perdus et peut donner une hyponatrémie : il faut un **soluté de réhydratation orale** (SRO), qui associe glucose et Na^+ (absorbés ensemble par le cotransporteur SGLT1 de l'entérocyte), K^+ et citrate, donné par petites quantités fréquentes.

25.3.2 L'homéostasie du sodium et du potassium

Module · *Référentiel : « Régulation de l'équilibre hydrominéral : sodium, potassium » · Guide p. 97 : expliquer les bilans du sodium et du potassium, interpréter un ionogramme · CNED : 4524 M7S2 §3 (sodium, chlorures, potassium) ; M6S1 §5.2*

Le **sodium** (Na^+) est le principal cation **extracellulaire**, le **potassium** (K^+) le principal cation **intracellulaire**. Cette répartition inverse, entretenue en permanence par la **pompe Na^+/K^+-ATPase** de toutes les cellules (3 Na^+ sortis pour 2 K^+ entrés, une molécule d'ATP consommée), est à l'origine du **potentiel de repos** des cellules (chapitre 21), de nombreux **transports secondaires** (absorption intestinale du glucose, réabsorption rénale) et de la répartition de l'eau entre les compartiments. Les deux ions sont donc réglés de façon très différente : pour le **sodium**, l'enjeu est la **quantité totale** (qui fixe le volume extracellulaire et la pression artérielle) ; pour le **potassium**, l'enjeu est la **concentration plasmatique** (qui conditionne l'excitabilité du cœur et des muscles) et sa marge est étroite.

DÉFINITIONS

Natrémie : concentration plasmatique de Na^+, normalement **135 à 145 mmol/L** (soit 3,10 à 3,33 g/L).
Kaliémie : concentration plasmatique de K^+, normalement **3,5 à 5,0 mmol/L** (soit 137 à 196 mg/L).
Chlorémie : concentration plasmatique de Cl^-, normalement **95 à 105 mmol/L**.

Natriurèse et **kaliurèse** : quantités de Na^+ et de K^+ excrétées dans l'urine, en mmol/24 h ; à l'équilibre, elles reflètent les **apports alimentaires**.

Capital sodé (sodium total de l'organisme) et **capital potassique** : quantités totales, en mmol ; elles ne se lisent pas sur la natrémie ou la kaliémie, qui sont des **concentrations**.

Les rôles du sodium

Rôle du sodium	Mécanisme	Conséquence pratique
Volume extracellulaire et pression artérielle	le Na^+ (et ses anions Cl^- et HCO_3^-) représente ≈ 90 % des osmoles extracellulaires ; il reste hors des cellules et y retient l'eau	gain de sel = gain d'eau extracellulaire (œdèmes, hypertension) ; perte de sel = déshydratation extracellulaire
Répartition de l'eau	la natrémie fixe l'osmolalité extracellulaire, donc le volume des cellules	hyponatrémie : les cellules gonflent ; hypernatrémie : elles se ratatinent
Excitabilité	l'entrée de Na^+ par les canaux voltage-dépendants crée la dépolarisation du potentiel d'action (nerfs, muscles, cœur)	chapitre 21 ; anesthésiques locaux = bloqueurs de canaux Na^+
Transports couplés	le gradient de Na^+ fournit l'énergie des cotransports (SGLT1 et SGLT2 avec le glucose, transporteurs des acides aminés) et des échanges (Na^+/H^+, Na^+/Ca^{2+})	principe du soluté de réhydratation orale ; réabsorption du glucose dans le TCP
Équilibre acido-basique	échangeur Na^+/H^+ du rein ; le Na^+ accompagne les HCO_3^- réabsorbés	chapitre 18 (sécrétion de H^+)
Os	un tiers environ du sodium est fixé dans l'os (réserve en partie mobilisable)	

Le capital sodé et sa répartition

L'organisme d'un adulte de 70 kg contient environ **4 000 mmol** de sodium (≈ 55 à 60 mmol/kg, soit ≈ 90 à 100 g). Environ **la moitié** se trouve dans le **liquide extracellulaire** (14 L × 140 mmol/L ≈ **2 000 mmol**), **un tiers** dans l'**os** (dont une partie n'est pas échangeable) et une petite fraction dans les **cellules** (≈ 10 à 15 mmol/L de cytosol). Le sodium **échangeable**, celui qui participe aux équilibres, représente ≈ 70 % du total.

À RETENIR

Capital sodé et volume extracellulaire vont ensemble : à natrémie constante (140 mmol/L), chaque fois que l'organisme retient **140 mmol** de Na^+ (≈ 8 g de sel), il retient aussi **1 L d'eau** extracellulaire (l'ADH et la soif ajustent l'eau pour garder la natrémie normale), soit **1 kg** de poids. Inversement, un régime désodé fait perdre de l'eau extracellulaire (perte de poids rapide des « régimes sans sel » : de l'eau, pas de la graisse).

Natrémie ≠ capital sodé : un patient en insuffisance cardiaque peut avoir trop de sodium (œdèmes) et une **hyponatrémie** (encore plus d'eau retenue que de sel) ; un patient en déshydratation extracellulaire a trop peu de sodium et une natrémie **normale**.

Le bilan du sodium

À l'équilibre, les **entrées** de sodium (alimentation, eau de boisson et médicaments) sont égales aux **sorties**, qui sont **presque entièrement urinaires** (≈ 95 %). Les selles n'éliminent que 5 à 10 mmol/j (le sodium des sucs digestifs, ≈ 1 000 mmol/j, est presque entièrement réabsorbé par l'intestin) ; la sueur en élimine peu au repos, mais beaucoup à l'effort ou à la chaleur (20 à 80 mmol par litre de sueur). La **natriurèse des 24 heures** est donc le meilleur reflet des apports en sel.

Entrées (mmol/j)	Sorties (mmol/j)
Aliments : ≈ 75 % du sel apporté par les aliments transformés (pain, charcuteries, fromages, plats préparés, soupes, biscuits, sauces) ; ≈ 10 à 15 % sel ajouté en cuisine ou à table ; ≈ 10 % sodium naturel des aliments	Urines : ≈ 95 % des sorties ; de moins de 10 mmol/j (régime désodé, aldostérone maximale) à plus de 300 mmol/j
Eaux minérales riches en sodium et bicarbonate (certaines eaux gazeuses > 1 g/L de Na)	Selles : 5 à 10 mmol/j (bien davantage en cas de diarrhée)
Médicaments effervescents (≈ 0,4 à 0,5 g de Na par comprimé de paracétamol effervescent)	Sueur : peu au repos ; 20 à 80 mmol/L de sueur à l'effort
Total : ≈ 130 à 150 mmol/j en France (≈ 7 à 9 g de sel)	Total : égal aux entrées à l'équilibre

CONVERSIONS SEL – SODIUM

Conversions à connaître (M(Na) = 23 g/mol ; M(NaCl) = 58,4 g/mol) : **1 g de sel (NaCl) = 393 mg de sodium = 17,1 mmol** ; **sel = sodium × 2,54** (on arrondit souvent à 2,5) ; **1 mmol de Na = 23 mg**.

Exemple : natriurèse de 150 mmol/24 h ⇒ sel ≈ 150 / 17,1 = **8,8 g/j** (si l'on néglige les pertes non urinaires) ; natriurèse de 85 mmol/24 h ⇒ ≈ **5 g/j**, l'objectif de l'OMS.

Sur les étiquettes, le règlement européen (UE) n° 1169/2011 impose d'indiquer le **sel**, calculé par sel = sodium × 2,5.

Le **rein** ajuste la natriurèse aux apports, mais avec un **retard** de quelques jours. Pendant ce temps, le sodium s'accumule ou se perd, et l'eau suit. L'expérience classique consiste à faire passer brusquement un sujet d'un régime pauvre en sel (50 mmol/j, ≈ 3 g de sel) à un régime riche (200 mmol/j, ≈ 12 g de sel), puis à revenir au régime pauvre.

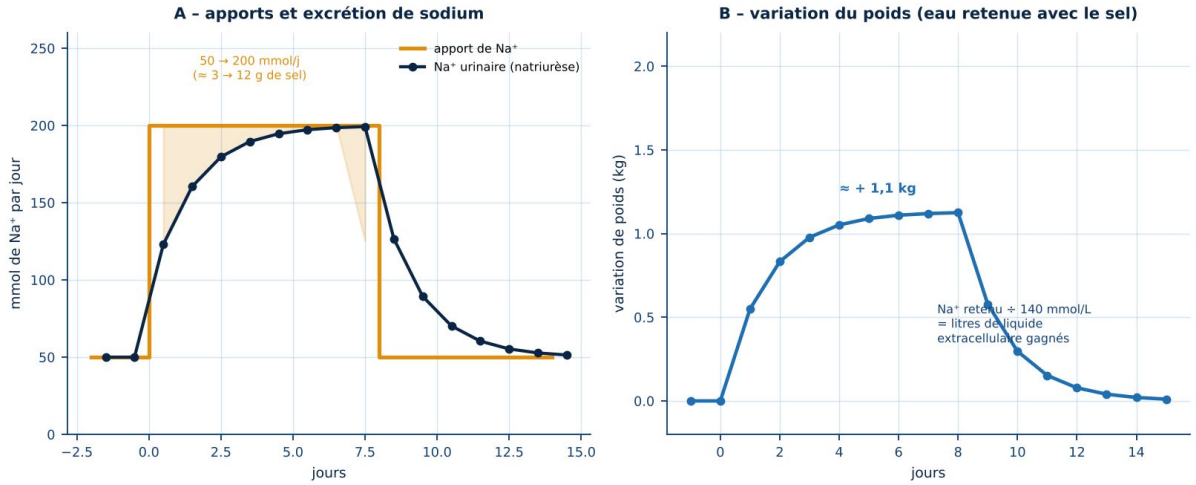


Figure 25.8 – *Graphique – adaptation de la natriurèse à un changement brusque des apports en sel et variation du poids*

EXPLOITER LE GRAPHIQUE

A – Apports et excrétion : au jour 0, les apports passent de 50 à 200 mmol/j ; la natriurèse n'augmente que progressivement (≈ 123 mmol le 1er jour, 160 le 2e, 180 le 3e, 190 le 4e) et n'égale les apports qu'au bout de **3 à 5 jours** : un **nouvel équilibre** est atteint, avec une natriurèse égale aux apports. La surface entre les deux courbes représente le **sodium retenu** : ≈ **158 mmol**.

B – Poids : ce sodium retenu entraîne l'eau nécessaire pour garder une natrémie de 140 mmol/L : 158 / 140 ≈ **1,1 L**, soit une prise de poids de **≈ 1,1 kg**, qui se stabilise en même temps que la natriurèse. Au retour au régime pauvre (jour 8), la natriurèse diminue elle aussi progressivement, et le sodium et le poids en excès sont perdus en quelques jours.

Mécanisme : la hausse du volume extracellulaire **freine le SRAA** (rénine, angiotensine II et aldostérone ↓) et stimule les **peptides natriurétiques** ; la réabsorption de Na^+ diminue dans le tube collecteur et la natriurèse augmente (section 25.3.3). Ce retard explique les **variations de poids** de 1 à 2 kg en quelques jours lors des changements d'alimentation, et pourquoi on évalue un régime sans sel par la **natriurèse** (et non par la natrémie, qui ne bouge pas).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

M. T. a une natriurèse de 204 mmol/24 h. Estimez sa consommation de sel (95 % du Na ingéré est urinaire). Il réduit sa consommation à 6 g de sel/j : estimez la quantité d'eau extracellulaire qu'il va perdre, sachant que son capital sodé diminue d'environ 150 mmol.

CORRIGÉ

Apports en Na ≈ 204 / 0,95 ≈ **215 mmol/j** ⇒ sel ≈ 215 / 17,1 ≈ **12,6 g/j**. La perte de 150 mmol de Na^+ à natrémie constante entraîne la perte de 150 / 140 ≈ **1,1 L** d'eau extracellulaire, soit ≈ 1 kg de poids en quelques jours. Sa nouvelle natriurèse attendue est de ≈ 6 × 17,1 × 0,95 ≈ **97 mmol/24 h**.

Les apports en sel : besoins, repères et sel caché

Le sodium est **indispensable**, mais le besoin réel est faible : on peut vivre en bonne santé avec quelques dizaines de mmol par jour (populations traditionnelles qui ne salent pas, ≈ 1 g de sel/j). Dans les pays industrialisés, les apports sont **très supérieurs** aux besoins, et leur excès augmente la **pression artérielle**, le risque d'accident vasculaire cérébral et de maladies cardiovasculaires, la **calciurie** (lithiase, ostéoporose) et la progression de la **maladie rénale chronique**. La réduction des apports en sel est une priorité de santé publique (PNNS, OMS).

Référence	Sodium	Sel équivalent	Remarque
OMS (2012) – adulte	< 2 000 mg/j (< 87 mmol/j)	< 5 g/j	réduire chez l'enfant selon les besoins énergétiques
ANSES (2021) – adulte, apport satisfaisant (AS)	1 500 mg/j (≈ 65 mmol)	≈ 3,8 g/j	couvre le besoin ; l'ANSES retient aussi une limite de **2 300 mg/j** (≈ 5,8 g de sel), d'après l'EFSA (2019), au-delà de laquelle le risque cardiovasculaire augmente
PNNS 4 (2019-2023) – objectif		< 8 g/j chez l'homme, < 6,5 g/j chez la femme et l'adolescent	objectif intermédiaire de réduction
Consommation moyenne en France (INCA 3, 2014-2015)	≈ 3 000 à 3 600 mg/j	≈ 7 à 9 g/j	plus élevée chez l'homme

Aliment (ordre de grandeur)	Portion	Sel par portion
Pain blanc (≈ 1,2 à 1,5 g de sel / 100 g)	1/4 de baguette (60 g)	≈ 0,8 g
Jambon cuit (≈ 2 g / 100 g)	1 tranche (45 g)	≈ 0,9 g
Fromage à pâte pressée (≈ 1,5 à 2 g / 100 g)	30 g	≈ 0,5 g
Soupe industrielle (≈ 0,7 à 0,9 g / 100 mL)	1 bol (250 mL)	≈ 2 g
Pizza industrielle (≈ 1,2 g / 100 g)	1/2 pizza (200 g)	≈ 2,4 g
Sauce soja (≈ 15 g / 100 mL)	1 cuillère à soupe (15 mL)	≈ 2,2 g
Chips (≈ 1,2 g / 100 g)	1 petit sachet (30 g)	≈ 0,4 g

EXEMPLE

Lire l'étiquette : un plat cuisiné de 300 g indique « sel : 1,1 g / 100 g ». Une portion apporte 3 × 1,1 = **3,3 g de sel** = 3,3 × 393 = **1 300 mg de sodium** = 1 300 / 23 ≈ **56 mmol**, soit les **deux tiers** de l'objectif de l'OMS en un seul plat.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Le sel caché : le sel ajouté par le consommateur (salière) ne représente qu'une petite part du total ; l'essentiel vient des **produits transformés**, au premier rang desquels le **pain** (≈ 20 % des apports en France), les **charcuteries**, les **fromages**, les **plats préparés** et les **soupes**. Réduire le sel passe donc surtout par la **restauration collective** et l'**industrie** (accords de réduction progressive du sel dans le pain) et par l'éducation à la lecture des étiquettes. Le goût s'adapte en quelques semaines à une alimentation moins salée.

Les chlorures

Le **chlore** se trouve dans l'organisme sous forme d'ion **chlorure** (Cl^-), principal **anion extracellulaire** (≈ 100 mmol/L dans le plasma ; ≈ 2 300 mmol au total). Il accompagne presque toujours le sodium : il est apporté par le **sel** (1 g de NaCl apporte 607 mg de chlore), absorbé, filtré et réabsorbé **avec le Na^+** (cotransports NKCC2 et NCC, voie paracellulaire). Ses variations suivent donc celles de la natrémie, sauf dans les **troubles acido-basiques** : le Cl^- et le HCO_3^- se partagent les charges négatives qui équilibrent le Na^+.

Situation	Chlorémie	Explication
Vomissements abondants, aspiration gastrique	↓ (hypochlorémie)	perte de HCl gastrique ; le rein retient des HCO_3^- à la place du Cl^- : **alcalose métabolique hypochlorémique** (souvent avec hypokaliémie)
Diarrhée abondante	↑ (hyperchlorémie)	perte de HCO_3^- intestinaux, remplacés par des Cl^- : **acidose métabolique hyperchlorémique** (à trou anionique normal)
Perfusions abondantes de NaCl à 9 g/L	↑	le soluté contient 154 mmol/L de Cl^- (plus que le plasma) : acidose hyperchlorémique modérée
Mucoviscidose	sueur très riche en Cl^- (> 60 mmol/L)	anomalie du canal CFTR ; le « test de la sueur » sert au diagnostic ; pertes de sel à la chaleur

À RETENIR

Apport : l'ANSES (2021) fixe un apport satisfaisant de **2 300 mg/j** de chlore chez l'adulte, couvert dès que le besoin en sodium est couvert. Il n'existe pas de carence d'apport en chlore en dehors de situations exceptionnelles (laits infantiles mal formulés, pertes digestives).

Le potassium : capital et rôles

L'organisme d'un adulte de 70 kg contient environ **3 500 mmol** de potassium (≈ 50 mmol/kg, soit ≈ 135 g), dont **98 %** dans les **cellules** (≈ 140 à 150 mmol/L de cytosol), surtout dans les **muscles** (≈ 75 % du total), et seulement **2 %** (≈ 60 mmol) dans le liquide extracellulaire. Le capital potassique est donc proportionnel à la **masse musculaire** ; il diminue avec la dénutrition et la sarcopénie.

Rôle du potassium	Mécanisme	Conséquence pratique
Potentiel de repos	la membrane au repos est surtout perméable au K^+ : le rapport K^+ intracellulaire / K^+ extracellulaire (≈ 140 / 4,2 ≈ 33) fixe le potentiel de repos (≈ – 90 mV dans le muscle)	une petite variation de la kaliémie modifie beaucoup l'excitabilité : troubles du rythme cardiaque, faiblesse musculaire
Volume cellulaire	principal soluté osmotiquement actif des cellules, avec les protéines et les phosphates	les cellules perdent du K^+ quand elles se déshydratent et en reprennent en se reconstituant
Métabolisme	cofacteur d'enzymes (pyruvate kinase) ; entre dans les cellules avec la synthèse du glycogène et des protéines	renutrition : besoins en K^+ accrus (syndrome de renutrition)
Pression artérielle	un apport élevé en K^+ augmente la natriurèse et relâche les artérioles	effet hypotenseur des fruits et légumes (régime DASH)
Équilibre acido-basique	échanges K^+/H^+ entre cellules et plasma ; le K^+ alimentaire est apporté avec des anions organiques (citrate, malate) qui donnent des HCO_3^-	fruits et légumes = alimentation « alcalinisante » ; l'acidose fait sortir le K^+ des cellules

Le bilan interne du potassium

Un repas riche en potassium apporte 30 à 50 mmol de K^+, presque autant que tout le K^+ extracellulaire (≈ 60 mmol). S'il restait dans le plasma, la kaliémie doublerait. Ce danger est évité par un **bilan interne** très rapide : l'**insuline**, sécrétée lors du repas, et les **catécholamines** stimulent la pompe Na^+/K^+-ATPase et font **entrer le K^+ dans les cellules** en quelques minutes ; le rein l'excrète ensuite en quelques heures (**bilan externe**).

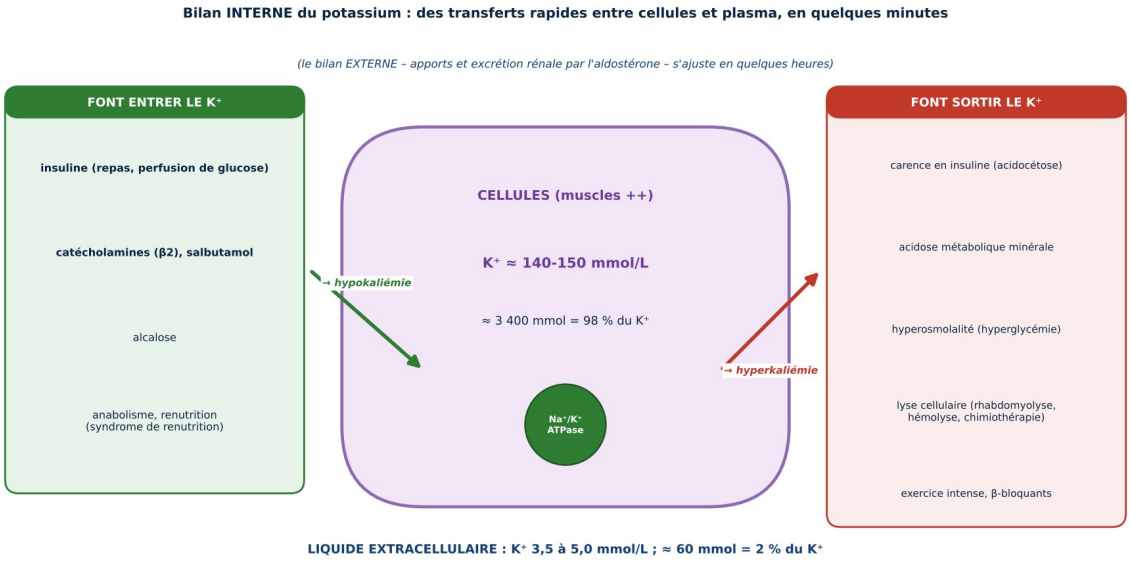


Planche originale – la répartition du K^+ entre cellules et liquide extracellulaire et les facteurs qui la modifient

Figure 25.9 – *Planche – le bilan interne du potassium : facteurs qui font entrer ou sortir le K^+ des cellules*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 25.9

Au centre : les cellules (surtout musculaires) contiennent 98 % du K^+ ; la pompe Na^+/K^+-ATPase y fait entrer le K^+ contre son gradient ; la sortie se fait par des canaux potassiques.

À gauche – font entrer le K^+ : l'**insuline** (d'où le traitement d'urgence de l'hyperkaliémie par perfusion d'insuline et de glucose), les **catécholamines** par les récepteurs β2 (salbutamol), l'**alcalose**, l'**anabolisme** (renutrition : le K^+ entre dans les cellules avec le glycogène et les protéines synthétisés, et la kaliémie peut s'effondrer).

À droite – font sortir le K^+ : le **manque d'insuline** (acidocétose diabétique), l'**acidose métabolique** minérale (les H^+ entrent dans les cellules, le K^+ sort), l'**hyperosmolalité** (l'eau qui sort des cellules entraîne le K^+), la **lyse cellulaire** (rhabdomyolyse, hémolyse, lyse tumorale), l'exercice intense et les β-bloquants.

ATTENTION

Le piège de l'acidocétose diabétique : la kaliémie est souvent **normale ou élevée** à l'arrivée (manque d'insuline et acidose font sortir le K^+ des cellules) alors que le **capital potassique est effondré** (pertes urinaires par la diurèse osmotique). Quand on administre l'insuline, le K^+ rentre dans les cellules et la kaliémie chute : il faut apporter du potassium. Même logique dans le **syndrome de renutrition** chez le patient dénutri (anorexie mentale, alcoolisme, jeûne prolongé) : la renutrition doit être **progressive**, avec surveillance et supplémentation en K^+, phosphore, magnésium et thiamine.

ATTENTION

La pseudo-hyperkaliémie : une prise de sang difficile (garrot prolongé, poing serré, aiguille fine), un tube **hémolysé** ou un prélèvement acheminé trop lentement libèrent le K^+ des hématies : la kaliémie mesurée est faussement élevée. Une hyperkaliémie isolée et inattendue doit être **contrôlée** avant toute restriction alimentaire.

Le bilan externe du potassium et les apports

Le **bilan externe** compare les apports alimentaires (≈ 60 à 100 mmol/j) et les sorties : **urines** (≈ 90 %), **selles** (≈ 10 %, davantage en cas de diarrhée ou d'insuffisance rénale, où l'intestin compense partiellement) et sueur (faible). Contrairement au sodium, le potassium **filtré est presque entièrement réabsorbé** dans le TCP et l'anse de Henlé : c'est la **sécrétion** de K^+ par les **cellules principales** du tube connecteur et du tube collecteur qui règle la kaliurèse (chapitre 18). Cette sécrétion augmente avec :

- **l'aldostérone**, dont la sécrétion est **directement stimulée par l'hyperkaliémie** (sans passer par la rénine) : c'est la boucle de régulation principale du potassium (section 25.3.3) ;
- **la kaliémie** elle-même (le K^+ entre davantage dans les cellules principales par la pompe Na^+/K^+) ;
- **le débit et le Na^+ arrivant au tube collecteur** : c'est pourquoi les diurétiques qui agissent en amont (diurétiques de l'anse et thiazidiques) font **perdre du K^+** ;
- **l'alcalose** (l'acidose la diminue) et la présence d'anions non réabsorbés dans le tubule (vomissements, diurèse osmotique).

Référence	Potassium	Remarque
ANSES (2021) – adulte, apport satisfaisant	3 500 mg/j (≈ 90 mmol/j)	apport moyen en France ≈ 2 800 à 3 300 mg/j : beaucoup d'adultes n'atteignent pas l'AS
OMS (2012) – adulte	≥ 90 mmol/j (≥ 3 510 mg/j)	pour réduire la pression artérielle et le risque d'AVC
Rapport molaire Na/K	objectif ≈ 1 ou moins	un rapport élevé (alimentation transformée, pauvre en végétaux) est associé à l'hypertension

Aliments riches en potassium (ordres de grandeur pour 100 g)	K^+ (mg)
Abricots secs, figues sèches, raisins secs	≈ 700 à 1 100
Légumes secs (lentilles, haricots blancs) cuits	≈ 350 à 450
Pommes de terre (cuites à l'eau : ≈ 300 ; frites, chips : ≈ 500 à 1 200)	≈ 300 à 450
Banane, avocat, épinards, kiwi	≈ 300 à 450
Chocolat noir, cacao en poudre	≈ 600 à 1 500
Viandes et poissons	≈ 300 à 400
Lait (≈ 150) ; yaourt (≈ 170 à 200)	≈ 150 à 200
« Sels de régime » de substitution (KCl)	≈ 25 000 à 50 000

> **CALCULS ET CUISSON**
>
> **Conversions** : M(K) = 39,1 g/mol ⇒ **1 mmol de K^+ = 39,1 mg** ; 1 g de KCl apporte 524 mg de K^+ (13,4 mmol). Exemple : 150 g de banane à ≈ 350 mg/100 g apportent 525 mg, soit 525 / 39,1 ≈ **13,4 mmol** de K^+.
>
> **Cuisson** : le K^+ est très soluble ; la **cuisson à grande eau** (avec trempage préalable des légumes épluchés et coupés en petits morceaux, et en jetant l'eau) en élimine 30 à 50 %. C'est la base de la préparation des légumes dans l'insuffisance rénale avancée ; à l'inverse, la cuisson à la vapeur, les frites, les chips et la purée en flocons concentrent le K^+.

Hypokaliémies et hyperkaliémies

La kaliémie est l'une des valeurs biologiques les plus **dangereuses** : en dehors de 3,5 à 5,0 mmol/L, le potentiel de repos se modifie et l'excitabilité du **cœur** est perturbée. Une **hyperkaliémie** (> 5,0 mmol/L ; sévère au-delà de 6,0 à 6,5) **dépolarise** partiellement les cellules et peut provoquer des troubles de

conduction, une **fibrillation ventriculaire** ou un **arrêt cardiaque** ; une **hypokaliémie** (< 3,5 mmol/L ; sévère en dessous de 2,5 à 3,0) **hyperpolarise** les cellules, ralentit la repolarisation et favorise les **torsades de pointes** et les arythmies, surtout sous digitaliques.

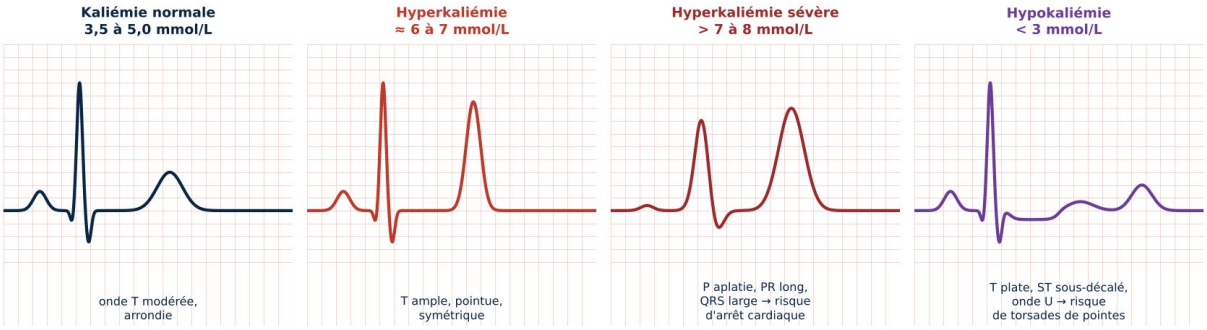


Figure 25.10 – *Graphique – aspects schématiques de l'électrocardiogramme selon la kaliémie*

EXPLOITER LE GRAPHIQUE

Hyperkaliémie : l'onde T devient **ample, pointue et symétrique** (repolarisation accélérée) ; au-delà de 7 mmol/L, l'onde P s'aplatit, l'espace PR et le complexe **QRS s'élargissent** (conduction ralentie), jusqu'à l'arrêt cardiaque. **Hypokaliémie** : onde T **aplatie**, sous-décalage du segment ST, apparition d'une **onde U** (repolarisation ralentie) ; risque de torsades de pointes. Les signes dépendent de la vitesse d'installation : une hyperkaliémie chronique d'insuffisant rénal est mieux tolérée qu'une hyperkaliémie aiguë.

	Hypokaliémie (< 3,5 mmol/L)	Hyperkaliémie (> 5,0 mmol/L)
Causes digestives et alimentaires	vomissements (et aspiration gastrique), diarrhées, **laxatifs**, apports insuffisants prolongés (anorexie mentale, alcoolisme), renutrition, **réglisse**	apports massifs chez l'insuffisant rénal (fruits secs, sels de régime, jus de fruits), rhabdomyolyse
Causes rénales et hormonales	diurétiques de l'anse et thiazidiques, hyperaldostéronisme (adénome de Conn), hypercorticisme, tubulopathies, hypomagnésémie	insuffisance rénale (DFG < 15 à 30), **IEC, sartans, spironolactone, amiloride**, AINS, insuffisance surrénale (Addison), tacrolimus, héparine
Transferts	insuline, β2-mimétiques, alcalose	acidose, carence en insuline, lyse cellulaire
Signes	fatigue, crampes, faiblesse musculaire, constipation, iléus, polyurie (le rein concentre moins), troubles du rythme	paresthésies, faiblesse musculaire, puis troubles du rythme et de la conduction (souvent sans signe d'alerte)
Conduite diététique	aliments riches en K^+ (fruits, légumes, légumes secs), supplément de KCl sur prescription, corriger le magnésium, arrêter la réglisse et les laxatifs	limiter les aliments très riches en K^+, cuisson à grande eau, **pas de sels de régime**, apports énergétiques suffisants (le catabolisme libère du K^+), traiter l'acidose

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Mme V., 68 ans, insuffisante rénale (DFG 22 mL/min/1,73 m^2), traitée par un IEC, a une kaliémie de 6,1 mmol/L. Elle mange chaque jour 2 bananes (120 g chacune, 350 mg/100 g), 300 g de pommes de terre en purée en flocons (≈ 400 mg/100 g) et utilise un sel de régime (2 g de KCl). Calculez ses apports en K^+ provenant de ces aliments, en mg et en mmol. Expliquez son hyperkaliémie et proposez trois conseils.

CORRIGÉ

Bananes : 2 × 120 × 3,5 = **840 mg** ; purée : 300 × 4,0 = **1 200 mg** ; sel de régime : 2 × 524 = **1 048 mg** ; total ≈ **3 090 mg** = 3 090 / 39,1 ≈ **79 mmol** pour ces seuls aliments.

Explication : la baisse du DFG diminue le Na^+ et le débit qui arrivent au tube collecteur et le nombre de néphrons capables de sécréter le K^+ ; l'**IEC** diminue l'angiotensine II, donc l'**aldostérone**, et freine la sécrétion de K^+ ; l'excrétion ne suit plus les apports : le K^+ s'accumule.

Conseils : 1) **supprimer le sel de régime** à base de KCl ; 2) remplacer la purée en flocons par des pommes de terre **épluchées, coupées et cuites à grande eau** (eau jetée) et limiter à une portion par jour les fruits riches (une banane au plus, préférer pomme, poire, fruits au sirop égouttés) ; 3) assurer des apports énergétiques suffisants, éviter le jeûne, et faire contrôler la kaliémie ; le médecin pourra ajouter un chélateur du potassium.

L'ionogramme sanguin et urinaire

L'**ionogramme sanguin** (ou plasmatique) mesure les principaux ions du plasma ; il est souvent complété par l'urée, la créatinine, la glycémie et les protides. Il permet de vérifier l'équilibre hydrique (natrémie), le potassium (kaliémie), l'équilibre acido-basique (bicarbonates, chlorures, trou anionique) et la fonction rénale. L'**ionogramme urinaire** (natriurèse, kaliurèse, chlorurie, urée urinaire, sur les urines des 24 h ou sur un échantillon) renseigne sur les apports et sur la réponse du rein.

Paramètre plasmatique	Valeurs usuelles (adulte)	Ce qu'il reflète
Sodium (natrémie)	135 à 145 mmol/L	le rapport sodium / eau : l'état d'hydratation des cellules
Potassium (kaliémie)	3,5 à 5,0 mmol/L	le bilan interne et externe du K^+ ; risque cardiaque
Chlorures (chlorémie)	95 à 105 mmol/L	suit le Na^+ ; varie avec l'équilibre acido-basique
Bicarbonates (réserve alcaline)	22 à 28 mmol/L	équilibre acido-basique métabolique (chapitre 12)
Calcium total (calcémie)	2,20 à 2,60 mmol/L (88 à 104 mg/L)	à corriger selon l'albuminémie (chapitre 28)
Magnésium	0,75 à 1,00 mmol/L	souvent bas avec l'hypokaliémie
Phosphates	0,80 à 1,45 mmol/L	chute lors de la renutrition
Protides totaux	65 à 80 g/L	hémoconcentration (↑) ou hémodilution (↓)
Osmolalité mesurée	285 à 295 mOsm/kg	à comparer à l'osmolarité calculée

DÉFINITIONS – ÉQUIVALENT ET TROU ANIONIQUE

Équivalent (Eq) : quantité d'un ion qui porte une mole de charges. **mEq/L = mmol/L × valence** : pour Na^+, K^+, Cl^- et HCO_3^- (une charge), 1 mmol = 1 mEq ; pour Ca^{2+} et Mg^{2+} (deux charges), 1 mmol = 2 mEq. Exemple : calcémie de 2,4 mmol/L = **4,8 mEq/L**. On utilise les mEq pour vérifier l'**électroneutralité** : dans tout compartiment, la somme des charges positives est égale à la somme des charges négatives.

Trou anionique (TA) : différence entre les cations et les anions **mesurés en routine** : **$TA = Na^+ - (Cl^- + HCO_3^-)$**, normalement **8 à 16 mmol/L** (≈ 12). Il représente les anions **non dosés** (protéines plasmatiques chargées négativement, phosphates, sulfates, lactate, acides organiques). Il **augmente** quand un acide « non minéral » s'accumule (acidocétose, acidose lactique, insuffisance rénale, intoxications) ; il reste normal dans les acidoses par perte de HCO_3^- (diarrhée).

EXEMPLE

Vérifier l'électroneutralité du plasma (valeurs du gamblegramme de la section 25.3.1) : cations = Na^+ 142 + K^+ 4 + Ca^{2+} 5 + Mg^{2+} 2 = **153 mEq/L** ; anions = Cl^- 103 + HCO_3^- 27 + protéines 16 + autres (phosphates, sulfates, acides organiques) 7 = **153 mEq/L**. Le trou anionique correspondant vaut 142 – (103 + 27) = **12 mmol/L** : ce sont les protéines et les « autres » anions (23 mEq/L) diminués des cations non dosés K^+, Ca^{2+} et Mg^{2+} (11 mEq/L).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Ionogramme de M. G., 58 ans, diabétique de type 1 : Na^+ 136 ; K^+ 5,6 ; Cl^- 98 ; HCO_3^- 10 mmol/L ; glycémie 4,5 g/L. Calculez le trou anionique et interprétez-le. Pourquoi la kaliémie est-elle élevée ? Quelle est la conséquence attendue d'un traitement par insuline sur la kaliémie ?

CORRIGÉ

TA = 136 – (98 + 10) = **28 mmol/L** (> 16) : **acidose métabolique à trou anionique augmenté**, due à l'accumulation de **corps cétoniques** (acide acétoacétique et β-hydroxybutyrique) : c'est une **acidocétose diabétique**. La kaliémie est élevée parce que le **manque d'insuline**, l'**acidose** et l'**hyperosmolalité** font sortir le K^+ des cellules, bien que le capital potassique soit diminué par la diurèse osmotique. Sous insuline, le K^+ rentre dans les cellules : la kaliémie va **baisser**, parfois en dessous de la normale ; on apporte du potassium dès qu'elle atteint la zone normale.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un ionogramme urinaire de 24 h montre : diurèse 1,8 L ; Na^+ urinaire 90 mmol/L ; K^+ urinaire 35 mmol/L. Calculez la natriurèse et la kaliurèse des 24 h. Estimez les apports en sel et en potassium (95 % du Na et 90 % du K ingérés sont urinaires). Commentez au regard des repères.

CORRIGÉ

Natriurèse = 90 × 1,8 = **162 mmol/24 h** ⇒ apports en Na ≈ 162 / 0,95 ≈ 171 mmol ⇒ sel ≈ 171 / 17,1 ≈ **10 g/j** (le double de l'objectif OMS). Kaliurèse = 35 × 1,8 = **63 mmol/24 h** ⇒ apports en K ≈ 63 / 0,9 = 70 mmol ≈ 70 × 39,1 ≈ **2 740 mg/j**, en dessous de l'apport satisfaisant (3 500 mg/j). Rapport Na/K urinaire ≈ 162 / 63 ≈ **2,6** (objectif ≈ 1) : alimentation trop riche en produits transformés et pauvre en fruits, légumes et légumes secs.

25.3.3 ADH, aldostérone, SRAA et peptides natriurétiques

Module · *Référentiel : « Régulation hormonale : ADH, aldostérone » · Guide p. 97 : expliquer la sécrétion et le mode d'action de l'ADH et de l'aldostérone ; guide p. 87 : SRAA et facteur natriurétique · CNED : 4524 M7S2 §2.2 ; M6S1 §5*

Le chapitre 18 a montré **où** le néphron réabsorbe l'eau et le sodium ; cette section explique **comment l'organisme décide** de la quantité à réabsorber. Quatre systèmes hormonaux interviennent : l'**ADH** (hormone antidiurétique, ou vasopressine), le **système rénine-angiotensine-aldostérone** (SRAA), l'**aldostérone** elle-même et les **peptides natriurétiques** (ANP et BNP). Ils agissent tous dans la **partie terminale du néphron** (tube contourné distal terminal, tube connecteur et tube collecteur), là où ne passent plus que 10 à 15 % de l'eau et 5 à 10 % du sodium filtrés : c'est la réabsorption **facultative**, réglée, par opposition à la réabsorption **obligatoire** des segments proximaux.

À RETENIR

Deux variables, deux régulations : l'**osmolalité** (donc la natrémie) est réglée par l'**eau** – capteurs : **osmorécepteurs** ; effecteurs : **ADH** et **soif**. Le **volume extracellulaire** (et la pression artérielle) est réglé par le **sodium** – capteurs : **barorécepteurs**, **volorécepteurs** et appareil juxtaglomérulaire ; effecteurs : **SRAA**, **aldostérone**, **sympathique**, **peptides natriurétiques**. Les deux régulations communiquent : l'angiotensine II stimule la soif et l'ADH ; une hypovolémie importante stimule l'ADH.

L'ADH : synthèse et libération

L'**hormone antidiurétique** (ADH), ou **arginine-vasopressine** (AVP), est un **nonapeptide** (9 acides aminés, avec un pont disulfure entre les cystéines 1 et 6) qui ne diffère de l'**ocytocine** que par deux acides aminés. Contrairement à ce que l'on lit parfois, elle n'est **pas synthétisée par l'hypophyse** : elle est produite par les **neurones neurosécrétoires** dont les corps cellulaires sont situés dans les **noyaux supraoptiques** et **paraventriculaires** de l'hypothalamus. Elle descend le long de leurs **axones**, dans la tige pituitaire, jusqu'à la **posthypophyse** (neurohypophyse), où elle est **stockée** dans les terminaisons nerveuses et **libérée** dans le sang par exocytose quand les neurones émettent des potentiels d'action.

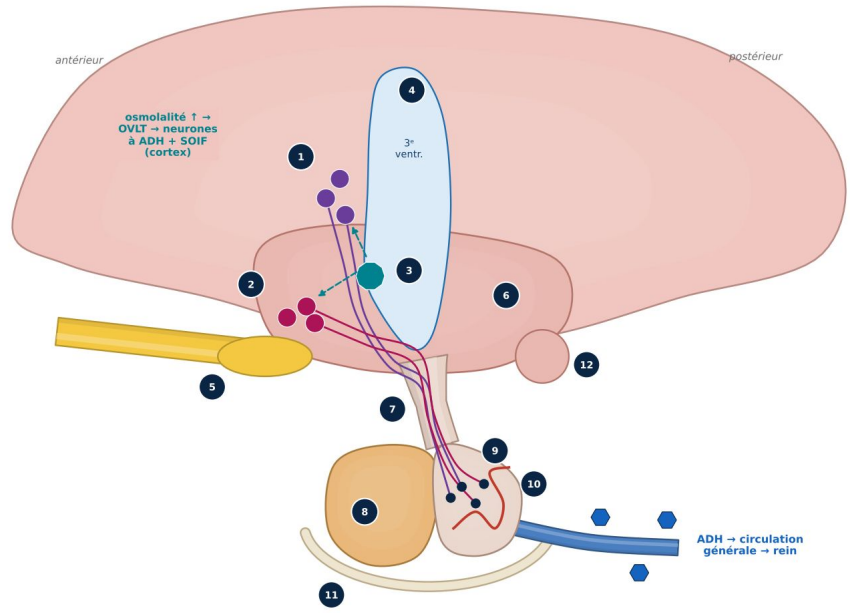


Planche originale – coupe sagittale de l'hypothalamus et de l'hypophyse : synthèse de l'ADH et sa libération par la posthypophyse

Figure 25.11 – *Planche – le complexe hypothalamo-posthypophysaire : synthèse de l'ADH dans l'hypothalamus et libération par la posthypophyse*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 25.11

En haut : l'**hypothalamus**, situé sous le thalamus de part et d'autre du **troisième ventricule** (4), contient les **noyaux paraventriculaires** (1) et **supraoptiques** (2), ce dernier au-dessus du **chiasma optique** (5). En avant, l'**organe vasculaire de la lame terminale** (OVLT, 3), dépourvu de barrière hématoencéphalique, porte les **osmorécepteurs** qui « mesurent » l'osmolalité du plasma.

Au milieu : les axones des neurones à ADH forment le **faisceau hypothalamo-hypophysaire** et descendent dans la **tige pituitaire** (7). **En bas** : l'hypophyse, logée dans la **selle turcique** de l'os sphénoïde (11), comprend l'**antéhypophyse** (8, glande endocrine reliée à l'hypothalamus par un système porte, chapitre 13) et la **posthypophyse** (9), qui n'est qu'un prolongement nerveux : les terminaisons y libèrent l'ADH (et l'ocytocine) dans des **capillaires** (10). Le **corps mamillaire** (12) sert de repère en arrière.

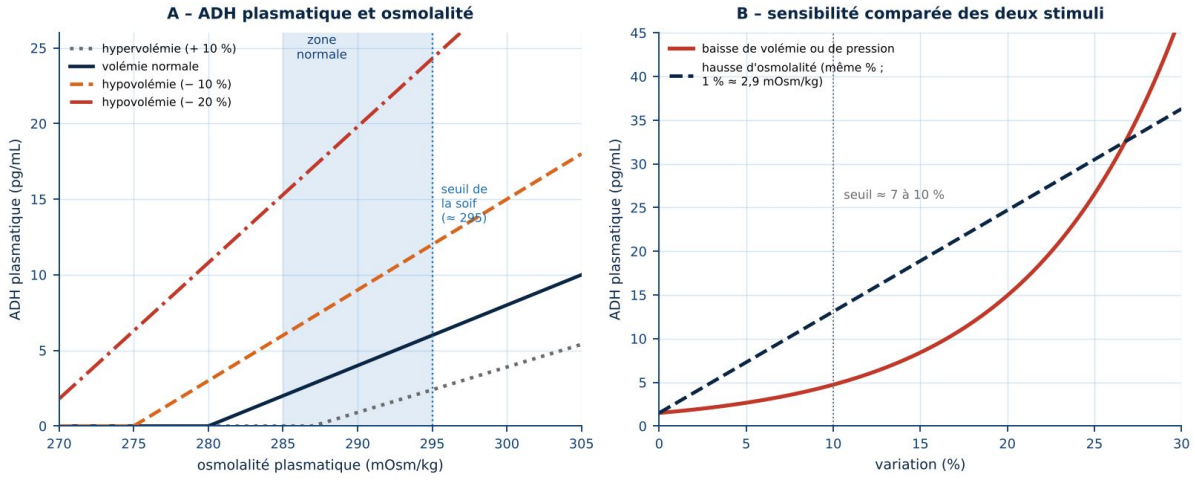
DÉFINITIONS

Neurosécrétion : sécrétion d'une hormone par un neurone, qui la déverse dans le sang au lieu de la libérer dans une synapse. L'ADH est synthétisée sous la forme d'un grand précurseur (pré-pro-vasopressine) qui contient aussi la **neurophysine II** (protéine de transport dans l'axone) et la **copeptine** ; la copeptine, libérée en même quantité que l'ADH et plus stable, est dosée en pratique comme **marqueur** de la sécrétion d'ADH.

Demi-vie de l'ADH plasmatique : courte, **10 à 20 minutes** (dégradation par le foie et le rein). La régulation est donc très **rapide** : la diurèse varie en quelques dizaines de minutes après une variation de l'osmolalité.

Les stimuli de la sécrétion d'ADH

Le **stimulus principal** de la sécrétion d'ADH est la **hausse de l'osmolalité plasmatique** : les osmorécepteurs sont des neurones qui se **rétractent** quand l'osmolalité augmente (l'eau en sort) et augmentent alors leur fréquence de décharge ; ils stimulent les neurones à ADH. Le second stimulus est la **baisse du volume sanguin ou de la pression artérielle**, détectée par les **barorécepteurs** (crosse aortique, sinus carotidiens) et les **volorécepteurs** (oreillettes, veines pulmonaires) : quand ils sont moins étirés, ils envoient moins d'influx inhibiteurs à l'hypothalamus (nerfs IX et X), ce qui lève le frein sur l'ADH.



Courbes schématiques construites d'après les ordres de grandeur des manuels de physiologie (seuil osmotique ≈ 280 mOsm/kg, pente ≈ 0,4 pg/mL par mOsm/kg)

Figure 25.12 – *Graphique – ADH plasmatique selon l'osmolalité (A) et sensibilité comparée aux deux stimuli (B)*

EXPLOITER LE GRAPHIQUE

A : en dessous d'un **seuil** d'environ **280 mOsm/kg**, l'ADH est presque indétectable (urine diluée au maximum) ; au-dessus, elle augmente **linéairement** avec l'osmolalité. Dans la zone normale (285-295 mOsm/kg), une variation de **1 %** de l'osmolalité (≈ 3 mOsm/kg) suffit à modifier nettement l'ADH, donc la concentration de l'urine. Le seuil de la **soif** est un peu plus élevé (≈ 295 mOsm/kg) : l'ADH agit d'abord, la soif ensuite.

B : il faut une baisse du **volume** ou de la pression d'environ **7 à 10 %** pour stimuler l'ADH, mais alors la réponse est **exponentielle** et l'ADH atteint des valeurs bien plus élevées qu'avec l'osmolalité. L'osmolalité assure le **réglage fin** quotidien ; le volume est une **alarme** : en cas d'hémorragie ou de déshydratation sévère, l'ADH est sécrétée **même si l'osmolalité est basse**, au prix d'une hyponatrémie : la défense du volume **l'emporte** sur celle de l'osmolalité.

Stimulent la sécrétion d'ADH	Freinent la sécrétion d'ADH
hausse de l'osmolalité (≥ 1 à 2 %) : déshydratation, repas salé	**baisse de l'osmolalité** : ingestion d'eau
baisse de la volémie ou de la pression (> 7 à 10 %) : hémorragie, diarrhée, position debout prolongée	**hausse de la volémie** (étirement des oreillettes)
angiotensine II	**peptides natriurétiques** (ANP)
nausées et vomissements (stimulus très puissant), douleur, stress, chirurgie	**alcool** (éthanol) : d'où la diurèse abondante après la bière
hypoglycémie, hypoxie, nicotine, morphiniques, certains médicaments (antidépresseurs ISRS, carbamazépine, neuroleptiques, certaines chimiothérapies), MDMA (« ecstasy »)	froid (diurèse du froid), immersion dans l'eau

Le mécanisme d'action de l'ADH

L'ADH agit sur trois types de **récepteurs** couplés aux protéines G. Le récepteur **V2**, sur la membrane **basolatérale** des **cellules principales** du **tube collecteur**, porte l'effet **antidiurétique** ; le récepteur **V1a**, sur les fibres musculaires lisses des artérioles, porte l'effet **vasoconstricteur** (d'où le nom de vasopressine, efficace surtout à fortes concentrations, en cas d'hémorragie) ; le récepteur **V1b** (ou V3) de l'antéhypophyse stimule la sécrétion d'**ACTH** au cours du stress.

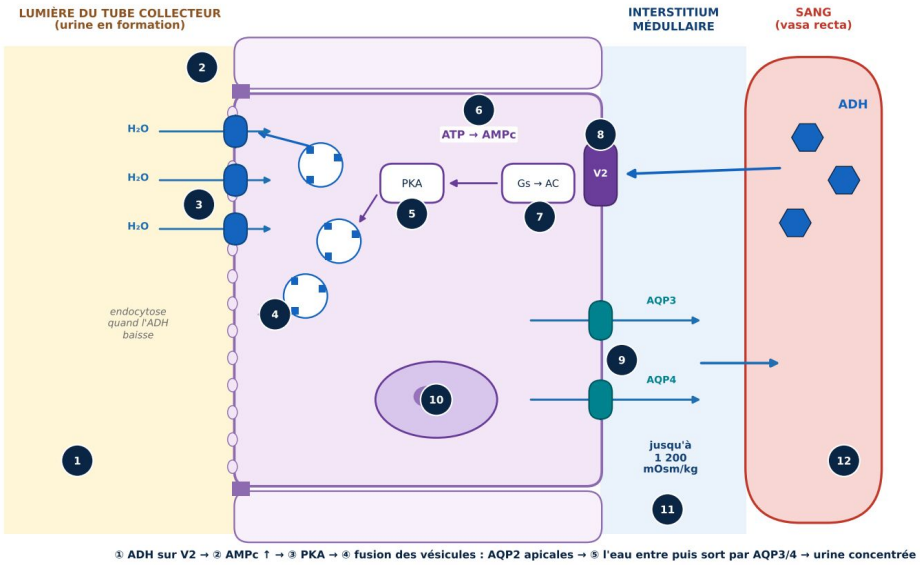


Planche originale – action de l'ADH sur la cellule principale du tube collecteur (récepteur V2, AMPc, aquaporines 2)

Figure 25.13 – *Planche – mécanisme d'action de l'ADH sur une cellule principale du tube collecteur*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 25.13

De droite à gauche (du sang vers l'urine) : l'ADH, apportée par le **capillaire** (12), se fixe sur le **récepteur V2** (8) de la membrane basolatérale ; celui-ci active une **protéine Gs**, qui active l'**adénylate cyclase** (7) : l'ATP est transformé en **AMPc** (6), second messager qui active la **protéine kinase A** (5).

La PKA phosphoryle les **aquaporines 2** stockées dans des **vésicules** (4) sous la membrane apicale ; celles-ci migrent et **fusionnent** avec la membrane apicale (exocytose) : les **aquaporines 2** (3) sont insérées et la membrane devient perméable à l'eau. Les **jonctions serrées** (2) empêchent le passage de l'eau entre les cellules.

L'eau de la **lumière** (1), hypo-osmotique, entre dans la cellule par les aquaporines 2 et en ressort par les **aquaporines 3 et 4** (9), toujours présentes sur la membrane basolatérale ; elle rejoint l'**interstitium médullaire hyperosmotique** (11), puis les vasa recta. Le moteur est le **gradient osmotique** créé par l'anse de Henlé (chapitre 18) : l'ADH ne crée pas ce gradient, elle **ouvre la porte** à l'eau.

Quand l'ADH disparaît, les aquaporines 2 sont **retirées** de la membrane par endocytose (en quelques dizaines de minutes) : le tube collecteur redevient imperméable et l'urine reste diluée. À long terme, l'ADH augmente aussi la **synthèse** d'aquaporines 2 et la perméabilité du collecteur médullaire à l'**urée** (transporteurs UT-A), ce qui renforce le gradient médullaire.

	ADH maximale (déshydratation)	ADH absente (excès d'eau)
Perméabilité du tube collecteur à l'eau	élevée (aquaporines 2 insérées)	très faible
Osmolalité urinaire	jusqu'à ≈ 1 200 mOsm/kg (adulte jeune)	≈ 50 à 100 mOsm/kg
Diurèse (charge osmolaire de 600 mOsm/j)	≈ 0,5 L/j (diurèse minimale obligatoire)	jusqu'à ≈ 12 L/j
Couleur, densité	foncée ; densité ≈ 1,030	très claire ; densité ≈ 1,001 à 1,003
Effet sur le plasma	eau retenue : l'osmolalité redescend	eau éliminée : l'osmolalité remonte

À RETENIR

L'ADH règle l'eau, pas le sel : elle fait réabsorber de l'**eau libre** (sans soluté), ce qui **dilue** le plasma. Elle corrige donc une **hyperosmolalité** (hypernatrémie) mais ne peut pas corriger, à elle seule, une perte de volume isotonique (diarrhée) : il faut alors aussi retenir du **sodium** (SRAA, aldostérone).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un sujet est privé de boisson pendant 12 h. Son osmolalité plasmatique passe de 288 à 296 mOsm/kg. Calculez la variation en pourcentage. Décrivez la chaîne d'événements qui conduit à une urine concentrée, puis indiquez le volume minimal d'urine s'il doit éliminer 700 mOsm par jour avec une osmolalité urinaire de 1 100 mOsm/kg.

CORRIGÉ

(296 − 288) / 288 × 100 ≈ **2,8 %** : bien au-dessus du seuil de réaction. Chaîne : osmolalité ↑ → **osmorécepteurs** de l'OVLT (déshydratation des neurones) → neurones des **noyaux supraoptiques et paraventriculaires** → libération d'**ADH** par la **posthypophyse** → sang → récepteurs **V2** des cellules principales du tube collecteur → Gs, AMPc, PKA → insertion des **aquaporines 2** → réabsorption d'eau vers l'interstitium hyperosmotique → **urine concentrée** et peu abondante ; en même temps, **soif**. Diurèse minimale = 700 / 1 100 ≈ **0,64 L/j**.

Les troubles de l'ADH : diabète insipide et SIADH

Le diabète insipide : trop peu d'ADH ou d'effet de l'ADH

Le **diabète insipide** associe un **syndrome polyuro-polydipsique** (diurèse > 3 L/j chez l'adulte, souvent 5 à 15 L/j) et une **urine diluée** (osmolalité < 300 mOsm/kg, souvent < 150), « insipide » par opposition à l'urine sucrée du diabète sucré. Le patient boit énormément, y compris la nuit ; tant qu'il peut boire, sa natrémie reste normale ou à peine élevée ; s'il ne peut plus boire (coma, chirurgie, nourrisson), il fait une **déshydratation intracellulaire** avec **hypernatrémie** grave. Depuis 2022, un groupe d'experts internationaux propose de le renommer **déficit en arginine-vasopressine** (forme centrale) et **résistance à l'arginine-vasopressine** (forme néphrogénique), pour éviter la confusion avec le diabète sucré.

	Forme centrale (déficit en ADH)	Forme néphrogénique (résistance à l'ADH)
Mécanisme	l'hypothalamus ou la posthypophyse ne sécrète pas assez d'ADH	le rein ne répond pas à l'ADH (récepteur V2 ou aquaporine 2 anormal, ou gradient médullaire effondré)
Causes	chirurgie ou traumatisme crânien, tumeur (craniopharyngiome), maladies infiltratives, auto-immunité, formes génétiques, idiopathique	**lithium** (cause la plus fréquente chez l'adulte), hypercalcémie, hypokaliémie, maladies rénales, formes génétiques liées à l'X (V2) ou autosomiques (AQP2)
Test	urine concentrée après injection de **desmopressine** (analogue V2 de l'ADH)	pas de réponse à la desmopressine
Traitement	desmopressine (spray, comprimés)	traiter la cause ; diurétiques thiazidiques ; **régime pauvre en sel et en protéines** (réduire la charge osmolaire diminue la diurèse obligatoire)

RAISONNEMENT

Pourquoi le régime pauvre en sel et en protéines aide-t-il dans le diabète insipide néphrogénique ? L'urine ne peut pas être concentrée au-delà de ≈ 100 mOsm/kg : diurèse = charge osmolaire / 100. Avec 900 mOsm/j (alimentation riche), le patient doit uriner **9 L/j** ; en réduisant la charge à 500 mOsm/j (≈ 5 g de sel et 0,8 g/kg de protéines), il n'urine plus que **5 L/j**. Chez l'enfant, il faut toutefois couvrir les besoins de croissance.

Le SIADH : trop d'ADH « inappropriée »

Le **syndrome de sécrétion inappropriée d'ADH** (SIADH ; on parle aussi de syndrome d'antidiurèse inappropriée) est la situation inverse : l'ADH est sécrétée **alors que l'osmolalité est basse** et que le volume est normal ; le rein retient l'eau bue, qui dilue le plasma : **hyponatrémie** hypotonique, sans œdèmes (l'excès d'eau se répartit surtout dans les cellules, et une natriurèse d'échappement limite l'expansion du volume extracellulaire). C'est la cause la plus fréquente des hyponatrémies à volume normal, en particulier chez la **personne âgée** sous médicaments.

- **Critères** : hyponatrémie avec osmolalité plasmatique < 275 mOsm/kg ; osmolalité urinaire **> 100 mOsm/kg** (urine anormalement concentrée pour une telle hypo-osmolalité) ; Na^+ urinaire **> 30 mmol/L** avec des apports normaux en sel ; volume extracellulaire **normal** (pas de déshydratation ni d'œdèmes) ; fonctions thyroïdienne et surrénalienne normales ; pas de diurétique récent.
- **Causes** : cancers (bronchique à petites cellules), maladies pulmonaires (pneumopathies), atteintes cérébrales (méningite, AVC, traumatisme), **médicaments** (antidépresseurs ISRS, carbamazépine et oxcarbazépine, neuroleptiques, certaines chimiothérapies, MDMA), douleur, nausées et suites opératoires, exercice d'endurance prolongé.
- **Traitement** : traiter la cause, arrêter le médicament ; **restriction hydrique** (0,5 à 1 L/j de liquides, toutes boissons et aliments liquides compris, en dessous de la diurèse) ; **apports suffisants en sel et en protéines** ; l'**urée** orale (15 à 30 g/j, ou 0,25 à 0,50 g/kg/j) augmente la charge osmolaire et donc l'eau éliminée ; correction **lente** de la natrémie.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Le diététicien et la restriction hydrique : une restriction de 0,5 à 1 L/j est difficile à tenir ; il faut compter **toutes** les entrées liquides (soupes, lait, yaourts, compotes, fruits très aqueux, eau gélifiée, médicaments dilués), répartir les boissons sur la journée (petits verres), proposer des aliments secs mais salés pour limiter la soif… et ne pas réduire l'alimentation : une alimentation pauvre en protéines et en sel aggrave l'hyponatrémie (section 25.4.1 et figure de la diurèse maximale).

Le système rénine-angiotensine-aldostérone

Le **système rénine-angiotensine-aldostérone** est une **cascade enzymatique** plasmatique qui part du rein et aboutit à la formation d'un peptide actif, l'**angiotensine II**, puis à la sécrétion d'**aldostérone**. Il défend la **volémie** et la **pression artérielle**.

DÉFINITIONS

Rénine : enzyme protéolytique (protéase à aspartate) sécrétée dans le sang par les **cellules juxtaglomérulaires** (cellules musculaires lisses modifiées de la paroi de l'artériole afférente). Elle coupe l'**angiotensinogène** (glycoprotéine de 452 acides aminés synthétisée en permanence par le **foie**) et libère un décapeptide inactif, l'**angiotensine I**. C'est la sécrétion de rénine qui est **réglée** : elle est l'**étape limitante** de la cascade.

Enzyme de conversion de l'angiotensine (ECA) : enzyme de la membrane des **cellules endothéliales**, très abondante dans les **poumons** (que tout le sang traverse) ; elle retire deux acides aminés à l'angiotensine I et forme l'**angiotensine II**, octapeptide **actif** (demi-vie de 1 à 2 minutes). La même enzyme **dégrade la bradykinine**, un vasodilatateur (d'où la toux sèche sous IEC).

Trois stimuli déclenchent la sécrétion de **rénine** ; ils signalent tous une **baisse de la volémie ou de la pression** au niveau du rein (le CNED ne cite pas toujours les trois) :

- la **baisse de la pression dans l'artériole afférente** : les cellules juxtaglomérulaires sont elles-mêmes des **barorécepteurs** (moins étirées, elles sécrètent plus de rénine) ;
- la **baisse du NaCl** arrivant à la **macula densa** (fin de la branche ascendante large de l'anse), qui envoie un signal paracrine (prostaglandines) aux cellules juxtaglomérulaires ;
- la **stimulation sympathique** par les récepteurs **β1** des cellules juxtaglomérulaires (station debout, hémorragie, stress) ; les β-bloquants diminuent la rénine.

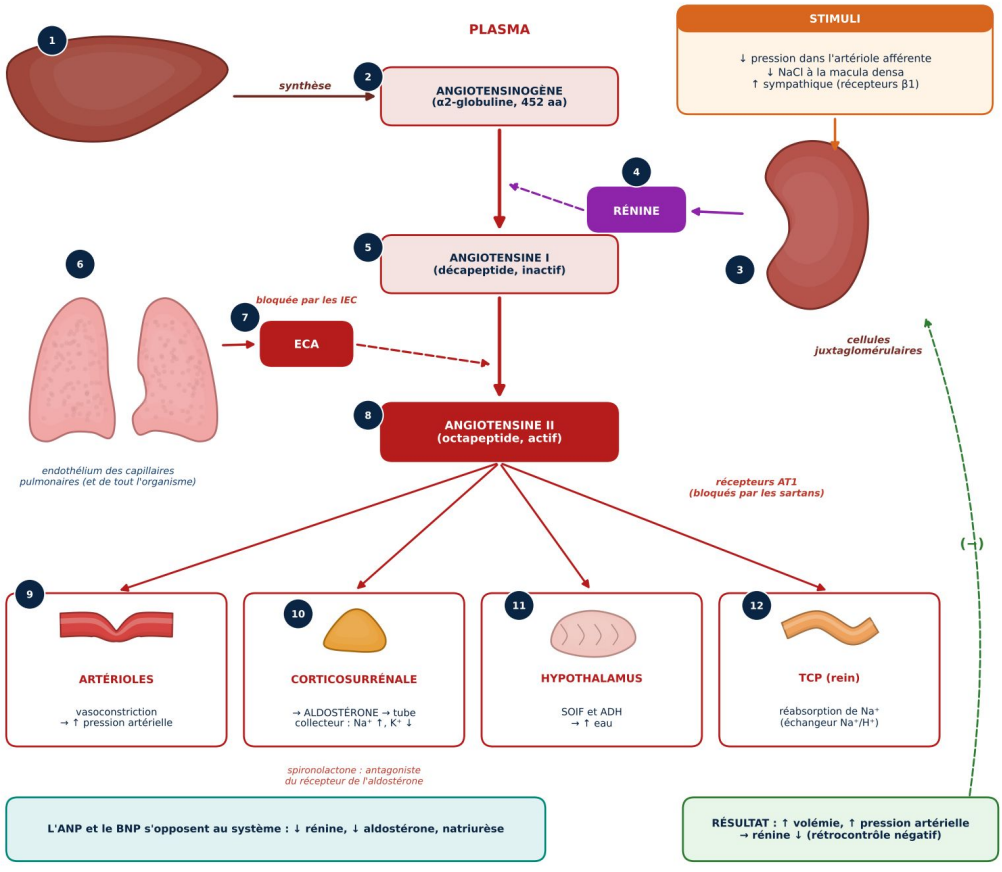


Planche originale – le système rénine-angiotensine-aldostérone dans l'organisme : organes producteurs, cascade plasmatique, cibles et médicaments

Figure 25.14 – *Planche – le système rénine-angiotensine-aldostérone : organes, cascade, effets et médicaments*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 25.14

En haut : le **foie** (1) libère en permanence l'**angiotensinogène** (2) ; le **rein** (3), par ses cellules juxtaglomérulaires, sécrète la **rénine** (4) quand la pression ou le NaCl baissent ; la rénine forme l'**angiotensine I** (5) dans le plasma. Dans les **poumons** (6), l'**enzyme de conversion** (7) forme l'**angiotensine II** (8).

En bas : les cibles de l'angiotensine II, qui agit sur ses **récepteurs AT1** : les **artérioles** (9 : vasoconstriction, la pression artérielle monte en quelques secondes ; au rein, elle contracte surtout l'artériole efférente, ce qui maintient le DFG) ; la **corticosurrénale** (10 : sécrétion d'**aldostérone** par la zone glomérulée) ; l'**hypothalamus** (11 : **soif** et sécrétion d'**ADH**) ; le **tube contourné proximal** (12 : réabsorption directe de Na^+ par l'échangeur Na^+/H^+). Elle stimule aussi le système sympathique et, à long terme, le remodelage du cœur et des vaisseaux.

La boucle : la hausse de la volémie et de la pression qui en résulte **freine** la sécrétion de rénine (rétrocontrôle négatif), et l'angiotensine II freine elle-même la rénine. **Les médicaments** agissent à chaque étape : **inhibiteurs de l'enzyme de conversion** (IEC, en « -pril »), **antagonistes des récepteurs AT1** (sartans), **antagonistes du récepteur de l'aldostérone** (spironolactone, éplérénone). Tous diminuent la pression artérielle et augmentent le risque d'**hyperkaliémie**. L'**ANP** s'oppose au système.

ATTENTION

Erreurs fréquentes : la rénine n'est **pas une hormone** au sens strict, c'est une **enzyme** sécrétée dans le sang ; elle ne **stimule** pas directement la surrénale. L'angiotensinogène est **hépatique**, pas rénal. Le stimulus de la sécrétion d'aldostérone est l'**angiotensine II** (et la kaliémie), pas la rénine elle-même. Dans le CNED, la rénine est parfois attribuée à la macula densa : la macula densa **détecte** le NaCl, ce sont les **cellules juxtaglomérulaires** qui **sécrètent** la rénine.

L'aldostérone : origine et contrôle de la sécrétion

L'**aldostérone** est le principal **minéralocorticoïde** : une hormone **stéroïde** dérivée du **cholestérol**, sécrétée par la **zone glomérulée** de la **corticosurrénale**, seule zone qui possède l'enzyme finale de sa synthèse (aldostérone synthase). Comme toutes les hormones stéroïdes, elle est **liposoluble**, n'est pas stockée (elle est produite à la demande) et agit sur un **récepteur intracellulaire** qui modifie l'expression des gènes.

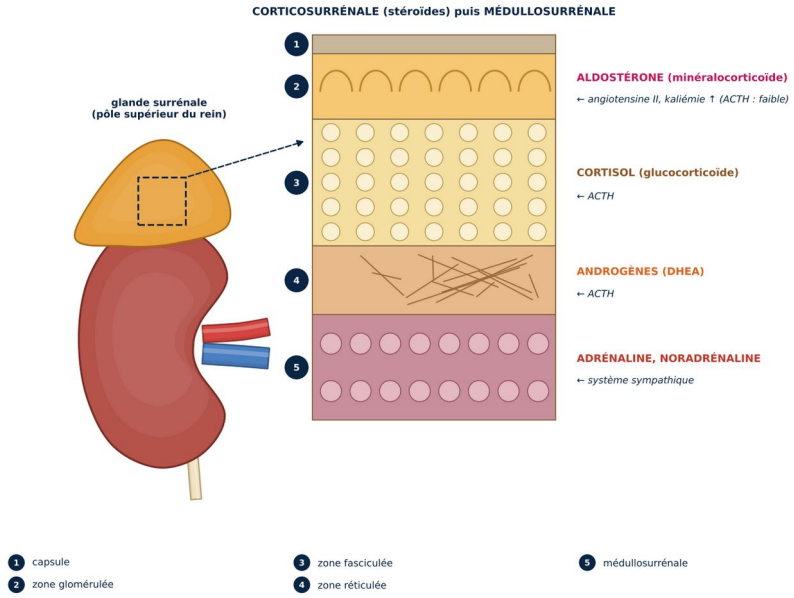


Planche originale – la glande surrénale : zones de la corticosurrénale et hormones sécrétées (aldostérone : zone glomérulée)

Figure 25.15 – *Planche – coupe de la glande surrénale : les trois zones de la corticosurrénale et la médullosurrénale*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 25.15

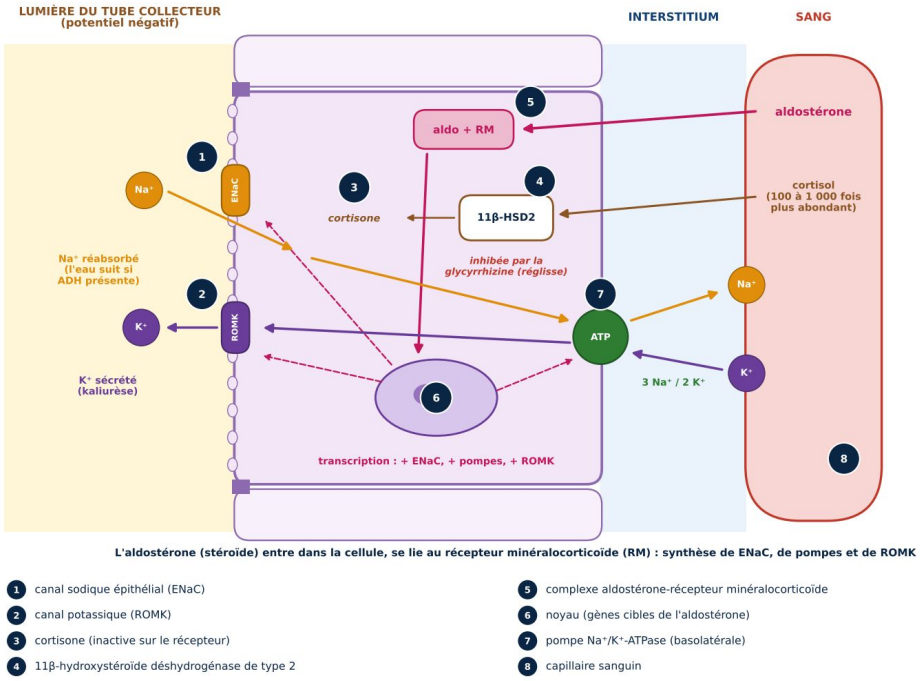
De l'extérieur vers l'intérieur : la **capsule** (1) de tissu conjonctif ; la **zone glomérulée** (2), mince, aux cellules disposées en amas arrondis, qui sécrète l'**aldostérone** ; la **zone fasciculée** (3), la plus épaisse, aux cellules en colonnes, qui sécrète le **cortisol** (glucocorticoïde, sous contrôle de l'ACTH : chapitre 13) ; la **zone réticulée** (4), qui sécrète des **androgènes** faibles (DHEA) ; la **médullosurrénale** (5), d'origine nerveuse, qui sécrète l'**adrénaline** et la noradrénaline.

Ce qu'il faut retenir pour ce chapitre : la zone glomérulée obéit surtout à l'**angiotensine II** et à la **kaliémie**, et très peu à l'**ACTH** ; c'est pourquoi une insuffisance hypophysaire (manque d'ACTH) ne supprime pas l'aldostérone, alors qu'une destruction des surrénales (maladie d'Addison) la supprime.

Stimulent l'aldostérone	Freinent l'aldostérone
angiotensine II (récepteur AT1) : hypovolémie, hypotension, régime pauvre en sel	hypervolémie, régime riche en sel (rénine basse)
hyperkaliémie, par effet **direct** sur les cellules glomérulées (dépolarisation, entrée de Ca^{2+}) : une hausse de 0,1 à 0,2 mmol/L suffit	**hypokaliémie**
ACTH (effet faible et transitoire)	**peptides natriurétiques** (ANP, BNP), héparine

Le mécanisme d'action de l'aldostérone

L'aldostérone agit sur les **cellules principales** de la partie terminale du tube contourné distal, du **tube connecteur** et du **tube collecteur** cortical (le « néphron distal sensible à l'aldostérone »), ainsi que sur le **côlon**, les **glandes sudorales** et les **glandes salivaires**, où elle diminue aussi les pertes de sodium. Son effet est **lent** : il apparaît après 30 à 60 minutes et culmine après quelques heures, le temps que les protéines induites soient synthétisées.



L'aldostérone (stéroïde) entre dans la cellule, se lie au récepteur minéralocorticoïde (RM) : synthèse de ENaC, de pompes et de ROMK

Planche originale – action de l'aldostérone sur la cellule principale du tube collecteur ; la 11β-HSD2 protège le récepteur du cortisol

Figure 25.16 – *Planche – mécanisme d'action de l'aldostérone sur une cellule principale du tube collecteur*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 25.16

Entrée de l'hormone : l'aldostérone, liposoluble, traverse la membrane basolatérale et se lie au **récepteur minéralocorticoïde** (RM) du cytosol ; le **complexe aldostérone-récepteur** (5) entre dans le **noyau** (6) et active la transcription de **gènes cibles** : canaux **ENaC**, sous-unités de la **pompe Na^+/K^+-ATPase**, canaux **ROMK** et une kinase (SGK1) qui maintient ENaC dans la membrane.

Effets : davantage de **canaux sodiques ENaC** (1) dans la membrane apicale : le Na^+ de l'urine entre dans la cellule selon son gradient ; la **pompe Na^+/K^+-ATPase** (7) le rejette dans l'interstitium puis le **capillaire** (8), en échange de K^+ ; ce K^+ sort dans l'urine par les **canaux ROMK** (2) apicaux : la réabsorption de Na^+ crée une lumière électronégative qui **favorise la sécrétion de K^+** (et celle de H^+ par les cellules intercalaires voisines). L'eau suit le Na^+ **si l'ADH** a rendu le tube perméable.

La protection du récepteur : le **cortisol** circule à des concentrations 100 à 1 000 fois supérieures à celles de l'aldostérone et se lie au récepteur minéralocorticoïde avec la même affinité. L'enzyme **11β-hydroxystéroïde déshydrogénase de type 2** (11β-HSD2, 4) le transforme en **cortisone** (3), inactive sur le récepteur : seule l'aldostérone peut agir. Si cette enzyme est **inhibée** (acide glycyrrhizique de la **réglisse**), le cortisol occupe le récepteur : c'est le **pseudo-hyperaldostéronisme**.

À RETENIR

Ordres de grandeur : le rein filtre ≈ 180 L × 140 mmol/L ≈ **25 000 mmol** de Na^+ par jour. Le néphron distal sensible à l'aldostérone en reçoit ≈ 2 à 3 %, soit **≈ 500 à 750 mmol/j** (≈ 30 à 45 g de sel) : c'est cette fraction que l'aldostérone peut faire réabsorber ou laisser partir. Sans aldostérone, plusieurs centaines de mmol de Na^+ seraient perdues par jour ; avec une aldostérone maximale, la natriurèse peut descendre en dessous de 10 mmol/j.

L'aldostérone règle deux ions : le **sodium** (volume extracellulaire), sous la commande de l'**angiotensine II**, et le **potassium** (kaliémie), sous la commande directe de la **kaliémie**. Elle augmente la **kaliurèse** et participe à l'élimination des **H^+**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Expliquez pourquoi un régime pauvre en sel (2 g/j) augmente l'aldostérone, puis pourquoi, chez un sujet sain, il ne provoque pas d'hypokaliémie alors que l'aldostérone favorise la sécrétion de K^+.

CORRIGÉ

Le régime pauvre en sel diminue un peu le volume extracellulaire et le NaCl arrivant à la **macula densa** : la **rénine** augmente, donc l'**angiotensine II**, qui stimule l'**aldostérone** ; celle-ci fait réabsorber presque tout le Na^+ dans le tube collecteur. Mais la sécrétion de K^+ dépend aussi du **débit** et du **Na^+ arrivant** au tube collecteur : avec peu de sel, ce débit diminue (l'angiotensine II fait réabsorber davantage en amont), ce qui **compense** l'effet de l'aldostérone sur le K^+ ; de plus, l'angiotensine II freine les canaux ROMK. La kaliurèse reste égale aux apports : pas d'hypokaliémie. À l'inverse, lorsque l'aldostérone et le débit distal **augmentent ensemble** (diurétiques, vomissements, réglisse, adénome de Conn), la perte de K^+ devient importante.

Excès et défauts d'aldostérone

	Hyperaldostéronisme primaire (syndrome de Conn)	Pseudo-hyperaldostéronisme (réglisse)	Insuffisance surrénale primaire (Addison)
Mécanisme	adénome ou hyperplasie de la zone glomérulée : aldostérone autonome	inhibition de la 11β-HSD2 : le cortisol active le récepteur minéralocorticoïde	destruction des surrénales : manque d'aldostérone et de cortisol (chapitre 13)
Rénine	basse (freinée par la volémie)	basse	élevée
Aldostérone	élevée	basse	basse
Pression artérielle	hypertension (5 à 10 % des hypertendus)	hypertension	hypotension, surtout debout
Kaliémie, pH	hypokaliémie, alcalose	hypokaliémie, alcalose	hyperkaliémie, acidose
Natrémie, volume	natrémie normale ou haute ; pas d'œdèmes (« échappement »)	idem	hyponatrémie, déshydratation extracellulaire, appétence pour le sel
Diététique	sel modéré (< 5 g/j), aliments riches en K^+	arrêt de la réglisse, aliments riches en K^+	ne pas restreindre le sel ; en apporter plus à la chaleur

DÉFINITION

Échappement à l'aldostérone : dans l'hyperaldostéronisme primaire, la rétention de sodium cesse après quelques jours (gain de 1 à 2 kg) ; l'augmentation de la pression artérielle et du volume accroît la natriurèse (natriurèse de pression, ANP) : le bilan sodé redevient nul **sans œdèmes**, mais l'hypertension et la **perte de potassium** persistent.

Les peptides natriurétiques

Les **peptides natriurétiques** sont les hormones du **cœur**. Le **peptide natriurétique auriculaire** (ANP pour *atrial natriuretic peptide*, 28 acides aminés ; ancien nom : facteur natriurétique auriculaire, FNA) est stocké dans des granules des myocytes des **oreillettes** et libéré quand elles sont **distendues** (hypervolémie, position couchée, immersion, tachycardie). Le **peptide natriurétique de type B** (BNP, 32 acides aminés) est produit surtout par les **ventricules** lorsqu'ils sont étirés ou surchargés, en particulier

dans l'**insuffisance cardiaque**. Ils agissent par un récepteur membranaire (NPR-A) qui est lui-même une **guanylate cyclase** : le second messager est le **GMPc**.

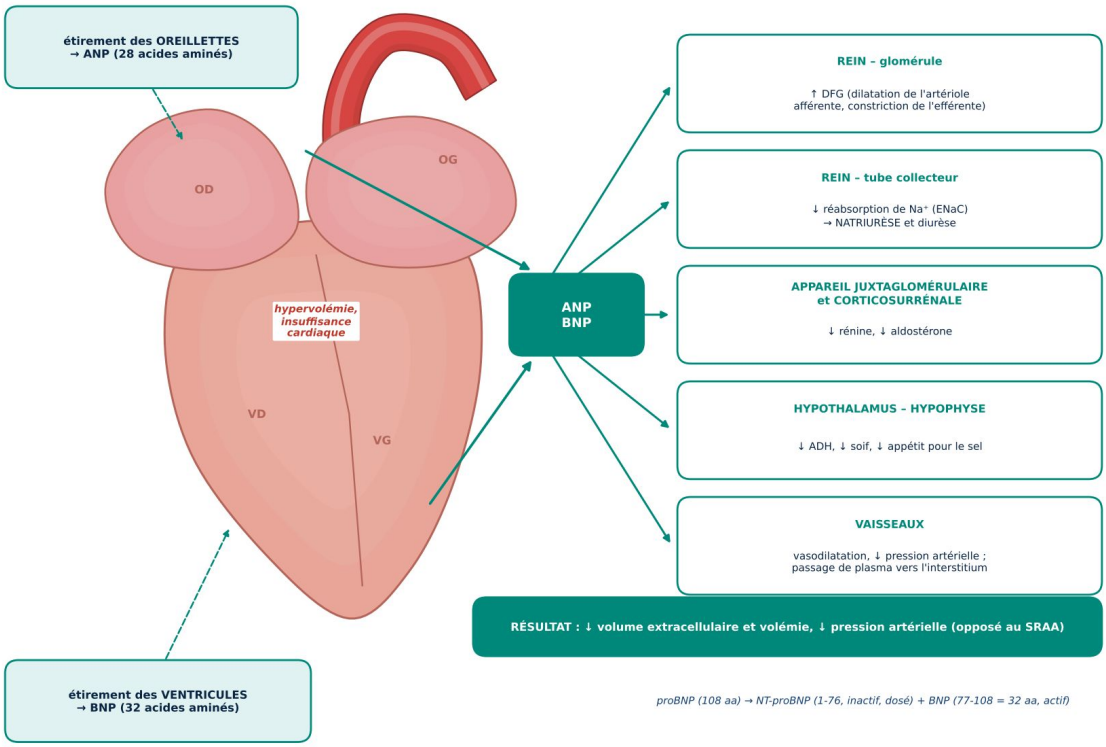


Planche originale – les peptides natriurétiques (ANP, BNP) : sécrétion par le cœur distendu, cibles et effets

Figure 25.17 – *Planche – les peptides natriurétiques (ANP, BNP) : sécrétion par le cœur distendu, cibles et effets*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 25.17

À gauche : la distension des **oreillettes** libère l'**ANP**, celle des **ventricules** le **BNP**. Le BNP provient d'un précurseur, le **proBNP** (108 acides aminés), coupé en **BNP** actif (acides aminés 77 à 108) et en **NT-proBNP** (1 à 76), inactif mais plus stable : ces deux peptides sont **dosés** dans le sang.

À droite, les cibles : au **glomérule**, dilatation de l'artériole afférente et contraction de l'efférente → **DFG** ↑ ; au **tube collecteur**, inhibition des canaux ENaC → **natriurèse** et diurèse ; à l'**appareil juxtaglomérulaire** et à la **corticosurrénale**, **baisse de la rénine et de l'aldostérone** ; à l'**hypothalamus**, baisse de l'**ADH** et de la soif ; sur les **vaisseaux**, vasodilatation et passage de plasma vers l'interstitium.

Résultat : le volume extracellulaire, la volémie et la pression artérielle **diminuent** : les peptides natriurétiques sont les **antagonistes physiologiques du SRAA**. Ils sont dégradés par une enzyme, la **néprilysine**, et éliminés par un récepteur de clairance (NPR-C).

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Le dosage du BNP en pratique : chez un patient essoufflé, un BNP ou un NT-proBNP **bas** permet d'écarter une insuffisance cardiaque ; les recommandations de la Société européenne de cardiologie (2021) retiennent, en situation non aiguë, un NT-proBNP < 125 pg/mL ou un BNP < 35 pg/mL comme rendant le diagnostic peu probable. Les valeurs augmentent avec l'âge et l'insuffisance rénale et sont plus basses chez l'obèse. Dans l'insuffisance cardiaque, les peptides natriurétiques sont très élevés mais **ne suffisent pas** à contrebalancer l'activation du SRAA et du sympathique : le patient retient eau et sel.

L'intégration des régulations

Les quatre systèmes ne fonctionnent pas isolément : ils forment deux boucles de régulation qui partagent certains capteurs et certains effecteurs. La planche suivante les compare.

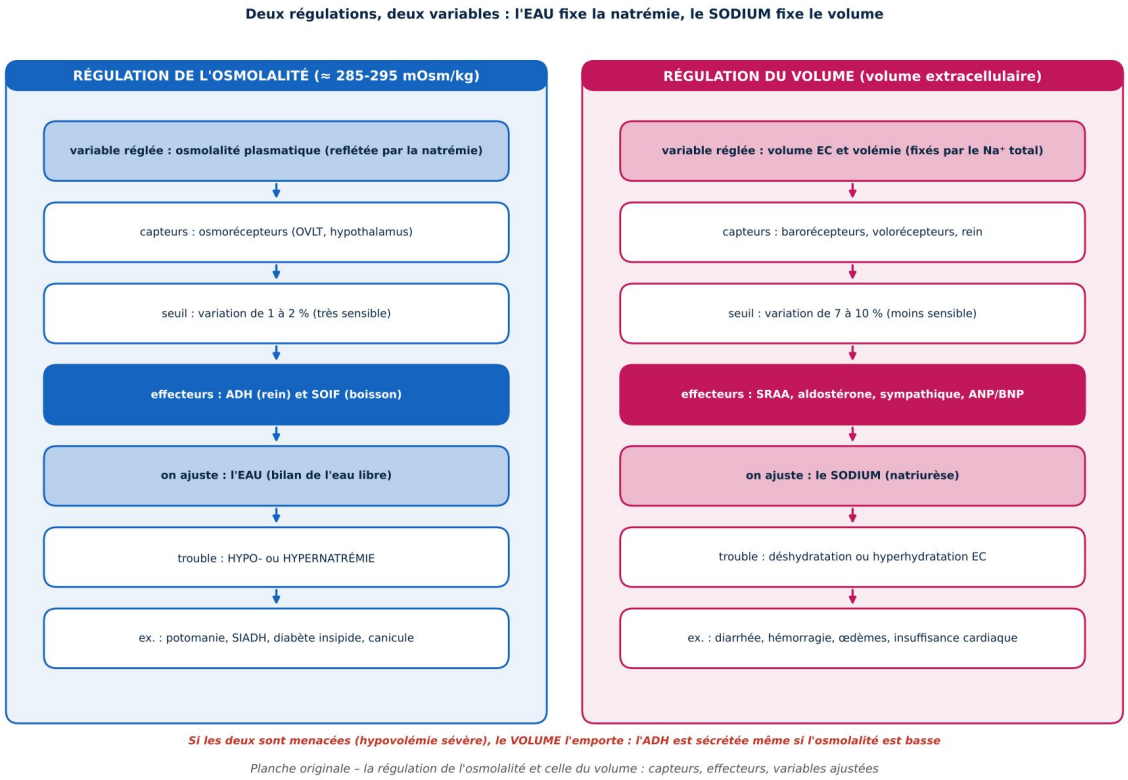


Figure 25.18 – *Planche – les deux régulations : osmolalité (eau, ADH et soif) et volume extracellulaire (sodium, SRAA et peptides natriurétiques)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 25.18

À gauche – régulation de l'osmolalité : variable réglée = **osmolalité** (reflétée par la natrémie) ; capteurs = **osmorécepteurs** ; sensibilité **très grande** (1 à 2 %) ; effecteurs = **ADH** et **soif** ; on ajuste **l'eau** ; troubles = **hypo- et hypernatrémies**.

À droite – régulation du volume : variable réglée = **volume extracellulaire** et volémie (fixés par le Na^+ total) ; capteurs = barorécepteurs, volorécepteurs, appareil juxtaglomérulaire ; sensibilité plus faible (7 à 10 %) ; effecteurs = **SRAA**, **aldostérone**, sympathique, **peptides natriurétiques** ; on ajuste **le sodium** ; troubles = **déshydratations et hyperhydratations extracellulaires**.

En bas : si les deux variables sont menacées en même temps (hypovolémie sévère), le **volume l'emporte** : l'ADH est sécrétée même si l'osmolalité est basse.

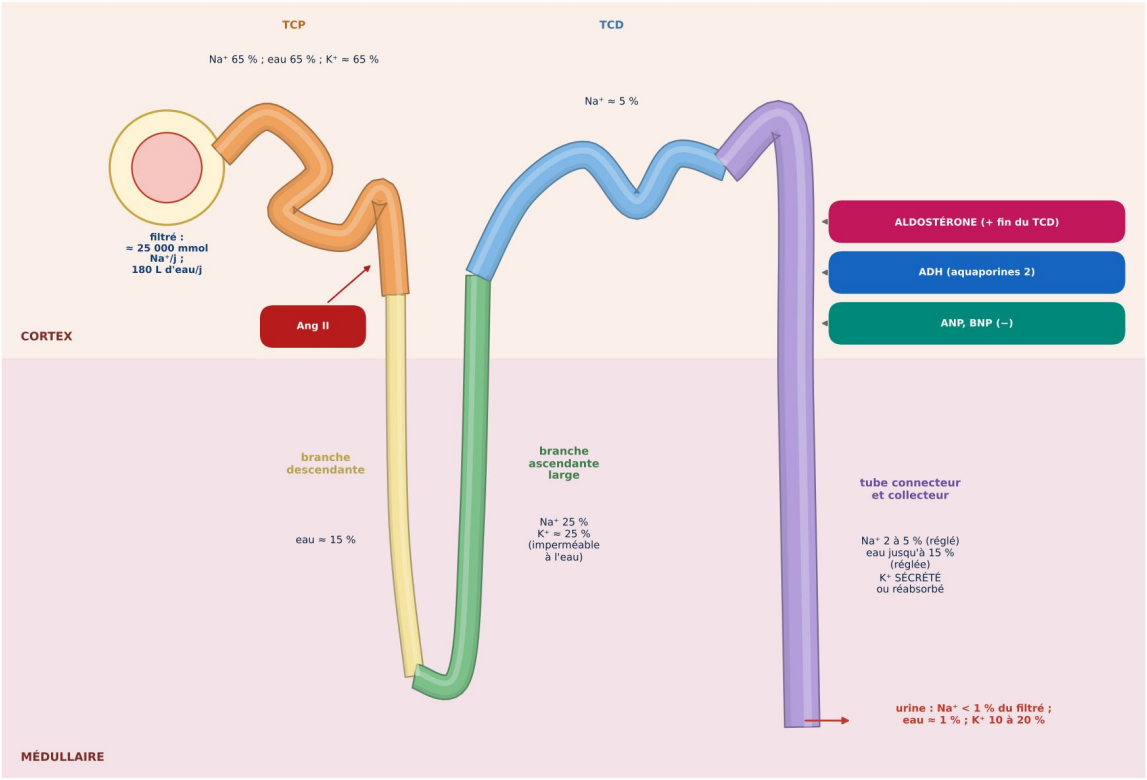


Planche originale – ce que réabsorbe chaque segment du néphron (en % de la quantité filtrée) et où agissent les hormones de l'équilibre hydrominéral

Figure 25.19 – *Planche – le néphron : fraction de l'eau et du sodium filtrés réabsorbée par segment et sites d'action des hormones*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 25.19

Segments proximaux – réabsorption obligatoire, non réglée finement : le **TCP** réabsorbe ≈ 65 % de l'eau et du Na^+ (stimulé par l'angiotensine II) ; la **branche descendante** de l'anse ≈ 15 % de l'eau ; la **branche ascendante large** ≈ 25 % du Na^+ (et du K^+), mais pas d'eau (cible des diurétiques de l'anse) ; le **TCD** ≈ 5 % du Na^+ (cible des thiazidiques).

Segments distaux – réabsorption facultative, réglée : le **tube connecteur et le tube collecteur** réabsorbent 2 à 5 % du Na^+ sous l'effet de l'**aldostérone** (+) et des **peptides natriurétiques** (–), et une quantité d'eau variable (jusqu'à ≈ 10 à 15 % de l'eau filtrée) selon l'**ADH**.

Situation	Osmolalité	Volume EC	ADH, soif	SRAA, aldostérone	Peptides natriurétiques	Réponse du rein
Boire 1,5 L d'eau en 30 min	↓	≈ (à peine ↑)	↓↓	≈	≈	urine abondante et diluée en 2 à 3 h
Repas très salé sans boire	↑	↑	↑ (soif)	↓	↑	on boit et on retient l'eau, puis natriurèse sur 2 à 3 jours
Hémorragie de 1 L	≈	↓↓	↑↑ (volume)	↑↑	↓	oligurie, urine concentrée et pauvre en Na^+
Sueur abondante (liquide hypotonique)	↑	↓	↑↑	↑	↓	urine rare, concentrée, pauvre en Na^+
Diarrhée (liquide isotonique)	≈	↓	↑ (volume)	↑↑	↓	oligurie ; Na^+ urinaire bas

Situation	Osmolalité	Volume EC	ADH, soif	SRAA, aldostérone	Peptides natriurétiques	Réponse du rein
Régime pauvre en sel	≈	légèrement ↓	≈	↑	↓	natriurèse < 30 mmol/j en 3 à 5 jours
Boisson alcoolisée	≈ puis ↑	≈	ADH ↓ (éthanol)	≈	≈	diurèse aqueuse, soif le lendemain
Insuffisance cardiaque	↓ (souvent)	↑ (mais volume « efficace » ↓)	↑	↑↑	↑↑ (inefficaces)	rétention d'eau et de sel : œdèmes

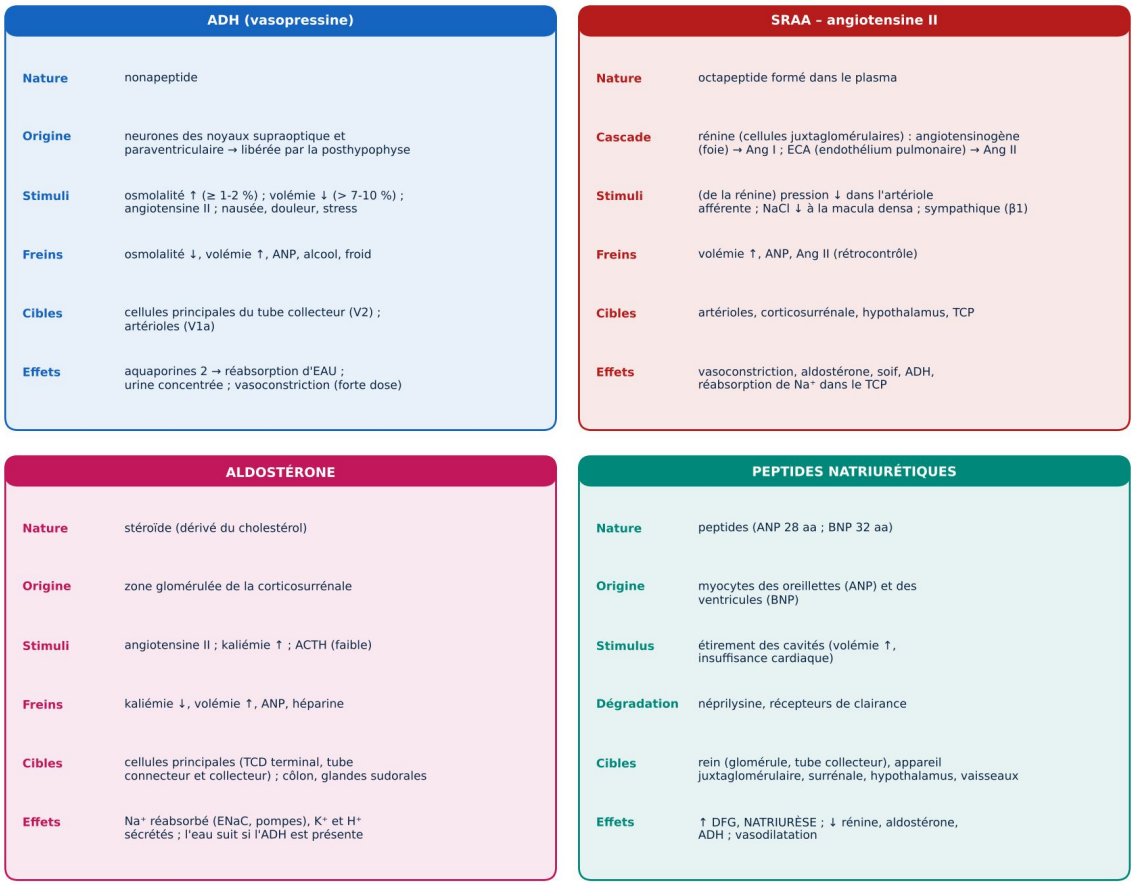


Planche de synthèse – les quatre systèmes hormonaux de l'équilibre hydrominéral (origine, stimuli, cibles, effets)

Figure 25.20 – *Planche de synthèse – carte d'identité des quatre systèmes hormonaux*

À RETENIR

À savoir réciter pour chaque hormone : nature chimique, lieu de synthèse (et de libération pour l'ADH), stimuli et freins, cellules cibles, mécanisme (second messager ou récepteur nucléaire), effets sur l'urine, effets sur le milieu intérieur, rétrocontrôle, et une pathologie par excès ou par défaut.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un couvreur travaille 4 h sur un toit en plein soleil ; il a perdu 1,8 L de sueur ($Na^+ \approx 45$ mmol/L) et n'a bu que 0,5 L d'eau. Calculez la perte nette d'eau et de Na^+. Montrez que l'osmolalité augmente et que le volume diminue, et décrivez les réponses hormonales et rénales.

CORRIGÉ

Perte nette d'eau ≈ 1,8 − 0,5 = **1,3 L** ; perte de Na^+ = 1,8 × 45 = **81 mmol**. La sueur est **hypotonique** (45 contre 140 mmol/L) : l'organisme perd plus d'eau que de sel ; l'eau perdue sans sodium (« eau libre ») ≈ 1,3 − 81 / 140 ≈ 1,3 − 0,58 = **0,7 L** fait **monter l'osmolalité** (natrémie ↑), et les 81 mmol de Na^+ perdus (≈ 0,58 L d'équivalent isotonique) **diminuent le volume extracellulaire**. Réponses : osmorécepteurs et barorécepteurs → **ADH** ↑ (aquaporines 2 : urine concentrée) et **soif** ; baisse de pression rénale, NaCl à la macula densa ↓ et sympathique → **rénine** → angiotensine II → **aldostérone** (Na^+ réabsorbé dans le tube collecteur et les glandes sudorales) ; **ANP** ↓. La réhydratation doit apporter eau **et** sel (≈ 1,5 L par kg perdu, boisson ou repas salé).

Exercice de synthèse – randonnée dans le désert : bilan hydrique et eau métabolique

EXERCICE TYPE EXAMEN 25.1

Randonnée dans le désert : bilan hydrique et eau métabolique – 16 points · durée conseillée : 45 min

Paul, 30 ans, 75 kg, participe à un trek de 5 jours dans le désert (35 °C l'après-midi, air très sec). Il marche 8 h par jour avec un sac de 12 kg. L'organisateur lui demande de prévoir son eau. Ses rations, lyophilisées, apportent chaque jour 450 g de glucides (surtout de l'amidon), 120 g de lipides et 110 g de protéines, et contiennent 0,6 L d'eau une fois réhydratées (cette eau est comptée à part des boissons).

DOCUMENT 1

Document 1 – Pertes mesurées sur une journée de marche : sueur 6,0 L (Na^+ ≈ 40 mmol/L) ; urines 1,0 L ; air expiré 0,6 L (air sec et ventilation augmentée) ; selles 0,1 L.

Document 2 – Eau produite par l'oxydation de 1 g de nutriment : amidon 0,56 g ; lipides 1,07 g ; protéines 0,41 g. Chaleur latente d'évaporation de la sueur ≈ 2 400 kJ/L.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'apport énergétique de la ration et le volume d'eau métabolique produit par jour. *(3 pts)*

2. Établissez le bilan hydrique de la journée et calculez le volume de boissons nécessaire pour qu'il soit nul. *(4 pts)*

3. Expliquez pourquoi la sueur est la principale sortie et calculez la chaleur évacuée si toute la sueur s'évapore. *(3 pts)*

4. Calculez la perte de sel par la sueur ; expliquez les risques d'une réhydratation par de l'eau seule. *(3 pts)*

5. Expliquez comment l'ADH et l'aldostérone limitent les pertes de Paul, et rédigez trois conseils. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 25.1

Question 1

Énergie = 450 × 4 + 120 × 9 + 110 × 4 = 1 800 + 1 080 + 440 = **3 320 kcal**. Eau métabolique = 450 × 0,56 + 120 × 1,07 + 110 × 0,41 = 252 + 128 + 45 = **≈ 425 mL/j**. Les lipides produisent le plus d'eau par gramme (beaucoup d'atomes d'hydrogène), mais par kcal l'écart est faible (≈ 0,12 mL/kcal pour les lipides, 0,14 pour l'amidon).

Question 2

Sorties = 6,0 + 1,0 + 0,6 + 0,1 = **7,7 L**. Entrées sans boissons = eau des aliments 0,6 + eau métabolique 0,43 = **1,03 L**. Boissons nécessaires = 7,7 − 1,03 ≈ **6,7 L/j**, soit ≈ 6,7 kg à porter ou à trouver chaque jour (l'eau métabolique ne couvre qu'environ 6 % des besoins).

Question 3

Par 35 °C, la peau est plus chaude que l'air ambiant seulement de peu, voire moins : le rayonnement et la convection n'évacuent plus la chaleur produite par la marche ; seule l'**évaporation de la sueur** reste efficace (air sec). Chaleur évacuée = 6,0 × 2 400 = **14 400 kJ** (≈ 3 440 kcal), du même ordre que la dépense énergétique : la sueur est **indispensable** à la thermorégulation. (Une sueur qui ruisselle sans s'évaporer ne refroidit pas.)

Question 4

Na^+ perdu = 6,0 × 40 = **240 mmol** ⇒ 240 / 17,1 ≈ **14 g de sel**. La sueur est **hypotonique** : elle fait perdre plus d'eau que de sel, mais la perte de sel est importante. Si Paul ne remplace que l'eau, il **dilue** son Na^+ : **hyponatrémie** (nausées, céphalées, confusion) et déshydratation extracellulaire persistante (l'eau bue sans sel n'est pas retenue dans le compartiment extracellulaire). Il faut des **repas salés**, des bouillons, ou une boisson contenant du sodium (≈ 0,5 à 0,7 g de Na/L).

Question 5

La hausse de l'osmolalité et la baisse du volume stimulent l'**ADH** (aquaporines 2 du tube collecteur : urine réduite à 1 L, concentrée) et la soif ; la baisse du volume stimule la **rénine** → angiotensine II → **aldostérone**, qui fait réabsorber le Na^+ dans le tube collecteur **et dans les glandes sudorales** (la sueur s'appauvrit en sel après quelques jours d'acclimatation). **Conseils** : 1) boire **régulièrement** (≈ 0,5 à 0,8 L/h de marche) sans attendre la soif, et contrôler la couleur des urines ; 2) **saler** les repas et emporter des aliments salés ; 3) marcher aux heures fraîches, se couvrir la tête, se peser si possible (perte < 2 %).

Exercice de synthèse – un biberon trop concentré : charge osmolaire et hypernatrémie

EXERCICE TYPE EXAMEN 25.2

Un biberon trop concentré : charge osmolaire rénale et hypernatrémie du nourrisson – 16 points · durée conseillée : 45 min

Léo, 2 mois, 4,5 kg, nourri au lait infantile 1er âge, boit 750 mL de lait par jour. Pour « qu'il dorme mieux », sa grand-mère met **deux mesurettes de poudre au lieu d'une** pour 30 mL d'eau. Depuis deux jours, il fait chaud (32 °C), Léo est fébrile (38,5 °C) et irritable ; il a moins de couches mouillées. Aux urgences, sa natrémie est de **154 mmol/L**.

DOCUMENT 1

Document 1 – Données : un lait infantile correctement reconstitué apporte une **charge osmolaire rénale** d'environ 135 mOsm/L (urée issue des protéines, Na^+, K^+, Cl^-, phosphates) ; le rein d'un nourrisson de 2 mois concentre au maximum vers **600 mOsm/kg**. Pertes non urinaires de Léo : ≈ 0,20 L/j dans les conditions habituelles ; ≈ 0,35 L/j par forte chaleur avec fièvre. Selles : ≈ 0,05 L/j.

TRAVAIL À FAIRE

1. Rappelez la proportion d'eau corporelle et la particularité de la répartition de l'eau chez le nourrisson ; expliquez pourquoi il se déshydrate vite. *(3 pts)*

2. Calculez la charge osmolaire et la diurèse minimale obligatoire de Léo avec un lait correctement préparé, puis avec le lait deux fois trop concentré. *(4 pts)*

3. Calculez l'eau disponible pour les urines par forte chaleur et montrez que le rein de Léo est à la limite de ses capacités avec le lait trop concentré. *(3 pts)*

4. Nommez le trouble hydrique (natrémie 154 mmol/L), expliquez ses conséquences sur les cellules cérébrales et pourquoi la correction doit être lente. *(3 pts)*

5. Rédigez les conseils à donner à la famille. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 25.2

Question 1

L'eau représente ≈ **75 %** du poids du nourrisson à terme (≈ 60 % chez l'adulte), avec une **eau extracellulaire** abondante (≈ 40 % du poids à la naissance). Ses besoins en eau sont élevés par kg (≈ 150 mL/kg/j à 2 mois), ses pertes insensibles importantes (grande surface corporelle par kg, respiration rapide), son rein **concentre mal** et il **ne peut pas boire seul** : il dépend de l'adulte pour satisfaire sa soif.

Question 2

Lait correct : charge = 0,75 × 135 ≈ **101 mOsm/j** ; diurèse minimale = 101 / 600 ≈ **0,17 L/j**. Lait deux fois trop concentré : la même quantité d'eau apporte **deux fois plus de solutés** : charge ≈ **202 mOsm/j** ; diurèse minimale = 202 / 600 ≈ **0,34 L/j** (et l'apport énergétique et protéique est doublé).

Question 3

Eau disponible = 0,75 − 0,35 − 0,05 = **0,35 L/j**. Pour éliminer 202 mOsm dans 0,35 L, il faudrait une osmolalité urinaire de 202 / 0,35 ≈ **577 mOsm/kg**, très proche du maximum (600) : le rein ne dispose plus d'aucune marge ; la moindre perte supplémentaire (fièvre, sueur, diarrhée) entraîne une rétention de solutés et une perte d'eau non compensée. Avec un lait bien préparé, l'osmolalité nécessaire ne serait que de 101 / 0,35 ≈ **290 mOsm/kg**.

Question 4

Natrémie > 145 mmol/L : **hypernatrémie**, c'est-à-dire une **déshydratation intracellulaire** (manque d'eau par rapport au sodium). L'osmolalité extracellulaire augmente, l'eau **sort des cellules** : les neurones se ratatinent (irritabilité, somnolence, convulsions ; risque d'hémorragie cérébrale par étirement des veines). Les neurones s'adaptent en produisant des osmolytes ; une réhydratation **trop rapide** ferait alors entrer l'eau dans les cellules : **œdème cérébral**. La natrémie doit baisser lentement (≈ 10 à 12 mmol/L par 24 h au plus), à l'hôpital.

Question 5

1) Respecter **strictement** la reconstitution : **une mesurette rase pour 30 mL d'eau**, l'eau d'abord, puis la poudre ; ne jamais concentrer ni diluer le lait (un lait trop dilué donne à l'inverse une hyponatrémie et un défaut de croissance). 2) Par forte chaleur ou fièvre, **proposer le biberon plus souvent** et de l'eau faiblement minéralisée entre les biberons, sur avis médical ; découvrir l'enfant, pièce fraîche. 3) Surveiller les **couches** (au moins 4 à 6 mouillées par jour), le comportement et la fontanelle ; consulter vite en cas de fièvre, de refus de boire ou de somnolence. 4) Un bébé qui pleure n'a pas forcément faim : ne pas « épaissir » les biberons pour le faire dormir.

Exercice de synthèse – lithium et diabète insipide néphrogénique

EXERCICE TYPE EXAMEN 25.3

Lithium et diabète insipide néphrogénique – 16 points · durée conseillée : 50 min

Mme F., 46 ans, 62 kg, traitée depuis 9 ans par **lithium** pour un trouble bipolaire, consulte pour une soif intense et des urines très abondantes (elle se lève 4 fois par nuit). Elle boit 6 à 7 L d'eau par jour. Natrémie 143 mmol/L ; glycémie à jeun 0,92 g/L ; calcémie et kaliémie normales ; lithémie dans la zone thérapeutique.

DOCUMENT 1

Document 1 – Épreuve de restriction hydrique puis injection de desmopressine (analogue de l'ADH agissant sur les récepteurs V2) : diurèse des 24 h : 6,0 L ; osmolalité urinaire initiale : **120 mOsm/kg** ; après 8 h sans boire : 160 mOsm/kg (perte de poids 2,5 %, natrémie 147 mmol/L) ; 2 h après la desmopressine : **170 mOsm/kg** (une réponse normale ferait dépasser 600 mOsm/kg ; une augmentation de plus de 50 % signe une forme centrale).

Document 2 – Le lithium et le rein : le lithium entre dans les cellules principales du tube collecteur par les canaux **ENaC**, où il diminue la synthèse et l'insertion des **aquaporines 2**. Il est filtré et réabsorbé, comme le sodium, surtout dans le **TCP** : tout ce qui augmente la réabsorption proximale du sodium (déshydratation, régime pauvre en sel, diurétiques thiazidiques, AINS) augmente la lithémie et peut provoquer une **intoxication** (tremblements, confusion, troubles digestifs).

TRAVAIL À FAIRE

1. Définissez la polyurie et calculez la charge osmolaire éliminée par jour par Mme F. *(2 pts)*

2. Analysez le document 1 et concluez sur le type de diabète insipide. Justifiez à l'aide du mécanisme d'action de l'ADH. *(5 pts)*

3. Expliquez pourquoi la natrémie reste presque normale et dans quelle situation Mme F. serait en danger. *(3 pts)*

4. Calculez la diurèse si la charge osmolaire était réduite à 500 mOsm/j ; proposez des moyens diététiques d'y parvenir. *(3 pts)*

5. Expliquez pourquoi un régime « sans sel » ne doit jamais être commencé sans avis médical chez cette patiente. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 25.3

Question 1

Polyurie : diurèse supérieure à **3 L/24 h** chez l'adulte (ou > 40 à 50 mL/kg/j). Charge osmolaire = 6,0 × 120 = **720 mOsm/j**.

Question 2

L'urine reste **diluée** (120 mOsm/kg, inférieure à l'osmolalité plasmatique) malgré une déshydratation (natrémie 147, osmolalité plasmatique élevée) qui devrait stimuler l'ADH au maximum ; après desmopressine, l'osmolalité urinaire n'augmente que de (170 – 160) / 160 ≈ **6 %** : le rein **ne répond pas** à l'ADH : **diabète insipide néphrogénique** (résistance à l'arginine-vasopressine) dû au **lithium**. Normalement, l'ADH se fixe sur les récepteurs **V2** des cellules principales, augmente l'**AMPc**, active la **PKA** et fait insérer les **aquaporines 2** dans la membrane apicale ; le lithium diminue le nombre d'aquaporines 2 : la membrane apicale reste imperméable et l'eau n'est pas réabsorbée malgré le gradient médullaire.

Question 3

Elle **compense par la soif** : les osmorécepteurs déclenchent la soif dès que l'osmolalité monte, et elle boit autant qu'elle urine. Le danger survient si elle **ne peut plus boire** (vomissements, chirurgie à jeun, coma, hospitalisation, chaleur) : déshydratation intracellulaire et **hypernatrémie** rapide, qui augmentent aussi la lithémie. Il faut le signaler à toute équipe soignante.

Question 4

Diurèse = 500 / 120 ≈ **4,2 L/j** (au lieu de 6,0). Moyens : **apports en protéines** adaptés au besoin (≈ 0,8 à 1 g/kg/j, sans excès : moins d'urée) ; **sel modéré** et **stable** (≈ 5 à 6 g/j, sans restriction brutale : voir question 5) ; éviter les compléments protéinés et les aliments très salés. Le médecin peut aussi prescrire l'**amiloride**, qui bloque ENaC et limite l'entrée du lithium dans les cellules principales.

Question 5

Un régime pauvre en sel diminue le volume extracellulaire : le **TCP réabsorbe davantage de Na^+**… et de **lithium** : la lithémie augmente et peut atteindre une zone **toxique**. La même chose se produit en cas de déshydratation, de diarrhée, de canicule ou de prise d'AINS ou de thiazidiques. Le conseil est donc de garder des **apports en sel réguliers**, de **boire selon la soif** et de signaler toute modification de l'alimentation au psychiatre (contrôle de la lithémie).

Exercice de synthèse – vomissements répétés : hypokaliémie et alcalose

EXERCICE TYPE EXAMEN 25.4

Vomissements répétés : hypokaliémie et alcalose hypochlorémique – 16 points · durée conseillée : 50 min

Clara, 22 ans, 52 kg pour 1,68 m, est hospitalisée pour une grande fatigue, des crampes et des palpitations. Elle reconnaît des **crises de boulimie suivies de vomissements provoqués**, plusieurs fois par jour depuis des mois, et la prise de laxatifs. L'électrocardiogramme montre des ondes T aplaties et des ondes U.

DOCUMENT 1

Document 1 – Bilan sanguin : Na^+ 136 mmol/L ; K^+ **2,6 mmol/L** ; Cl^- **86 mmol/L** ; HCO_3^- **36 mmol/L** ; pH 7,50 ; protides 82 g/L ; urée 8,5 mmol/L ; créatinine 70 µmol/L.

Document 2 – Urines : Cl^- urinaire < 10 mmol/L ; Na^+ urinaire variable ; K^+ urinaire 40 mmol/L. Le suc gastrique contient ≈ 50 à 100 mmol/L de H^+, ≈ 100 à 150 mmol/L de Cl^- et ≈ 10 mmol/L de K^+.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'IMC et le trou anionique ; interprétez le bilan acido-basique. *(3 pts)*

2. Expliquez l'alcalose et l'hypochlorémie à partir de la composition du suc gastrique. *(3 pts)*

3. Le suc gastrique contient peu de K^+ : expliquez, à l'aide de la régulation hormonale, pourquoi la perte de K^+ est surtout urinaire. Expliquez aussi le rôle des laxatifs. *(5 pts)*

4. Reliez l'hypokaliémie aux signes cliniques et à l'électrocardiogramme. *(2 pts)*

5. Proposez une prise en charge diététique (dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire). *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 25.4

Question 1

IMC = 52 / 1,68² = 52 / 2,82 ≈ **18,4 kg/m²** (limite basse de la normale). TA = 136 − (86 + 36) = **14 mmol/L** (normal). pH 7,50 et HCO_3^- 36 mmol/L : **alcalose métabolique** à trou anionique normal, avec **hypochlorémie** et **hypokaliémie** sévère ; les protides et l'urée élevés signent une **déshydratation extracellulaire** (hémoconcentration).

Question 2

Les vomissements font perdre du **HCl** : chaque H^+ sécrété par la cellule pariétale gastrique s'accompagne de la libération d'un **HCO_3^-** dans le sang (« marée alcaline ») ; normalement, ce HCO_3^- est neutralisé quand le H^+ est réabsorbé dans l'intestin, mais le H^+ vomi est perdu : les HCO_3^- s'accumulent (**alcalose**). Le Cl^- perdu est remplacé dans le plasma par des HCO_3^- (électroneutralité) : **hypochlorémie**. La déshydratation entretient l'alcalose (le rein réabsorbe tout le Na^+ avec des HCO_3^-, faute de Cl^- : Cl^- urinaire effondré).

Question 3

La perte de liquide diminue le volume extracellulaire : **rénine** → angiotensine II → **aldostérone** ↑ ; l'aldostérone augmente la réabsorption de Na^+ par ENaC et la **sécrétion de K^+** par les canaux ROMK des cellules principales ; elle est renforcée par l'**alcalose** (qui favorise l'entrée du K^+ dans les cellules et sa sécrétion) et par l'arrivée au tube collecteur de **HCO_3^-** non réabsorbés accompagnés de Na^+ (débit distal ↑) : d'où une **kaliurèse** de 40 mmol/L malgré l'hypokaliémie (alors que le rein devrait l'abaisser à moins de 20). L'alcalose fait aussi entrer le K^+ dans les cellules. Les **laxatifs** provoquent des diarrhées riches en K^+ (perte digestive directe) et aggravent l'hypovolémie.

Question 4

L'hypokaliémie **hyperpolarise** les cellules musculaires et ralentit leur repolarisation : faiblesse et **crampes**, constipation (muscles lisses) ; au cœur : onde T aplatie, sous-décalage ST, **onde U**, risque d'arythmie et de **torsades de pointes** (palpitations) : c'est une urgence.

Question 5

Réhydratation et apport de **KCl** sur prescription (la correction du **chlore** est indispensable pour corriger l'alcalose) ; corriger le **magnésium** ; puis alimentation **régulière** (3 repas, 1 à 2 collations), suffisante et variée, riche en **potassium** (fruits, légumes, légumes secs, pommes de terre, laitages) et normalement salée ; arrêt des **laxatifs** ; prévention de la constipation par les fibres et l'eau ; soins dentaires (érosion par l'acide) ; prise en charge psychologique des troubles du comportement alimentaire ; repérer un risque de **renutrition** si l'apport a été très faible.

Exercice de synthèse – anorexie mentale et syndrome de renutrition

EXERCICE TYPE EXAMEN 25.5

Anorexie mentale et syndrome de renutrition : le potassium, le phosphore et le magnésium – 16 points · durée conseillée : 45 min

Inès, 17 ans, 1,65 m, **38 kg**, atteinte d'**anorexie mentale** restrictive, est hospitalisée. Ses apports étaient d'environ 400 kcal/j depuis plusieurs mois. On débute une nutrition entérale. Au 3e jour, elle a des œdèmes des chevilles, une faiblesse musculaire et des palpitations.

DOCUMENT 1

Document 1 – Bilans : à l'entrée : K^+ 3,6 mmol/L ; phosphore 0,95 mmol/L ; Mg^{2+} 0,78 mmol/L. Au 3e jour : K^+ **2,9 mmol/L** ; phosphore **0,45 mmol/L** (normale 0,80 à 1,45) ; Mg^{2+} **0,58 mmol/L** ; glycémie 1,30 g/L.

Document 2 – Recommandations : chez un patient à risque élevé de renutrition, débuter prudemment, à environ 10 à 20 kcal/kg/j selon la gravité (recommandations britanniques du NICE, 2006), augmenter progressivement sur 4 à 7 jours, supplémenter en potassium, phosphore, magnésium et **thiamine** (vitamine B1) avant et pendant la renutrition, surveiller les ions chaque jour.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'IMC d'Inès et l'apport énergétique de départ pour 15 kcal/kg/j. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi la kaliémie était presque normale à l'entrée malgré un capital potassique diminué. *(3 pts)*

3. Expliquez la chute du K^+, du phosphore et du magnésium au 3e jour (rôle de l'insuline). *(5 pts)*

4. Expliquez les œdèmes à l'aide du rôle de l'insuline sur le rein et du volume extracellulaire. *(3 pts)*

5. Justifiez les mesures du document 2. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 25.5

Question 1

IMC = 38 / 1,65² = 38 / 2,72 ≈ **14,0 kg/m²** (dénutrition sévère). Apport de départ = 15 × 38 = **570 kcal/j**.

Question 2

Le K^+ est à **98 % intracellulaire** et proportionnel à la **masse musculaire** : la fonte musculaire de la dénutrition diminue le capital potassique, mais la perte de cellules s'accompagne de la libération de leur K^+, éliminé par le rein ; la **kaliémie**, concentration extracellulaire, reste longtemps normale. Elle ne renseigne pas sur les réserves.

Question 3

L'apport de glucides déclenche la sécrétion d'**insuline**, qui stimule la **pompe Na^+/K^+-ATPase** et fait **entrer le K^+** dans les cellules (bilan interne) ; la reprise de l'**anabolisme** (synthèse de glycogène et de protéines, nouvelles cellules) mobilise K^+, **phosphore** (glycolyse avec phosphorylation du glucose, synthèse d'ATP, de 2,3-DPG et de phospholipides) et **magnésium** (cofacteur de l'ATP et des kinases). Les réserves étant faibles, les concentrations plasmatiques **chutent** : c'est le **syndrome de renutrition inappropriée**, potentiellement mortel (arythmies, insuffisance cardiaque et respiratoire, rhabdomyolyse, confusion).

Question 4

L'**insuline** a un effet **antinatriurétique** (elle augmente la réabsorption de Na^+ dans le néphron distal) ; la renutrition glucidique entraîne donc une **rétention de sodium et d'eau**, alors que le cœur, atrophié par la dénutrition, tolère mal l'augmentation du volume : expansion du volume extracellulaire et **œdèmes** (hyperhydratation extracellulaire), voire insuffisance cardiaque. Il faut limiter le sodium et les volumes au début.

Question 5

Progressivité : limiter la sécrétion d'insuline et l'entrée brutale des ions dans les cellules. **Supplémentation** en K^+, phosphore et Mg^{2+} : couvrir les besoins de l'anabolisme (le Mg^{2+} est aussi nécessaire pour corriger le K^+). **Thiamine** : cofactrice de la pyruvate déshydrogénase et de la transcétolase, consommée par le métabolisme du glucose : sa carence brutale peut provoquer une encéphalopathie de Gayet-Wernicke. **Surveillance quotidienne** des ions, du poids (une prise de poids rapide est de l'eau), de l'ECG.

Exercice de synthèse – hypertension débutante : sel, potassium et régime DASH

EXERCICE TYPE EXAMEN 25.6

Hypertension débutante : sel, potassium et régime DASH – 16 points · durée conseillée : 45 min

M. B., 48 ans, 1,78 m, 84 kg, a une pression artérielle de **142/90 mmHg** à plusieurs reprises. Son médecin lui propose 6 mois de mesures hygiéno-diététiques avant tout médicament. Il mange au restaurant d'entreprise, consomme peu de fruits et de légumes et « ne sale jamais à table ».

DOCUMENT 1

Document 1 – Ionogramme urinaire des 24 h : diurèse 1,6 L ; natriurèse **180 mmol/24 h** ; kaliurèse **50 mmol/24 h**. On admettra que 95 % du sodium et 90 % du potassium ingérés sont excrétés dans l'urine.

Document 2 – Essai DASH-Sodium (Sacks et al., 2001) : le régime DASH (riche en fruits, légumes, laitages écrémés, céréales complètes et légumes secs, pauvre en graisses saturées et en sucres) associé à un apport faible en sel a diminué la pression systolique d'environ **9 mmHg** chez l'ensemble des participants et d'environ **11 mmHg** chez les hypertendus, par rapport au régime témoin riche en sel. Le potassium alimentaire augmente la natriurèse (il freine le cotransporteur NCC du TCD) et relâche les artérioles.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez les apports en sel et en potassium de M. B. et le rapport molaire Na/K urinaire. Comparez aux repères (OMS, ANSES). *(4 pts)*

2. Montrez que le sel « caché » peut expliquer ses apports alors qu'il ne sale pas à table. *(2 pts)*

3. Expliquez comment le rein élimine normalement un excès de sel et pourquoi, chez certains sujets, il faut une pression artérielle plus élevée pour y parvenir. *(4 pts)*

4. Calculez les apports en K^+ obtenus en ajoutant chaque jour une banane (120 g), 200 g de lentilles cuites et 150 g de tomates (≈ 350, 370 et 240 mg de K pour 100 g). *(3 pts)*

5. Rédigez cinq conseils adaptés à sa situation. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 25.6

Question 1

Na ingéré ≈ 180 / 0,95 ≈ **189 mmol/j ⇒** sel ≈ 189 / 17,1 ≈ **11,1 g/j** (objectif OMS < 5 g ; plus du double). K ingéré ≈ 50 / 0,9 ≈ **56 mmol/j ⇒** 56 × 39,1 ≈ **2 170 mg/j** (AS de l'ANSES : 3 500 mg/j ; OMS ≥ 3 510 mg/j). Rapport Na/K urinaire = 180 / 50 = **3,6** (objectif ≈ 1).

Question 2

Les trois quarts du sel proviennent des **aliments transformés** : pain (≈ 1,2 à 1,5 g/100 g), charcuteries, fromages, plats préparés, sauces, soupes et plats de restauration collective ; ne pas saler à table ne supprime que la part la plus faible.

Question 3

Un apport élevé de sel augmente un peu le volume extracellulaire : la **rénine**, l'**angiotensine II** et l'**aldostérone** sont **freinées** et les **peptides natriurétiques** augmentent ; la réabsorption de Na^+ diminue dans le tube collecteur, la natriurèse augmente jusqu'à égaler les apports en 3 à 5 jours ; s'y ajoute la **natriurèse de pression** (une petite hausse de pression diminue la réabsorption proximale). Chez les sujets « **sensibles au sel** » (âge, obésité, maladie rénale, hérédité), le rein excrète moins bien le sodium : le nouvel équilibre n'est atteint qu'au prix d'une pression artérielle plus élevée.

Question 4

Banane : 120 × 3,5 = **420 mg** ; lentilles : 200 × 3,7 = **740 mg** ; tomates : 150 × 2,4 = **360 mg** ; total ajouté **1 520 mg ⇒** apports ≈ 2 170 + 1 520 ≈ **3 690 mg/j**, au-dessus de l'apport satisfaisant.

Question 5

1) Réduire le **sel caché** : moins de charcuteries et de fromages, pain en quantité modérée (≈ 150 g/j) ; 2) au restaurant d'entreprise, choisir les **crudités, légumes et plats simples**, éviter les sauces, ne pas ajouter de sel ; 3) **5 fruits et légumes par jour** au moins, **légumes secs** 2 fois par semaine, laitages demi-écrémés, céréales complètes (régime DASH) ; 4) perdre 4 à 5 kg progressivement (IMC = 84 / $1{,}78^2$ ≈ 26,5 kg/m^2), pratiquer une activité physique régulière, limiter l'**alcool** ; 5) **réévaluer** la natriurèse et la pression dans 3 mois ; ne pas utiliser de sel de régime au potassium sans avis médical si un traitement par IEC ou sartan est commencé.

Exercice de synthèse – cirrhose avec ascite et régime désodé

EXERCICE TYPE EXAMEN 25.7

Cirrhose avec ascite : hyperaldostéronisme secondaire et régime désodé – 16 points · durée conseillée : 50 min

M. R., 58 ans, atteint d'une **cirrhose** alcoolique (sevré depuis 6 mois), a pris **6 kg en 3 semaines** ; son abdomen est distendu par une **ascite** et ses chevilles sont gonflées. Il mange des plats cuisinés, du fromage et du pain en quantité, environ 150 mmol de sodium par jour, et boit 1,5 L/j. Il a perdu beaucoup de masse musculaire.

DOCUMENT 1

Document 1 – Bilan : natrémie **131 mmol/L** ; kaliémie 4,0 mmol/L ; albuminémie **26 g/L** (normale 35 à 50) ; créatinine 85 µmol/L ; natriurèse **15 mmol/24 h** ; rénine et aldostérone plasmatiques très élevées.

Document 2 – Physiopathologie et recommandations (Association européenne pour l'étude du foie, EASL, 2018 et 2019) : l'hypertension portale provoque une **vasodilatation** des artères de l'intestin ; le volume sanguin « efficace » perçu par les barorécepteurs diminue. Sel modérément restreint : 80 à 120 mmol de sodium par jour (≈ 4,6 à 6,9 g de sel) ; restriction hydrique seulement si la natrémie est inférieure à 125 mmol/L ; protéines 1,2 à 1,5 g/kg/j ; collation du soir ; diurétique de première intention : spironolactone.

TRAVAIL À FAIRE

1. Expliquez la baisse du volume « efficace » et la cascade hormonale qui en résulte (SRAA, ADH, sympathique). *(4 pts)*

2. Établissez le bilan sodé quotidien (pertes non urinaires ≈ 10 mmol/j) et calculez le volume de liquide extracellulaire retenu chaque jour. *(3 pts)*

3. Expliquez la formation de l'ascite et des œdèmes en faisant intervenir l'albuminémie, puis l'hyponatrémie. *(3 pts)*

4. Justifiez la spironolactone ; calculez la natriurèse nécessaire pour un bilan sodé nul avec un apport de 5 g de sel. *(3 pts)*

5. Proposez des conseils diététiques. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 25.7

Question 1

La vasodilatation splanchnique « vide » le secteur artériel : la **pression artérielle** et l'étirement des **barorécepteurs** diminuent, alors que le volume extracellulaire total augmente. Le rein et les barorécepteurs réagissent comme à une hypovolémie : **sympathique** ↑, **rénine** ↑ (pression basse dans l'artériole afférente, NaCl ↓ à la macula densa, récepteurs β1), **angiotensine II** (vasoconstriction, réabsorption de Na^+ dans le TCP, soif) et **aldostérone** très élevée (hyperaldostéronisme **secondaire**) : la réabsorption de Na^+ dans le tube collecteur devient presque totale ; l'**ADH** est stimulée par le volume : l'eau est retenue.

Question 2

Bilan sodé = 150 − 15 − 10 = **+ 125 mmol/j ⇒** liquide extracellulaire retenu ≈ 125 / 140 ≈ **0,9 L/j** (≈ 0,9 kg/j), cohérent avec + 6 kg en 3 semaines si l'on tient compte des jours où les apports étaient plus faibles.

Question 3

Le liquide retenu ne reste pas dans les vaisseaux : l'**hypoalbuminémie** (le foie malade synthétise moins d'albumine) diminue la **pression oncotique** du plasma, et l'hypertension portale augmente la pression hydrostatique dans les capillaires de l'intestin : le liquide passe dans la cavité péritonéale (**ascite**) et l'interstitium (**œdèmes**). L'**ADH**, stimulée par le volume, fait retenir **plus d'eau que de sel** : **hyponatrémie de dilution** (131 mmol/L), malgré un excès de sodium total.

Question 4

La **spironolactone** bloque le **récepteur minéralocorticoïde** dans les cellules principales : elle s'oppose directement à l'hyperaldostéronisme, augmente la natriurèse et épargne le K^+. Apport de 5 g de sel = 5 × 17,1 ≈ **85 mmol ⇒** natriurèse nécessaire ≈ 85 − 10 = **75 mmol/24 h** (5 fois la natriurèse actuelle) pour un bilan nul ; davantage pour faire régresser l'ascite.

Question 5

Sel ≈ 5 à 6 g/j (80 à 100 mmol de sodium) : supprimer plats cuisinés, charcuteries, fromages salés, soupes industrielles, limiter le pain ou choisir un pain peu salé, cuisiner sans sel ajouté avec aromates ; un régime trop strict est inutile et réduit l'appétit (risque de dénutrition). **Pas de restriction hydrique** tant que la natrémie est > 125 mmol/L. **Protéines 1,2 à 1,5 g/kg/j** et énergie suffisante (35 kcal/kg/j environ), **collation du soir** riche en glucides complexes et en protéines (limite le jeûne nocturne et la fonte musculaire) ; repas fractionnés si l'ascite comprime l'estomac ; pas de sel de régime au potassium (spironolactone) ; **pesée quotidienne** ; abstinence alcoolique.

Exercice de synthèse – mucoviscidose : une sueur trop salée

EXERCICE TYPE EXAMEN 25.8

Mucoviscidose : une sueur trop salée en été – 14 points · durée conseillée : 40 min

Hugo, 8 ans, 25 kg, atteint de **mucoviscidose**, part en colonie de vacances dans le sud de la France en juillet. Ses parents demandent au diététicien du centre de ressources et de compétences comment adapter son alimentation. Il prend des extraits pancréatiques à chaque repas.

DOCUMENT 1

Document 1 – La sueur : la sueur est d'abord sécrétée isotonique au fond de la glande, puis le canal sudoral **réabsorbe le Cl^-** par le canal **CFTR** (et le Na^+ par ENaC) : la sueur qui atteint la peau est hypotonique (chez l'enfant sain : $Na^+ \approx 30$ mmol/L ; $Cl^- < 30$ mmol/L). Dans la mucoviscidose, CFTR est défectueux : Cl^- sudoral **≥ 60 mmol/L** (critère diagnostique du **test de la sueur**) ; chez Hugo : $Na^+ \approx$ 100 mmol/L.

Document 2 : par forte chaleur et avec une activité soutenue, un enfant de 8 ans peut perdre ≈ 1 L de sueur par jour. Le CFTR est aussi exprimé dans le pancréas, les bronches et l'intestin.

TRAVAIL À FAIRE

1. Expliquez pourquoi la sueur d'Hugo est trop salée. *(3 pts)*

2. Calculez la perte de sodium (en mmol et en g de sel) pour 1 L de sueur chez Hugo et chez un enfant sain. *(3 pts)*

3. Décrivez les conséquences d'une perte de sel importante non compensée (dyshydratation, réponses hormonales, natrémie, pH). *(4 pts)*

4. Rédigez les conseils pour la colonie (sel, boissons, signes d'alerte), sans oublier les particularités nutritionnelles de la maladie. *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 25.8

Question 1

Dans le canal sudoral, la réabsorption du NaCl dépend du canal **CFTR** (pour le Cl^-) : s'il est défectueux, le Cl^- n'est pas réabsorbé et le Na^+ le suit mal (électroneutralité) : la sueur reste **presque isotonique** ($Na^+ \approx 100$ mmol/L, $Cl^- \geq 60$).

Question 2

Hugo : 1 × 100 = **100 mmol** de Na ⇒ 100 / 17,1 ≈ **5,8 g de sel** par litre de sueur. Enfant sain : 30 mmol ⇒ ≈ **1,8 g de sel**. Hugo perd plus de trois fois plus de sel ; une perte de 5,8 g dépasse largement ses apports habituels de sodium « en excès ».

Question 3

La perte d'un liquide presque isotonique diminue surtout le **volume extracellulaire** (**déshydratation extracellulaire** : fatigue, tachycardie, malaise, pli cutané). Le SRAA est stimulé (**aldostérone** ↑, qui fait réabsorber Na^+ dans le rein mais ne corrige pas le défaut de la glande sudorale, insensible ici) ; si Hugo boit de l'eau sans sel, l'ADH retient l'eau : **hyponatrémie**. L'aldostérone élevée fait perdre du K^+ et des H^+ par le rein : **alcalose métabolique hypochlorémique** avec hypokaliémie (tableau de « pseudo-Bartter » du nourrisson atteint).

Question 4

1) **Supplément de sel** prescrit par l'équipe (en général 1 à 2 g/j en plus chez l'enfant en été, davantage s'il transpire beaucoup), réparti dans la journée (gélules, aliments salés : bouillons, biscuits salés, chips, fromage, jambon) ; 2) **boire souvent** de l'eau, et des boissons contenant un peu de sodium lors des activités ; 3) éviter les activités aux heures chaudes ; 4) **signes d'alerte** : fatigue inhabituelle, crampes, nausées, vomissements, céphalées, perte de poids : consulter ; 5) rappeler l'**alimentation hypercalorique** et normo- à hyperlipidique (≈ 110 à 150 % des apports conseillés), la prise des **extraits pancréatiques** au début de chaque repas et collation contenant des graisses, et les vitamines liposolubles prescrites.

Exercice de synthèse – un régime « détox » sans sel

EXERCICE TYPE EXAMEN 25.9

Un régime « détox » sans sel : 2 kg perdus en 4 jours ? – 12 points · durée conseillée : 40 min

Julie, 30 ans, 68 kg, suit pendant 4 jours un régime « détox » trouvé sur Internet : soupes de légumes maison **sans sel**, jus de fruits, tisanes, aucun féculent ni pain ; ≈ 900 kcal/j et ≈ 1 g de sel/j au lieu de 8 g habituellement. Elle a perdu **2,1 kg** et pense avoir « éliminé des toxines et de la graisse ». Sa dépense énergétique est d'environ 2 000 kcal/j.

DOCUMENT 1

Document 1 – Repères : 1 kg de tissu adipeux libère ≈ 7 700 kcal ; le glycogène (≈ 400 à 500 g chez l'adulte, foie et muscles) est stocké avec ≈ 3 g d'eau par g ; lors d'un passage brusque de 8 à 1 g de sel/j, la natriurèse ne s'abaisse qu'en 3 à 5 jours et le capital sodé diminue d'environ 130 à 150 mmol.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez le déficit énergétique sur 4 jours et la masse de graisse correspondante. *(3 pts)*

2. Estimez l'eau perdue avec le sodium (natrémie constante) puis avec le glycogène (400 g utilisés). *(4 pts)*

3. Montrez que la somme explique la perte de 2,1 kg et prévoyez ce qui se passera à la reprise d'une alimentation normale. *(3 pts)*

4. Discutez la notion de « toxines » éliminées et rédigez un conseil réaliste. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 25.9

Question 1

Déficit = (2 000 − 900) × 4 = **4 400 kcal** ⇒ graisse ≈ 4 400 / 7 700 ≈ **0,57 kg** au maximum (une partie du déficit est couverte par le glycogène et les protéines).

Question 2

Sodium : ≈ 140 mmol perdus à natrémie constante ⇒ ≈ 140 / 140 = **1 L** d'eau extracellulaire. Glycogène : 400 g utilisés libèrent ≈ 400 × 3 = **1,2 L** d'eau (et 400 g de glycogène lui-même). En réalité, une partie du glycogène couvre le déficit énergétique déjà compté ; l'ordre de grandeur de la perte d'eau est de 1,5 à 2 kg.

Question 3

Graisse ≈ 0,5 kg + eau ≈ 1,5 kg (sodium et glycogène) ≈ **2 kg** : la perte est surtout de l'**eau**. À la reprise d'une alimentation normale (pain, féculents, sel), le glycogène se reconstitue avec son eau et le capital sodé remonte (le SRAA, activé par le régime sans sel, fait retenir le sodium) : **reprise rapide de 1,5 kg** en quelques jours, sans reprise de graisse : c'est l'« effet yo-yo » apparent.

Question 4

Le rein élimine en permanence les déchets (urée, créatinine, acide urique) et les substances étrangères par **filtration et sécrétion** ; le foie les transforme ; aucun aliment ni jus ne les « nettoie » davantage. Le conseil : une perte de poids durable repose sur un **déficit modéré et prolongé** (≈ 500 kcal/j, soit ≈ 0,5 kg de graisse par semaine), une alimentation variée avec des féculents, une réduction du sel **raisonnable** (≈ 5 à 6 g/j, bénéfique pour la pression artérielle, non pour le poids) et l'activité physique.

Exercice de synthèse – le don du sang : volémie, hormones et récupération

EXERCICE TYPE EXAMEN 25.10

Le don du sang : volémie, hormones et récupération – 12 points · durée conseillée : 35 min

Sarah, 24 ans, 58 kg, étudiante, fait son premier **don de sang total** (450 mL) dans une collecte de l'Établissement français du sang. On lui conseille de boire avant et après le don et de prendre la collation proposée (boissons, biscuits salés, fromage, jus de fruits). Une heure plus tard, elle a soif et urine peu.

DOCUMENT 1

Document 1 – Repères : volémie ≈ 65 mL/kg chez la femme ; le volume plasmatique est reconstitué en 24 à 48 h, les hématies en 4 à 6 semaines ; un don fait perdre ≈ 200 à 250 mg de fer ; en France, une femme peut donner son sang 4 fois par an au plus, avec au moins 8 semaines entre deux dons.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez la volémie de Sarah et le pourcentage prélevé. *(2 pts)*

2. Expliquez la soif et la diminution de la diurèse après le don (capteurs, hormones, cibles). *(4 pts)*

3. Expliquez pourquoi la collation proposée contient du sel et pourquoi le plasma se reconstitue plus vite que les hématies. *(3 pts)*

4. Rédigez trois conseils pour Sarah, dont un sur le fer. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 25.10

Question 1

Volémie = 58 × 65 ≈ **3,77 L** ; prélèvement = 0,45 / 3,77 ≈ **12 %**, à la limite de ce qui est toléré sans signes chez une personne en bonne santé (d'où un poids minimal de 50 kg pour donner).

Question 2

La baisse de la volémie diminue l'étirement des **volorécepteurs** des oreillettes et des **barorécepteurs** : le **sympathique** est activé (vasoconstriction, tachycardie, rénine par β1) ; les **cellules juxtaglomérulaires** sécrètent la **rénine** → angiotensine II (vasoconstriction, **soif**, ADH) → **aldostérone** (réabsorption de Na^+ dans le tube collecteur) ; la baisse du volume (> 7 à 10 %) stimule l'**ADH** (aquaporines 2) ; l'**ANP** diminue. Résultat : soif, eau et sel retenus, **diurèse faible**.

Question 3

L'eau bue seule ne resterait pas dans le compartiment extracellulaire (elle se répartirait aux deux tiers dans les cellules et serait en partie éliminée) ; associée à du **sel**, elle reconstitue le **volume extracellulaire**, donc plasmatique. Le plasma se reconstitue en 24 à 48 h par la boisson, la rétention hydrosodée et le passage du liquide interstitiel vers les capillaires ; les hématies demandent une **érythropoïèse** stimulée par l'EPO (chapitre 18), qui dure plusieurs semaines et consomme du **fer**.

Question 4

1) Boire ≈ 0,5 L supplémentaire avant le don et dans les heures qui suivent, avec la collation salée ; éviter l'effort intense, la chaleur et l'alcool le jour du don ; 2) s'allonger ou s'asseoir en cas de malaise ; 3) **fer** : consommer des aliments riches en fer héminique (viandes rouges, boudin, abats, poissons) ou non héminique (légumes secs, céréales complètes) associés à des aliments riches en vitamine C, éviter le thé au cours des repas ; respecter l'intervalle de 8 semaines entre deux dons.

Exercice de synthèse – café, thé, bière, lait : toutes les boissons hydratent-elles ?

EXERCICE TYPE EXAMEN 25.11

Café, thé, bière, lait : toutes les boissons hydratent-elles ? – 13 points · durée conseillée : 40 min

Lors d'un atelier en entreprise, un salarié affirme : « Le café et la bière déshydratent, seule l'eau compte. » Vous êtes chargé(e) de répondre à partir des données scientifiques.

DOCUMENT 1

Document 1 – L'indice d'hydratation des boissons (Maughan et al., 2016) : 72 hommes ont bu 1 L de différentes boissons ; on a mesuré l'urine émise pendant 4 heures et calculé un indice par rapport à l'eau (indice de l'eau = 1). Indices plus élevés que l'eau : soluté de réhydratation orale (≈ 1,5), lait entier et lait écrémé (≈ 1,5), jus d'orange (≈ 1,4). Indices non différents de l'eau : thé, café, cola, bière à 4 % vol., boissons pour sportifs.

Document 2 : la caféine a un effet diurétique aigu modéré au-delà de ≈ 250 à 300 mg chez les personnes qui n'en consomment pas habituellement ; une tolérance s'installe chez les consommateurs réguliers. L'éthanol inhibe la sécrétion d'ADH ; l'effet est net avec les boissons fortes, faible avec une bière légère. Une tasse de café filtre (150 mL) contient ≈ 80 à 100 mg de caféine.

TRAVAIL À FAIRE

1. Expliquez le principe de l'indice d'hydratation : pourquoi une boisson est-elle « plus hydratante » si elle entraîne moins d'urine ? *(3 pts)*

2. Expliquez pourquoi le lait et le soluté de réhydratation ont un indice élevé (composition, osmolalité, vidange gastrique, ADH, sodium). *(4 pts)*

3. Expliquez l'effet de l'alcool sur la diurèse et pourquoi une bière légère ne déshydrate pas plus que l'eau, contrairement à un alcool fort. *(3 pts)*

4. Calculez la caféine apportée par 3 tasses de café ; répondez au salarié par un message argumenté et nuancé. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 25.11

Question 1

Après une boisson, l'eau qui n'est **pas excrétée** dans les heures suivantes reste dans l'organisme et contribue au bilan hydrique ; si une boisson provoque une diurèse importante (ADH freinée, apport d'eau sans solutés), une partie est vite perdue. Moins d'urine en 4 heures = **plus d'eau retenue** = indice plus élevé.

Question 2

Le **lait** contient des **électrolytes** (Na^+, K^+), des **protéines**, des **lipides** et du **lactose** : sa vidange gastrique est plus lente (l'eau arrive progressivement), ses solutés limitent la baisse de l'osmolalité, donc la chute de l'**ADH** ; le sodium et le potassium sont retenus avec l'eau. Le **soluté de réhydratation orale** apporte du **sodium** (absorbé avec le glucose par SGLT1) : l'eau reste dans le compartiment extracellulaire sans faire baisser l'osmolalité ; l'ADH reste présente et la diurèse faible.

Question 3

L'**éthanol** inhibe la sécrétion d'**ADH** par la posthypophyse : les aquaporines 2 sont retirées de la membrane apicale des cellules principales et l'urine devient abondante et diluée. Avec une bière à 4 % vol., la quantité d'alcool par litre (≈ 32 g) est modérée et l'eau apportée est importante : le bilan est voisin de celui de l'eau. Avec un alcool fort, l'effet anti-ADH porte sur peu d'eau bue : le bilan devient **négatif** (soif du lendemain).

Question 4

3 tasses : 3 × 80 à 3 × 100 = **240 à 300 mg** de caféine, à la limite de l'effet diurétique chez un non-consommateur, sans effet notable chez un consommateur régulier. **Réponse** : « Le café, le thé et une bière légère hydratent presque autant que l'eau : leur eau compte dans les apports. L'eau reste la boisson de référence (ni sucre, ni alcool, ni excitant) ; le lait et les soupes hydratent bien. En revanche, l'alcool fort fait uriner et ne remplace pas les boissons ; la consommation d'alcool doit rester limitée pour d'autres raisons (risques pour la santé), et la caféine ne doit pas dépasser ≈ 400 mg/j chez l'adulte (200 mg/j pendant la grossesse). »

Exercice de synthèse – grossesse : des chevilles gonflées, faut-il supprimer le sel ?

EXERCICE TYPE EXAMEN 25.12

Grossesse : des chevilles gonflées, faut-il supprimer le sel ? – 13 points · durée conseillée : 40 min

Mme E., 31 ans, enceinte de 32 semaines, a les chevilles gonflées le soir. Sa pression artérielle est de 116/72 mmHg ; la bandelette urinaire ne montre pas de protéinurie. Une amie lui a conseillé de « manger sans sel ». Sa natrémie, mesurée lors d'un bilan, est de 135 mmol/L ; son hématocrite est passé de 40 % avant la grossesse à 36 %.

DOCUMENT 1

Document 1 – Adaptations de la grossesse : le volume plasmatique augmente de 40 à 50 % (≈ 1,2 à 1,5 L) et la masse des hématies de ≈ 20 à 30 % ; l'organisme retient ≈ 900 mmol de sodium au total ; les œstrogènes augmentent la synthèse d'angiotensinogène et le SRAA est activé ; la progestérone a un effet natriurétique (elle s'oppose à l'aldostérone sur son récepteur) ; le seuil de l'ADH et de la soif est abaissé d'environ 10 mOsm/kg. L'utérus comprime la veine cave inférieure en position couchée sur le dos.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'hématocrite attendu si le volume plasmatique augmente de 45 % et la masse des hématies de 25 % (hématocrite initial 40 %). Commentez. *(3 pts)*

2. Expliquez pourquoi la natrémie est un peu plus basse pendant la grossesse. *(2 pts)*

3. Expliquez la rétention de sodium malgré l'effet natriurétique de la progestérone ; calculez le volume d'eau extracellulaire qui accompagne les 900 mmol de Na^+ retenus. *(4 pts)*

4. Expliquez les œdèmes des chevilles et rédigez les conseils (sel, posture, signes d'alerte). *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 25.12

Question 1

Hématies : 0,40 × 1,25 = 0,50 ; plasma : 0,60 × 1,45 = 0,87 ; hématocrite = 0,50 / (0,50 + 0,87) ≈ **36,5 %**, très proche de la valeur mesurée (36 %) : c'est une **hémodilution physiologique** (« anémie de dilution »), le plasma augmentant plus que les hématies ; elle ne doit pas être confondue avec une carence en fer (à rechercher par la ferritine).

Question 2

Le **seuil des osmorécepteurs** (ADH et soif) est abaissé d'environ 10 mOsm/kg : l'organisme maintient une osmolalité plus basse (≈ 280 mOsm/kg), donc une natrémie d'environ **135 mmol/L**, sans que cela soit pathologique.

Question 3

L'activation du **SRAA** (angiotensinogène ↑ par les œstrogènes, rénine et aldostérone ↑) l'emporte sur l'effet antiminéralocorticoïde de la progestérone : l'aldostérone fait réabsorber le Na^+ dans le tube collecteur ; le bilan sodé est positif pendant toute la grossesse (besoins du fœtus, du placenta, du liquide amniotique et de l'expansion maternelle). Volume = 900 / 140 ≈ **6,4 L** d'eau extracellulaire (plasma, liquide interstitiel, liquide amniotique, fœtus).

Question 4

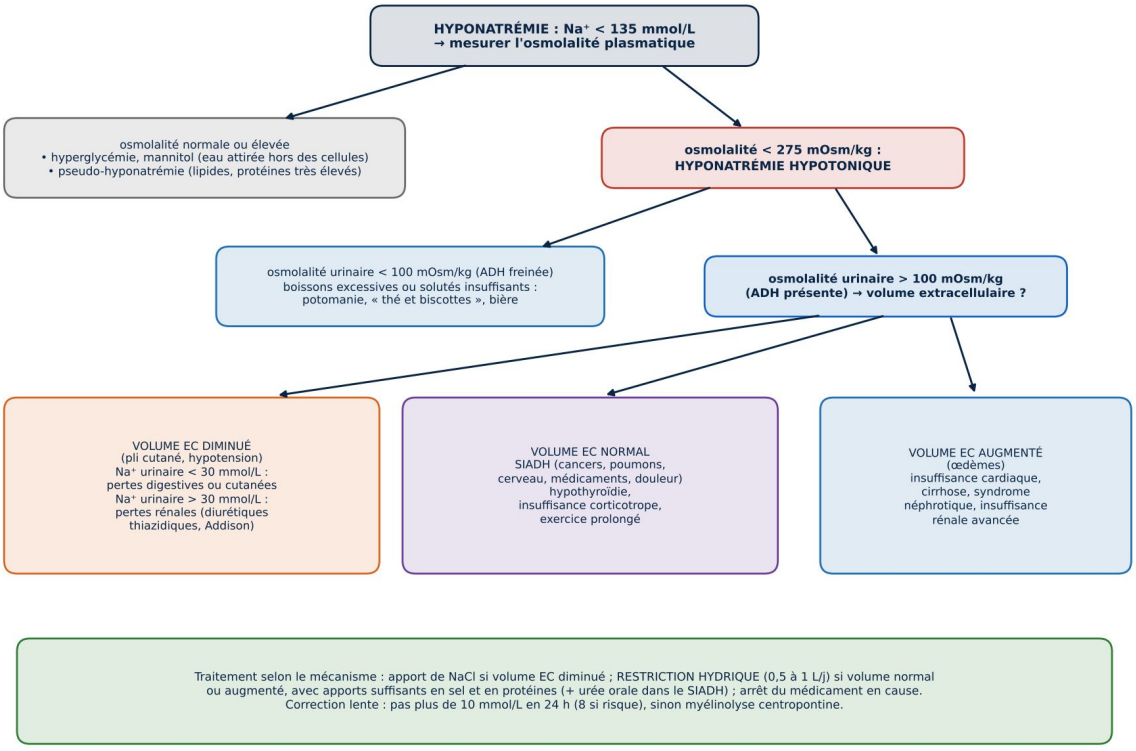
Les **œdèmes déclives** sont dus à l'augmentation de la **pression veineuse** dans les membres inférieurs (compression de la veine cave et des veines iliaques par l'utérus), à la rétention hydrosodée et à la baisse de la **pression oncotique** (albumine diluée). **Conseils** : **ne pas supprimer le sel** (le volume plasmatique est indispensable à la circulation placentaire ; la restriction sodée ne prévient pas la prééclampsie) ; garder une alimentation normalement salée (≈ 5 à 6 g/j) et des boissons suffisantes (+ 0,3 L/j) ; surélever les jambes, marcher, éviter la station debout prolongée, se coucher sur le côté gauche, bas de contention si prescrits ; **consulter rapidement** si les œdèmes deviennent brutaux ou touchent le visage et les mains, avec prise de poids rapide (> 1 kg/semaine), maux de tête, troubles visuels, douleur épigastrique ou pression ≥ 140/90 mmHg (**prééclampsie**).

25.4 Approfondissements

25.4.1 Raisonner devant une hyponatrémie

Module · *Guide p. 97 : hyponatrémie, prolongement de l'exigible · CNED : 4524 M7S2 §3.1 ; recommandations européennes 2014*

L'**hyponatrémie** (natrémie < 135 mmol/L) est le trouble électrolytique le plus fréquent à l'hôpital (15 à 30 % des patients hospitalisés selon les seuils) et chez la personne âgée. Elle est dite **légère** de 130 à 135 mmol/L, **modérée** de 125 à 129 et **profonde** en dessous de 125 mmol/L (classification européenne de 2014). Même légère et chronique, elle augmente le risque de **chutes**, de fractures, de troubles de l'attention et de mortalité ; aiguë (installée en moins de 48 h), elle peut provoquer un **œdème cérébral** grave. Le raisonnement repose sur ce qui a été vu dans ce chapitre : l'osmolalité, l'ADH et le volume extracellulaire.



Arbre de raisonnement – orienter une hyponatrémie (d'après les recommandations européennes de 2014, Spasovski et al.)

Figure 25.21 – *Arbre de raisonnement – orienter une hyponatrémie (d'après les recommandations européennes de 2014)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 25.21

Étape 1 – l'osmolalité plasmatique : si elle est normale ou élevée, l'hyponatrémie n'est pas due à un excès d'eau libre : un soluté (glucose en cas d'hyperglycémie, mannitol) attire l'eau hors des cellules ; ou bien il s'agit d'une **pseudo-hyponatrémie** de mesure (lipides ou protéines très élevés). Seules les hyponatrémies **hypotoniques** (< 275 mOsm/kg) relèvent de la suite.

Étape 2 – l'osmolalité urinaire : < 100 mOsm/kg, l'ADH est **freinée** et le rein dilue au maximum : le patient boit **plus que ce que son rein peut éliminer** (potomanie, ou alimentation trop pauvre en solutés : « thé et biscottes », bière). > 100 mOsm/kg, l'ADH est **présente**.

Étape 3 – le volume extracellulaire : **diminué** (pertes de sel et d'eau compensées par de l'eau : l'ADH est stimulée par l'hypovolémie) ; le Na^+ urinaire distingue les pertes extrarénales (< 30 mmol/L) et rénales (> 30) ; **normal** (SIADH, hypothyroïdie, insuffisance corticotrope, exercice prolongé) ; **augmenté** (insuffisance cardiaque, cirrhose, syndrome néphrotique, insuffisance rénale) : volume « efficace » diminué, ADH et SRAA stimulés.

Traitement : selon le mécanisme ; dans tous les cas, correction **lente** (≤ 10 mmol/L par 24 h, 8 chez les patients à risque).

À RETENIR

Les hyponatrémies d'origine nutritionnelle : la **potomanie** (boissons très abondantes, souvent associées à des troubles psychiatriques), la **potomanie de bière** (la bière apporte de l'eau et de l'énergie mais presque pas de sel ni de protéines) et le **régime « thé et biscottes »** de la personne âgée isolée ont le même mécanisme : la **charge osmolaire** est si faible (< 200 à 250 mOsm/j) que même une urine diluée au maximum (≈ 50 mOsm/kg) ne permet d'éliminer que 4 à 5 L d'eau par jour. Le traitement associe la réduction des boissons et une **alimentation normale** en protéines et en sel ; la natrémie remonte souvent très vite quand l'alimentation reprend, et il faut alors surveiller la vitesse de correction.

L'hyponatrémie associée à l'exercice : lors des épreuves longues (marathon, triathlon, randonnée), boire au-delà de ses pertes, alors que l'effort stimule l'ADH (nausées, douleur, stress), provoque une hyponatrémie de dilution ; le facteur principal est le **volume bu** (prise de poids pendant la course), non le manque de sel. Le conseil est de boire **selon la soif**, sans dépasser les pertes (voir section suivante).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Mme L., 84 ans, vit seule. Elle se nourrit depuis des semaines de thé (2 L/j) et de biscottes ; natrémie 122 mmol/L ; osmolalité urinaire 70 mOsm/kg ; Na^+ urinaire 15 mmol/L ; pas d'œdème ni de déshydratation. Estimez sa charge osmolaire (diurèse ≈ 1,9 L/j) et interprétez. Quel est le risque si elle reprend brutalement une alimentation normale ?

CORRIGÉ

Charge osmolaire ≈ 1,9 × 70 ≈ **133 mOsm/j** (la normale est ≈ 600). Osmolalité urinaire < 100 : l'ADH est bien **freinée** ; le rein dilue au maximum, mais avec si peu de solutés il ne peut éliminer que ≈ 133 / 50 ≈ 2,7 L d'eau au mieux : l'eau des boissons et des aliments, ajoutée à l'eau métabolique, n'est pas toute éliminée et dilue le sodium : **hyponatrémie de faible apport en solutés**. Si elle reprend une alimentation normale (charge ≈ 600 mOsm/j), sa diurèse peut augmenter brutalement (600 / 70 ≈ 8,6 L/j possibles) : la natrémie risque de remonter **trop vite** (> 8 à 10 mmol/L en 24 h) : risque de **démyélinisation osmotique**. La renutrition doit être progressive, avec surveillance de la natrémie, à l'hôpital vu la profondeur de l'hyponatrémie.

25.4.2 Hydratation et effort physique

Module · *Application des notions exigibles (sueur, ADH, aldostérone)* · *ACSM 2007 et 2016*

À l'effort, la production de chaleur peut être multipliée par 10 à 20 ; la **sueur** devient la principale voie d'élimination de la chaleur et donc la principale sortie d'eau et de sel. Le débit sudoral varie de 0,3 à plus de 2 L/h selon l'intensité, la température, l'humidité, l'acclimatation et l'individu ; la concentration de Na^+ de la sueur varie de 20 à 80 mmol/L (moins chez le sujet acclimaté, sous l'effet de l'aldostérone). Les besoins se raisonnent donc **individuellement**, par la **pesée** avant et après l'effort : 1 kg de poids perdu ≈ 1 L de sueur non compensée.

Moment	Repères (ACSM 2007 et 2016, consensus)	Justification
Avant l'effort	≈ 5 à 7 mL/kg 4 h avant, puis selon la soif ; urines claires	débuter bien hydraté, sans surcharge
Pendant (> 1 h)	0,4 à 0,8 L/h en moyenne, par petites prises ; ne pas dépasser les pertes ; boisson contenant ≈ 20 à 30 mmol/L de Na^+ (≈ 0,5 à 0,7 g/L) et 4 à 8 % de glucides si l'effort est long	limiter la perte de poids à moins de 2 % ; le sodium favorise l'absorption de l'eau et du glucose (SGLT1) et entretient la soif ; le glucose retarde la fatigue

Moment	Repères (ACSM 2007 et 2016, consensus)	Justification
Après	≈ 1,25 à 1,5 L par kg perdu, avec du sel (repas, eau gazeuse riche en sodium, bouillon)	les pertes continuent (urines, sueur) ; sans sel, l'eau bue est éliminée par la diurèse

CALCUL

Composition d'une boisson d'effort « maison » : 1 L d'eau + 60 g de sucre ou de sirop (6 % de glucides) + 1 à 1,5 g de sel (≈ 400 à 600 mg de sodium, soit ≈ 17 à 26 mmol/L), éventuellement du jus de citron. Osmolalité ≈ 60 / 342 × 1 000 (saccharose) + 2 × 20 ≈ 175 + 40 ≈ **215 mOsm/kg** : **hypotonique**, elle quitte vite l'estomac et s'absorbe bien. Une boisson trop sucrée (> 8 à 10 %, jus de fruits, sodas) ralentit la vidange gastrique et peut provoquer des troubles digestifs.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Une cycliste de 60 kg pèse 58,8 kg après 3 h de vélo ; elle a bu 1,5 L. Calculez son débit sudoral moyen et sa perte de poids en pourcentage. Sa sueur contient 50 mmol/L de Na^+ : quelle quantité de sel a-t-elle perdue ? Que doit-elle boire après l'effort ?

CORRIGÉ

Perte de poids = 1,2 kg = **2,0 %**. Sueur ≈ 1,2 + 1,5 = **2,7 L** en 3 h ⇒ ≈ **0,9 L/h**. Na^+ perdu = 2,7 × 50 = **135 mmol** ⇒ 135 / 17,1 ≈ **7,9 g de sel**. Après l'effort : ≈ 1,5 × 1,2 = **1,8 L** de boisson dans les heures qui suivent, avec un repas salé ou une boisson contenant du sodium ; pendant l'effort, elle peut augmenter un peu ses prises (≈ 0,6 à 0,7 L/h) sans dépasser ses pertes.

25.4.3 L'eau et le sel aux âges de la vie

Module · *Lien avec les chapitres de nutrition de l'enfant, de la femme enceinte et de la personne âgée · EFSA 2010, ESPEN 2019*

Âge ou situation	Particularités de l'équilibre hydrominéral	Conséquences et conseils
Nourrisson	eau ≈ 75 % du poids, eau extracellulaire abondante ; besoins ≈ 150 mL/kg/j ; rein immature (osmolalité urinaire max ≈ 600 à 700 mOsm/kg) ; ne peut pas exprimer sa soif	déshydratation rapide (diarrhée, fièvre, chaleur) ; SRO ; reconstitution exacte des biberons ; lait maternel : faible charge osmolaire
Enfant	surface corporelle élevée par kg ; activité ; goût pour le salé et les boissons sucrées acquis tôt	eau comme boisson de référence ; habituer au goût peu salé (restauration scolaire)
Femme enceinte	volume plasmatique + 40 à 50 % (≈ 1,2 à 1,5 L), SRAA activé, seuil de l'ADH et de la soif abaissé (osmolalité ≈ 10 mOsm/kg plus basse) ; rétention de ≈ 900 mmol de Na^+ au total ; œdèmes des chevilles fréquents	+ 0,3 L/j d'eau ; **pas de régime sans sel** pendant la grossesse (sauf prescription) ; la prééclampsie n'est pas prévenue par la restriction sodée
Allaitement	le lait contient ≈ 87 % d'eau (≈ 0,75 L/j de lait)	+ 0,6 à 0,7 L/j d'eau
Personne âgée	eau totale ≈ 50 % ; soif émoussée ; pouvoir de concentration ↓ ; aldostérone et rénine ↓ ; réponse moindre au sel ; médicaments (diurétiques, laxatifs, IEC, psychotropes) ; dépendance	déshydratation (canicule, fièvre, diarrhée) et hyponatrémie (diurétiques, SIADH) sont toutes deux fréquentes ; boire ≥ 1,6 à 2,0 L/j de boissons (ESPEN) ; plan d'hydratation

DÉFINITION

Déshydratation « à faible apport » de la personne âgée (recommandations ESPEN de gériatrie, 2019) : déshydratation due à des boissons insuffisantes, définie biologiquement par une **osmolalité plasmatique mesurée > 300 mOsm/kg** (ou une osmolarité calculée > 295 mOsm/L). Les signes cliniques classiques (pli cutané, sécheresse de la bouche, couleur des urines) sont **peu fiables** chez la personne âgée.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Organiser l'hydratation en établissement : planifier des **tournées de boissons** (au réveil, à 10 h, au repas, au goûter, au dîner et au coucher) ; varier les boissons et les textures (eau aromatisée, tisanes, potages, laitages, fruits, **eau gélifiée** et boissons épaissies si dysphagie) ; noter les quantités sur une **fiche de suivi** ; peser chaque semaine ; augmenter l'offre pendant les **épisodes de chaleur** (plan canicule), de fièvre ou de diarrhée ; former le personnel à repérer les signes d'alerte (confusion, chute, somnolence, fièvre, constipation, urines foncées).

25.4.4 Les eaux de boisson et les sels de substitution

Module · *Application diététique · directive 2009/54/CE*

Les eaux de boisson diffèrent par leur **minéralisation** (résidu sec à 180 °C) et leur composition, qui figure sur l'étiquette. L'eau du robinet est une eau potable contrôlée, en général peu à moyennement minéralisée ; les **eaux de source** proviennent d'une nappe protégée et doivent respecter les normes de potabilité ; les **eaux minérales naturelles** ont une composition **stable**, peuvent dépasser certaines limites de potabilité et sont parfois reconnues pour des propriétés favorables à la santé.

Mention réglementaire (directive 2009/54/CE)	Critère
Très faiblement minéralisée	résidu sec ≤ 50 mg/L
Faiblement minéralisée	résidu sec ≤ 500 mg/L
Riche en sels minéraux	résidu sec > 1 500 mg/L
Contient du sodium	sodium > 200 mg/L
Convient pour un régime pauvre en sodium	sodium ≤ 20 mg/L
Contient du bicarbonate	bicarbonates > 600 mg/L
Calcique / magnésienne	calcium > 150 mg/L / magnésium > 50 mg/L

RÉACTION

Eaux très riches en sodium : certaines eaux bicarbonatées sodiques contiennent plus de **1 g de sodium par litre** (≈ 1,2 à 1,7 g/L pour les plus riches). Un litre apporte alors ≈ 1 200 × 2,54 / 1 000 ≈ **3 g de « sel » équivalent**, soit plus de la moitié de l'objectif de l'OMS. Ces eaux sont **déconseillées** dans l'hypertension, l'insuffisance cardiaque et la maladie rénale ; elles peuvent au contraire être utiles ponctuellement après un effort prolongé (sel et bicarbonates) ou dans certaines lithiases uriques (alcalinisation des urines, sur prescription).

Nourrisson : pour reconstituer les biberons, on utilise une eau portant la mention « convient pour la préparation des aliments des nourrissons » (faiblement minéralisée, pauvre en sodium, nitrates et fluor).

ATTENTION

Les sels de substitution (« sels de régime », « sels pauvres en sodium ») remplacent une partie ou la totalité du NaCl par du **chlorure de potassium** (KCl). Utiles chez l'hypertendu dont le rein est sain (ils réduisent le sodium et augmentent le potassium), ils sont **dangereux** en cas d'insuffisance rénale, de traitement par IEC, sartan, spironolactone, amiloride, ou chez la personne âgée polymédiquée : risque d'**hyperkaliémie** grave. Les **sels aromatisés**, « sel de mer », « fleur de sel » ou « sel rose » contiennent autant de sodium que le sel ordinaire.

25.4.5 Médicaments et équilibre hydrominéral

Module · *Application diététique · renvoi au chapitre 18 (diurétiques)*

De nombreux médicaments modifient l'équilibre de l'eau, du sodium ou du potassium. Le diététicien n'adapte pas les traitements, mais il doit connaître les interactions avec l'alimentation pour **adapter ses conseils** et **alerter** le médecin. Le mécanisme des diurétiques segment par segment est détaillé au chapitre 18 (section 18.5.1).

Médicament	Effet sur l'équilibre hydrominéral	Vigilance diététique
Diurétiques de l'anse (furosémide) et thiazidiques	natriurèse ; perte de K^+ et de Mg^{2+} ; thiazidiques : hyponatrémie chez la personne âgée	aliments riches en K^+ ; pas de restriction hydrique ni sodée excessive non prescrite
IEC, sartans	aldostérone ↓ : K^+ ↑ ; DFG ↓ en cas de déshydratation	pas de sel de régime au KCl ; arrêt temporaire possible si diarrhée (sur avis médical)
Spironolactone, éplérénone, amiloride	épargne du K^+ : hyperkaliémie	éviter les excès d'aliments très riches en K^+ et les sels de régime
Lithium	diabète insipide néphrogénique ; lithémie ↑ si déshydratation ou régime sans sel	apports en sel et en eau réguliers
Antidépresseurs ISRS, carbamazépine, neuroleptiques	SIADH : hyponatrémie (surtout personne âgée)	surveiller les boissons excessives ; signaler confusion et chutes
AINS	rétention de Na^+ et d'eau, K^+ ↑, DFG ↓ (prostaglandines)	éviter chez le sujet âgé déshydraté
Corticoïdes (au long cours)	effet minéralocorticoïde : rétention de Na^+, perte de K^+, œdèmes, HTA	régime modérément pauvre en sel, riche en K^+, protéines suffisantes, calcium
Laxatifs stimulants (usage abusif)	pertes digestives de K^+, d'eau et de Na^+	fibres, eau, activité ; dépister le mésusage
Comprimés effervescents	apport caché de sodium (≈ 0,3 à 0,5 g de Na par comprimé)	préférer les formes non effervescentes si régime pauvre en sel
Insuline, β2-mimétiques	K^+ entre dans les cellules : hypokaliémie	renutrition prudente

25.4.6 Évaluer l'hydratation et les apports en sel en pratique

Module · *Application des notions exigibles (bilan, natriurèse, ionogramme)*

Outil	Ce qu'il mesure	Intérêt et limites
Pesée répétée (même balance, à jeun, après miction)	variations rapides du poids = variations de l'eau	simple et fiable ; 1 kg ≈ 1 L ; base du suivi de l'insuffisant cardiaque et du sportif

Outil	Ce qu'il mesure	Intérêt et limites
Natriurèse des 24 h	apports en sel (≈ 95 % du Na ingéré est urinaire)	meilleur marqueur des apports ; il faut un recueil complet (contrôlé par la créatininurie) ; varie d'un jour à l'autre
Kaliurèse des 24 h	apports en K^+ (≈ 90 %)	renseigne aussi sur les pertes rénales en cas d'hypokaliémie (> 20 mmol/j : origine rénale)
Urée urinaire des 24 h	apports protéiques (formule de Maroni)	permet d'estimer la charge osmolaire
Couleur des urines	concentration de l'urine	repère pratique pour le sportif ; peu fiable chez la personne âgée et après vitamines du groupe B
Densité ou osmolalité urinaire	action de l'ADH	densité 1,001 à 1,035 ; osmolalité 50 à 1 200 mOsm/kg
Osmolalité plasmatique, natrémie	état d'hydratation des cellules	> 300 mOsm/kg : déshydratation chez la personne âgée
Impédancemétrie	eau totale, eau extracellulaire, masse maigre	faussée par les œdèmes, la déshydratation, le repas récent

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un recueil d'urines de 24 h donne : diurèse 2,2 L ; Na^+ 60 mmol/L ; créatinine urinaire 4,0 mmol/L pour un homme de 70 kg (créatininurie attendue ≈ 0,13 à 0,22 mmol/kg/j). Vérifiez la validité du recueil, puis calculez la natriurèse et les apports en sel.

CORRIGÉ

Créatininurie = 2,2 × 4,0 = **8,8 mmol/24 h** ; attendue : 70 × 0,13 à 70 × 0,22 = **9,1 à 15,4 mmol/24 h** : la valeur est un peu basse, ce qui suggère un **recueil incomplet** (oubli d'une miction) ; il faut interpréter avec prudence ou refaire le recueil. Natriurèse mesurée = 2,2 × 60 = **132 mmol/24 h** ⇒ sel ≈ 132 / 0,95 / 17,1 ≈ **8,1 g/j** au minimum (sous-estimation probable).

25.4.7 Le sel dans les aliments : rôles technologiques et réduction

Module · *Application diététique : restauration collective et industrie agroalimentaire*

Réduire le sel d'un aliment n'est pas seulement une question de goût : le chlorure de sodium a des **fonctions technologiques** qui expliquent pourquoi l'industrie et les artisans ne peuvent pas le supprimer du jour au lendemain. Le diététicien en restauration collective ou dans l'industrie doit les connaître pour proposer des réductions **réalistes**.

Aliment	Rôle technologique du sel	Pistes de réduction
Pain	renforce le réseau de gluten (pâte plus tenace), ralentit la fermentation des levures, colore la croûte, renforce le goût	réduction progressive par paliers (non perçue jusqu'à ≈ 10 à 20 % par étape), farines et fermentations plus longues (levain) qui apportent du goût
Charcuteries	solubilise les protéines myofibrillaires (liaison, rétention d'eau, tranchage), abaisse l'activité de l'eau (conservation), inhibe certaines bactéries (avec les nitrites)	réduction limitée par la sécurité microbiologique ; épices, fumage ; préférer les viandes non transformées

Aliment	Rôle technologique du sel	Pistes de réduction
Fromages	égouttage du caillé, formation de la croûte, sélection des micro-organismes d'affinage, conservation	choisir les fromages moins salés (pâtes pressées non cuites, fromages frais) et les petites portions
Plats préparés, soupes, sauces	goût, masquage des amertumes, conservation	cahiers des charges avec des teneurs maximales, aromates, cuissons qui concentrent les saveurs
Biscuits apéritifs, chips	goût de surface (le sel en surface est plus perçu)	sel en surface de plus petite granulométrie, réduction des portions

À RETENIR

Les substituts : le **chlorure de potassium** remplace une partie du NaCl (au-delà de ≈ 30 %, il donne une amertume métallique) ; il augmente l'apport en K^+ (bénéfique pour la pression artérielle, mais dangereux dans l'insuffisance rénale). Les **exhausteurs** (glutamate, extraits de levure) et les **aromates** renforcent la perception salée. L'**habituation** du goût est la piste la plus efficace : après quelques semaines d'alimentation moins salée, les aliments habituels paraissent trop salés.

25.4.8 Diarrhées aiguës et solutés de réhydratation orale

Module · *Application diététique · lien avec la physiologie digestive (SGLT1) · OMS et UNICEF 2002, ESPGHAN*

Les **diarrhées aiguës** font perdre de grandes quantités d'eau et d'électrolytes : la selle diarrhéique de l'enfant contient ≈ 40 à 60 mmol/L de Na^+ (beaucoup plus dans le choléra) et ≈ 25 à 40 mmol/L de K^+, ainsi que des bicarbonates (acidose). La **réhydratation orale** repose sur une découverte physiologique majeure : même lorsque l'intestin sécrète, le **cotransporteur SGLT1** de l'entérocyte continue d'absorber le Na^+ **avec le glucose** (2 Na^+ pour 1 glucose) ; l'eau suit par osmose. Un soluté contenant à la fois du sodium et du glucose en proportions adaptées est donc absorbé malgré la diarrhée.

Boisson	Na^+ (mmol/L)	K^+ (mmol/L)	Glucides (mmol/L)	Osmolarité (mOsm/L)	Adaptée à la diarrhée ?
SRO de l'OMS « à osmolarité réduite » (2002)	75	20	glucose 75	245	oui (référence mondiale)
SRO recommandé en Europe (ESPGHAN) chez l'enfant	60	20	glucose 74 à 111	225 à 260	oui (pertes sodées moindres qu'au cours du choléra)
Eau	≈ 0	≈ 0	0	≈ 0 à 20	non : ne remplace pas le sel
Jus de pomme	≈ 1 à 3	≈ 25 à 30	≈ 650 à 700 (surtout fructose)	≈ 700	non : hyperosmolaire, aggrave la diarrhée
Cola	≈ 2	≈ 0	≈ 600 (saccharose, glucose, fructose)	≈ 600 à 700	non : trop sucré, pas de sel
Bouillon de légumes salé	≈ 50 à 150	variable	≈ 0	variable	apporte du sel mais pas de glucose : à associer à un féculent

COMPRENDRE LA COMPOSITION

Pourquoi l'osmolarité « réduite » ? Les premiers SRO de l'OMS (1975) contenaient 90 mmol/L de Na^+ et 111 mmol/L de glucose (311 mOsm/L, légèrement hypertonique). Un soluté **un peu hypotonique** (245 mOsm/L) est mieux absorbé, diminue le volume des selles et les vomissements ; il a été adopté par l'OMS et l'UNICEF en 2002.

Mode d'emploi : sachets dissous dans le volume d'eau indiqué (jamais plus concentré), proposés **à volonté** par petites quantités fréquentes (une cuillère toutes les 1 à 2 minutes en cas de vomissements) ; **réalimentation précoce** (dans les 4 à 6 heures) avec le lait habituel non dilué et les repas habituels ; le SRO ne diminue pas la durée de la diarrhée, il **prévient et corrige la déshydratation**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Calculez l'osmolarité théorique d'un SRO contenant par litre 2,6 g de NaCl, 1,5 g de KCl, 2,9 g de citrate trisodique dihydraté (M = 294 g/mol) et 13,5 g de glucose anhydre (M = 180 g/mol). Vérifiez la concentration en Na^+ (M(NaCl) = 58,4 ; M(KCl) = 74,6 g/mol).

CORRIGÉ

NaCl : 2,6 / 58,4 = 44,5 mmol ⇒ **44,5 Na^+ + 44,5 Cl^-** ; KCl : 1,5 / 74,6 = 20,1 mmol ⇒ **20 K^+ + 20 Cl^-** ; citrate trisodique : 2,9 / 294 = 9,9 mmol ⇒ **29,6 Na^+ + 9,9 citrate** ; glucose : 13,5 / 180 = **75 mmol**. Na^+ total = 44,5 + 29,6 ≈ **74 mmol/L** (≈ 75) ; Cl^- = 64,6 ≈ 65 ; osmolarité ≈ 74 + 20 + 65 + 10 + 75 ≈ **244 mOsm/L**, c'est la composition du SRO de l'OMS à osmolarité réduite.

25.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)

25.5.1 Le récepteur V2, l'aquaporine 2 et les vaptans

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Le récepteur V2 et l'aquaporine 2 à l'échelle moléculaire. Le récepteur **V2** (gène *AVPR2*, sur le chromosome X) est un récepteur à sept domaines transmembranaires couplé à **Gs**. L'AMPc active la **PKA**, qui phosphoryle l'aquaporine 2 sur la **sérine 256** de son extrémité C-terminale : cette phosphorylation déclenche l'exocytose des vésicules et retient l'AQP2 dans la membrane apicale ; le retrait (endocytose) dépend de son ubiquitinylation. À plus long terme, la voie AMPc-CREB augmente la transcription du gène *AQP2*. Les aquaporines sont des **tétramères** ; chaque monomère forme un pore qui laisse passer les molécules d'eau en file unique et **exclut les protons** (découverte de l'aquaporine 1 par P. Agre, prix Nobel de chimie 2003).

Les diabètes insipides néphrogéniques héréditaires : ≈ 90 % sont dus à des mutations d'*AVPR2* (transmission liée à l'X : garçons atteints), ≈ 10 % à des mutations d'*AQP2* (autosomiques récessives ou dominantes). Les formes acquises (lithium, hypercalcémie, hypokaliémie) diminuent l'expression de l'AQP2.

Les vaptans (tolvaptan) sont des **antagonistes des récepteurs V2** : ils provoquent une **aquarèse** (élimination d'eau sans sodium). Ils sont utilisés dans certaines hyponatrémies (SIADH) et, à forte dose, dans la **polykystose rénale autosomique dominante**, où l'AMPc stimule la croissance des kystes ; leur effet sur la natrémie peut être trop rapide et leur toxicité hépatique impose une surveillance. À l'inverse, la **desmopressine** (dDAVP), analogue de synthèse sélectif de V2, traite le diabète insipide central et l'énurésie nocturne.

25.5.2 Les maladies génétiques du transport du sodium

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Les maladies génétiques du transport du sodium : une « dissection » du néphron. Chaque transporteur réabsorbant le Na^+ a sa maladie, qui confirme son rôle : une perte de fonction fait perdre du sel (pression basse), un gain de fonction fait retenir du sel (hypertension), et le potassium varie selon le débit et le Na^+ arrivant au collecteur.

Maladie	Anomalie	Pression artérielle	K^+, pH	Rénine, aldostérone	Médicament « équivalent »
Syndrome de Bartter	perte de fonction de NKCC2, ROMK, ClC-Kb ou barttine (branche ascendante large)	basse ou normale	hypokaliémie, alcalose ; calciurie ↑	↑↑	diurétique de l'anse
Syndrome de Gitelman	perte de fonction de NCC (TCD)	basse ou normale	hypokaliémie, alcalose, hypomagnésémie ; calciurie ↓	↑	thiazidique
Syndrome de Liddle	gain de fonction d'ENaC (sous-unités β ou γ : canal non retiré de la membrane)	hypertension précoce	hypokaliémie, alcalose	↓↓	traité par amiloride
Pseudo-hypoaldostéronisme de type 1	perte de fonction d'ENaC ou du récepteur minéralocorticoïde	basse (perte de sel du nouveau-né)	hyperkaliémie, acidose	↑↑ (résistance)	amiloride, spironolactone
Excès apparent de minéralocorticoïdes	perte de fonction de la 11β-HSD2	hypertension	hypokaliémie, alcalose	↓↓	équivalent génétique de la réglisse
Hyperaldostéronisme sensible à la dexaméthasone	gène chimérique CYP11B1/CYP11B2 : aldostérone synthase sous la dépendance de l'ACTH	hypertension	K^+ normal ou ↓	rénine ↓, aldostérone ↑	freiné par les glucocorticoïdes

25.5.3 Natriurèse de pression et stockage du sodium

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

La natriurèse de pression et le modèle de Guyton. Arthur Guyton a proposé dans les années 1970 que, à long terme, la pression artérielle soit fixée par le **rein** : quand la pression augmente, la pression de perfusion du rein et des vasa recta augmente, la réabsorption de Na^+ dans le TCP diminue (les transporteurs NHE3 sont retirés de la membrane) et la natriurèse augmente, ce qui réduit le volume jusqu'à ce que la pression revienne à son point d'équilibre. Toute hypertension chronique implique alors un **déplacement de la courbe pression-natriurèse** vers des pressions plus élevées (maladie rénale, excès d'aldostérone, angiotensine II, sensibilité au sel). Ce modèle est discuté aujourd'hui (rôle du système nerveux et des vaisseaux), mais il explique l'efficacité du **régime pauvre en sel** et des **diurétiques**.

Le stockage « non osmotique » du sodium. Des travaux réalisés à partir de 2009 (équipe de J. Titze ; Machnik et al., 2009) ont montré qu'une partie du sodium peut s'accumuler dans la **peau** et les **muscles**, liée aux glycosaminoglycanes, sans eau correspondante ; elle est mesurée chez l'homme par **IRM du sodium 23**. Les macrophages cutanés réguleraient ce réservoir (lymphangiogenèse par VEGF-C). Ce stockage augmente avec l'âge, l'hypertension et la maladie rénale ; il nuance l'idée que tout sodium retenu s'accompagne de 1 L d'eau pour 140 mmol, mais ses conséquences cliniques restent à établir.

25.5.4 Néprilysine, prorénine et ECA2

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Néprilysine et sacubitril : renforcer les peptides natriurétiques. La **néprilysine** est une endopeptidase de la membrane des cellules (rein, poumon, endothélium) qui dégrade l'ANP, le BNP, mais aussi la bradykinine et l'angiotensine II. Son inhibition par le **sacubitril** prolonge l'action des peptides natriurétiques (natriurèse, vasodilatation, freinage du SRAA et du sympathique) ; elle est associée à un sartan (valsartan) pour bloquer en même temps l'angiotensine II, qui s'accumulerait sinon : c'est la classe des **ARNI** (*angiotensin receptor-neprilysin inhibitors*), qui a diminué la mortalité dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite (essai PARADIGM-HF, 2014). Conséquence pratique : sous sacubitril, le **BNP** (substrat de l'enzyme) augmente, alors que le **NT-proBNP** (non dégradé par la néprilysine) reste un bon marqueur du suivi.

Rénine, prorénine et récepteurs : le rein sécrète aussi la **prorénine**, précurseur dont la concentration plasmatique dépasse celle de la rénine (elle augmente dans le diabète) ; les tissus (cœur, vaisseaux, rein, tissu adipeux) possèdent un SRAA **local**. Une voie « protectrice » existe : l'**ECA2** transforme l'angiotensine II en **angiotensine 1-7**, vasodilatatrice, qui agit sur le récepteur Mas ; l'ECA2 est aussi le récepteur cellulaire du virus SARS-CoV-2.

25.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation professionnelle	Notions du chapitre mobilisées	Action du diététicien
EHPAD en période de canicule	bilan hydrique, soif émoussée, osmolalité > 300 mOsm/kg, ADH, déshydratation intracellulaire et globale	plan d'hydratation, fiches de suivi des boissons, eau gélifiée, aliments riches en eau, formation des équipes
Consultation d'un hypertendu	natriurèse, sel caché, SRAA, potassium, rapport Na/K, natriurèse de pression	objectif < 5 g de sel/j, régime DASH, lecture des étiquettes ; vigilance avec les sels de régime si IEC

Situation professionnelle	Notions du chapitre mobilisées	Action du diététicien
Service de cardiologie : insuffisance cardiaque	volume efficace, SRAA, ADH, BNP, hyponatrémie de dilution, spironolactone	sel ≈ 5 g/j, pesée quotidienne, boissons selon la prescription, prévention de la dénutrition
Service d'hépato-gastro-entérologie : cirrhose avec ascite	hyperaldostéronisme secondaire, pression oncotique, hyponatrémie	sel modéré, protéines 1,2 à 1,5 g/kg/j, collation du soir
Service de nutrition : renutrition d'un patient dénutri	bilan interne du K^+, insuline, phosphore, magnésium, rétention sodée	renutrition progressive, supplémentations, surveillance ionique et pondérale
Néphrologie : MRC avancée	sécrétion de K^+, aldostérone, IEC, charge osmolaire, eau	cuisson à grande eau des légumes, pas de sel de régime, apports en eau adaptés à la diurèse
Pédiatrie : gastro-entérite, mucoviscidose, biberons	eau extracellulaire du nourrisson, SRO, SGLT1, sueur, charge osmolaire	SRO, reconstitution correcte, supplément de sel en été (mucoviscidose)
Club sportif d'endurance	sueur hypotonique, ADH, aldostérone, hyponatrémie d'effort	pesée, boissons d'effort, boire selon la soif sans dépasser les pertes
Industrie agroalimentaire, restauration collective	sel caché, étiquetage (sel = Na × 2,5), réglisse et glycyrrhizine	réduction progressive du sel des recettes, étiquetage, information des consommateurs

25.7 L'essentiel du chapitre

L'ESSENTIEL

Rôles de l'eau : solvant, milieu et réactif des réactions (hydrolyses), transport, thermorégulation (chaleur spécifique et chaleur d'évaporation élevées : 1 L de sueur évaporé ≈ 2 400 kJ), volume et forme des cellules, lubrification, élimination des déchets, digestion.

Répartition (homme de 70 kg) : eau totale 60 % = 42 L ; intracellulaire 28 L ; extracellulaire 14 L (interstitiel 10,5 L ; plasma 3,5 L). Eau ≈ 75 % du poids chez le nourrisson, 50 à 55 % chez la femme et la personne âgée ; la masse maigre contient ≈ 73 % d'eau, le tissu adipeux très peu (chapitre 12).

Bilan hydrique (≈ 2,5 L/j) : entrées = boissons 1,5 L + eau des aliments 0,7 L + eau métabolique 0,3 L ; sorties = urines 1,5 L + peau 0,5 L + poumons 0,4 L + fèces 0,1 L. Seules la **boisson** (soif) et la **diurèse** (ADH) sont réglées. Eau métabolique : ≈ 0,56 g/g d'amidon, 1,07 g/g de lipides, 0,41 g/g de protéines.

Besoins (EFSA 2010, eau totale) : femme 2,0 L/j, homme 2,5 L/j, grossesse + 0,3, allaitement + 0,6 à 0,7 ; ≈ 1 mL/kcal chez l'adulte ; personne âgée : ≥ 1,6 (femme) et 2,0 L/j (homme) de boissons (ESPEN).

Osmolalité plasmatique 285 à 295 mOsm/kg ≈ 2 × Na^+ + glucose + urée (mmol/L) ; tonicité ≈ 2 × Na^+ + glucose. La **natrémie** renseigne sur l'**eau** (volume des cellules) ; le **capital sodé** fixe le **volume extracellulaire**.

Diurèse = charge osmolaire / osmolalité urinaire : 600 mOsm/j ⇒ 0,5 L/j au minimum (1 200 mOsm/kg) et 12 L/j au maximum (50 mOsm/kg). Une alimentation pauvre en solutés limite l'eau éliminable (hyponatrémie « thé et biscottes », bière).

Dyshydratations : DEC (perte isotonique, natrémie normale) ; DIC (perte d'eau, **hypernatrémie**) ; HEC (rétention d'eau et de sel, œdèmes) ; HIC (excès d'eau, **hyponatrémie**). Corriger lentement une natrémie (≤ 10 mmol/L par 24 h).

Sodium : 135 à 145 mmol/L ; ≈ 4 000 mmol au total (moitié extracellulaire, un tiers dans l'os) ; sorties à 95 % **urinaires** ; 1 g de sel = 393 mg de Na = 17,1 mmol ; sel = Na × 2,54. Repères : OMS < 5 g de sel/j ; ANSES AS 1 500 mg de Na/j, limite 2 300 mg/j. 140 mmol de Na^+ retenus ≈ 1 L d'eau extracellulaire. La natriurèse s'adapte aux apports en 3 à 5 jours.

Potassium : 3,5 à 5,0 mmol/L ; ≈ 3 500 mmol dont 98 % intracellulaire (muscles) ; **bilan interne** rapide (insuline, β2, alcalose font entrer le K^+ ; acidose, manque d'insuline, hyperosmolalité, lyse le font sortir) et **bilan externe** (sécrétion par les cellules principales sous l'effet de l'aldostérone et de la kaliémie). AS 3 500 mg/j ; 1 mmol = 39,1 mg. Hyperkaliémie : T pointue, QRS large, arrêt ; hypokaliémie : T plate, onde U, torsades.

Chlorures 95 à 105 mmol/L, suivent le Na^+ ; hypochlorémie avec alcalose (vomissements), hyperchlorémie avec acidose (diarrhée). **Trou anionique** = $Na^+ - (Cl^- + HCO_3^-)$ = 8 à 16 mmol/L. **mEq = mmol × valence**.

ADH : nonapeptide synthétisé par les noyaux supraoptiques et paraventriculaires de l'**hypothalamus**, libéré par la **posthypophyse** ; stimulée par l'osmolalité ↑ (seuil ≈ 280 mOsm/kg ; 1 à 2 %), la volémie ↓ (7 à 10 %), l'angiotensine II, les nausées ; freinée par l'alcool, l'ANP. Récepteur **V2** des cellules principales → Gs → AMPc → PKA → **aquaporines 2** apicales → réabsorption d'eau. Défaut : diabète insipide ; excès : SIADH.

SRAA : rénine (cellules juxtaglomérulaires ; stimuli : pression ↓ dans l'artériole afférente, NaCl ↓ à la macula densa, sympathique β1) → angiotensinogène (foie) → angiotensine I → ECA (poumons) → **angiotensine II** (AT1) : vasoconstriction, aldostérone, soif, ADH, réabsorption de Na^+ dans le TCP. Bloqueurs : IEC, sartans.

Aldostérone : stéroïde de la **zone glomérulée** ; stimulée par l'angiotensine II et la **kaliémie** ; récepteur minéralocorticoïde **intracellulaire** des cellules principales → ENaC, pompe Na^+/K^+, ROMK : réabsorption de Na^+, **sécrétion de K^+** et de H^+ ; protégée du cortisol par la 11β-HSD2 (inhibée par la réglisse). Excès : Conn (HTA, hypokaliémie) ; défaut : Addison.

Peptides natriurétiques : ANP (oreillettes, 28 aa), BNP (ventricules, 32 aa ; NT-proBNP) ; stimulés par l'étirement ; GMPc ; DFG ↑, natriurèse, rénine, aldostérone et ADH ↓, vasodilatation : antagonistes du SRAA ; marqueurs de l'insuffisance cardiaque.

25.8 Fiches de synthèse

Fiche 1 – Les quatre systèmes hormonaux

	ADH	Angiotensine II	Aldostérone	ANP, BNP
Nature	nonapeptide	octapeptide	stéroïde	peptides (28 et 32 aa)
Origine	hypothalamus → posthypophyse	plasma (rénine du rein, ECA des poumons)	zone glomérulée de la corticosurrénale	oreillettes (ANP), ventricules (BNP)
Stimulus principal	osmolalité ↑	volémie, pression ↓	angiotensine II, kaliémie ↑	étirement du cœur
Récepteur	V2 (Gs, AMPc)	AT1	récepteur minéralocorticoïde (nucléaire)	NPR-A (GMPc)
Cible rénale	cellules principales du collecteur	TCP, artériole efférente	cellules principales (TCD terminal, connecteur, collecteur)	glomérule, collecteur
Effet	réabsorption d'eau (AQP2)	réabsorption de Na^+, vasoconstriction	réabsorption de Na^+, sécrétion de K^+ et de H^+	natriurèse, DFG ↑
Variable corrigée	osmolalité	volume, pression	volume, kaliémie	volume, pression

Fiche 2 – Sodium et potassium : comparaison

	Sodium	Potassium
Concentration plasmatique	135 à 145 mmol/L	3,5 à 5,0 mmol/L
Concentration intracellulaire	≈ 10 à 15 mmol/L	≈ 140 à 150 mmol/L
Capital (70 kg)	≈ 4 000 mmol (moitié extracellulaire)	≈ 3 500 mmol (98 % intracellulaire)
Rôle majeur	volume extracellulaire, pression artérielle	potentiel de repos, excitabilité cardiaque
Traitement rénal	filtré, réabsorbé à > 99 % ; réglage dans le collecteur	filtré, réabsorbé à ≈ 90 % ; excrétion réglée par la sécrétion
Hormone de réglage	SRAA, aldostérone, peptides natriurétiques	aldostérone (stimulée par la kaliémie), insuline (bilan interne)
Repère d'apport	OMS < 2 000 mg/j ; ANSES AS 1 500 mg/j	ANSES AS 3 500 mg/j ; OMS ≥ 3 510 mg/j
Conversion	1 mmol = 23 mg ; 1 g de sel = 17,1 mmol	1 mmol = 39,1 mg

Fiche 3 – Les situations types

Situation	Natrémie	Volume EC	Mécanisme
Diarrhée, vomissements compensés par de l'eau	↓	↓	ADH stimulée par l'hypovolémie
Diarrhée, vomissements sans boisson	normale	↓	DEC isotonique

Situation	Natrémie	Volume EC	Mécanisme
Canicule, personne âgée, diabète insipide sans accès à l'eau	↑	↓ un peu	perte d'eau pure : DIC
SIADH, potomanie	↓	normal	excès d'eau : HIC
Insuffisance cardiaque, cirrhose	↓ ou normale	↑ (œdèmes)	rétention de Na^+ et d'eau (plus d'eau)
Syndrome de Conn	normale ou haute	normal ou un peu ↑	échappement ; perte de K^+

25.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser

Grandeur ou relation	Expression	Exemple
Concentration molaire ↔ massique	c (mmol/L) = c (mg/L) / M (g/mol)	Na^+ 140 mmol/L = 140 × 23 = 3 220 mg/L
Équivalents	mEq/L = mmol/L × valence	Ca^{2+} 2,4 mmol/L = 4,8 mEq/L
Sel ↔ sodium	sel (g) = Na (g) × 2,54 ; 1 g de sel = 17,1 mmol de Na	2 g de Na = 5,1 g de sel
Potassium	1 mmol = 39,1 mg ; 1 g de KCl = 524 mg de K	3 500 mg = 90 mmol
Osmolarité calculée	2 × Na^+ + glucose + urée (mmol/L)	2 × 140 + 5 + 5 = 290 mOsm/L
Glucose, urée	glucose (mmol/L) = g/L × 5,55 ; urée (mmol/L) = g/L × 16,7	1,8 g/L = 10 mmol/L
Diurèse	V (L/j) = charge osmolaire (mOsm/j) / Uosm (mOsm/kg)	600 / 1 200 = 0,5 L/j
Eau et sodium retenus	volume EC (L) ≈ Na^+ retenu (mmol) / 140	280 mmol ⇒ 2 L ⇒ 2 kg
Natriurèse et apports	Na ingéré ≈ natriurèse / 0,95	150 mmol/24 h ⇒ ≈ 9 g de sel
Trou anionique	$Na^+ - (Cl^- + HCO_3^-)$	140 – (104 + 24) = 12 mmol/L
Perte de poids	(P initial – P actuel) / P initial × 100	1 kg sur 50 kg = 2 %
Eau métabolique	Σ masse × coefficient (0,56 ; 1,07 ; 0,41 g/g)	300 g amidon + 90 g lipides + 90 g protéines ≈ 301 mL

25.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?

N°	Affirmation	V/F	Justification
1	L'eau représente une proportion plus élevée du poids chez la femme que chez l'homme.	**Faux**	Plus faible (≈ 50 à 55 % contre 60 %), car la masse grasse est plus importante.
2	L'eau métabolique couvre environ 10 à 15 % des entrées d'eau.	**Vrai**	≈ 0,3 L sur 2,5 L, soit 12 %.
3	Les pertes par la peau et les poumons sont réglées pour maintenir l'équilibre hydrique.	**Faux**	Elles dépendent de la thermorégulation et de la ventilation ; seules la boisson et la diurèse règlent l'eau.
4	Une hyponatrémie signifie le plus souvent un manque de sodium dans l'organisme.	**Faux**	Elle signifie un **excès d'eau** par rapport au sodium ; le sodium total peut être normal ou augmenté.

N°	Affirmation	V/F	Justification
5	L'urée participe à l'osmolalité mais pas à la tonicité.	**Vrai**	Elle traverse les membranes cellulaires et ne déplace pas l'eau.
6	La soif apparaît avant la sécrétion d'ADH lorsque l'osmolalité augmente.	**Faux**	Le seuil de l'ADH (≈ 280) est plus bas que celui de la soif (≈ 295 mOsm/kg).
7	L'ADH est synthétisée par la posthypophyse.	**Faux**	Synthétisée par les neurones des noyaux supraoptiques et paraventriculaires de l'**hypothalamus**, libérée par la posthypophyse.
8	L'ADH insère des aquaporines 2 dans la membrane apicale des cellules principales du tube collecteur.	**Vrai**	Par le récepteur V2, l'AMPc et la PKA.
9	L'alcool stimule la sécrétion d'ADH.	**Faux**	Il la **freine** : diurèse aqueuse.
10	Une baisse de 10 % de la volémie stimule fortement l'ADH, même si l'osmolalité est basse.	**Vrai**	La défense du volume l'emporte.
11	La rénine est une enzyme sécrétée par la macula densa.	**Faux**	Sécrétée par les **cellules juxtaglomérulaires** ; la macula densa détecte le NaCl.
12	L'angiotensinogène est synthétisé par le foie.	**Vrai**	C'est le substrat de la rénine.
13	L'enzyme de conversion transforme l'angiotensine I en angiotensine II, surtout dans les poumons.	**Vrai**	Elle est portée par l'endothélium, très abondant dans les poumons.
14	L'angiotensine II stimule la soif et la sécrétion d'ADH.	**Vrai**	Elle agit sur l'hypothalamus (organe subfornical).
15	L'aldostérone est sécrétée par la zone fasciculée de la corticosurrénale.	**Faux**	Par la **zone glomérulée** ; la fasciculée sécrète le cortisol.
16	L'hyperkaliémie stimule directement la sécrétion d'aldostérone.	**Vrai**	Sans passer par la rénine.
17	L'aldostérone agit sur un récepteur membranaire couplé à l'AMPc.	**Faux**	Sur un **récepteur intracellulaire** (minéralocorticoïde) qui modifie l'expression des gènes.
18	L'aldostérone augmente la réabsorption de Na^+ et la sécrétion de K^+.	**Vrai**	ENaC, pompe Na^+/K^+, ROMK.
19	La réglisse peut provoquer une hypertension et une hypokaliémie.	**Vrai**	L'acide glycyrrhizique inhibe la 11β-HSD2 : le cortisol active le récepteur minéralocorticoïde.
20	Les peptides natriurétiques stimulent le SRAA.	**Faux**	Ils le **freinent** et augmentent la natriurèse.
21	Le BNP est surtout sécrété par les ventricules.	**Vrai**	Et le NT-proBNP est dosé dans l'insuffisance cardiaque.
22	Le K^+ est surtout extracellulaire.	**Faux**	98 % intracellulaire.
23	L'insuline fait entrer le K^+ dans les cellules.	**Vrai**	D'où l'hypokaliémie de la renutrition et le traitement de l'hyperkaliémie.
24	L'acidose fait sortir le K^+ des cellules.	**Vrai**	Les H^+ entrent, le K^+ sort.
25	Les sorties de sodium sont surtout fécales.	**Faux**	Elles sont surtout **urinaires** (≈ 95 %).
26	1 g de sel apporte environ 400 mg de sodium.	**Vrai**	393 mg, soit 17,1 mmol.
27	La natrémie permet de vérifier qu'un patient suit son régime sans sel.	**Faux**	Il faut la **natriurèse** ; la natrémie ne change pas.
28	Un sel de régime au chlorure de potassium convient à tous les hypertendus.	**Faux**	Il est dangereux en cas d'insuffisance rénale ou de traitement par IEC, sartan ou antialdostérone.

N°	Affirmation	V/F	Justification
29	Dans le diabète insipide, l'urine est diluée et abondante.	**Vrai**	Osmolalité < 300 mOsm/kg, diurèse > 3 L/j.
30	Dans le SIADH, il existe des œdèmes importants.	**Faux**	Le volume extracellulaire est **normal**.
31	Une alimentation très pauvre en protéines et en sel diminue la quantité d'eau que le rein peut éliminer.	**Vrai**	Diurèse maximale = charge osmolaire / 50.
32	On peut corriger rapidement une hyponatrémie chronique sans danger.	**Faux**	Risque de démyélinisation osmotique : ≤ 10 mmol/L par 24 h.

25.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)

MÉTHODE – RÉUSSIR LES QUESTIONS SUR L'ÉQUILIBRE HYDROMINÉRAL

1. Établir un bilan (eau, sodium, potassium) : lister toutes les entrées et toutes les sorties dans la **même unité** et sur la **même durée** ; calculer la différence ; conclure (bilan nul, positif : rétention, prise de poids ; négatif : perte) ; relier au compartiment concerné.

2. Convertir : mg ↔ mmol (÷ ou × masse molaire : Na 23, K 39,1, Cl 35,5) ; sel ↔ sodium (× ou ÷ 2,54) ; mmol ↔ mEq (× valence) ; g/L de glucose ou d'urée ↔ mmol/L ; vérifier l'ordre de grandeur (natrémie ≈ 140, kaliémie ≈ 4).

3. Interpréter un ionogramme : natrémie → eau (hypo- ou hypernatrémie) ; volume extracellulaire → clinique (poids, œdèmes, pli cutané, pression) et hémoconcentration ; kaliémie → bilan interne (pH, insuline) et externe (rein, aldostérone, digestif) ; Cl^- et HCO_3^- → acide-base ; trou anionique ; osmolalité calculée.

4. Expliquer une régulation hormonale : variable perturbée → capteur (osmorécepteur, barorécepteur, cellules juxtaglomérulaires, macula densa, oreillettes) → centre ou glande → hormone (nature, lieu de synthèse et de libération) → transport → cellule cible et récepteur → mécanisme (second messager ou gène) → effet sur l'urine → effet sur le milieu intérieur → **rétrocontrôle négatif**.

5. Réaliser un schéma fonctionnel : boîtes (organes, cellules) et flèches (hormones, flux) ; signes + et – ; légende ; titre ; un seul sens de lecture ; la boucle de rétrocontrôle bien visible.

6. Faire le lien avec la diététique : mécanisme → nutriment (eau, sel, potassium, protéines, glucides) → conseil **chiffré** et **réalisable** (aliments, portions, fréquence, préparation) → surveillance (pesée, natriurèse, kaliémie).

25.11.1 Schémas à réaliser et à légender

Les planches muettes ci-dessous reprennent les planches du cours sans leurs légendes. Pour chacune, notez sur une feuille le nom de chaque élément numéroté, puis vérifiez avec le corrigé ; à l'examen, chaque légende exacte rapporte en général 0,25 point.

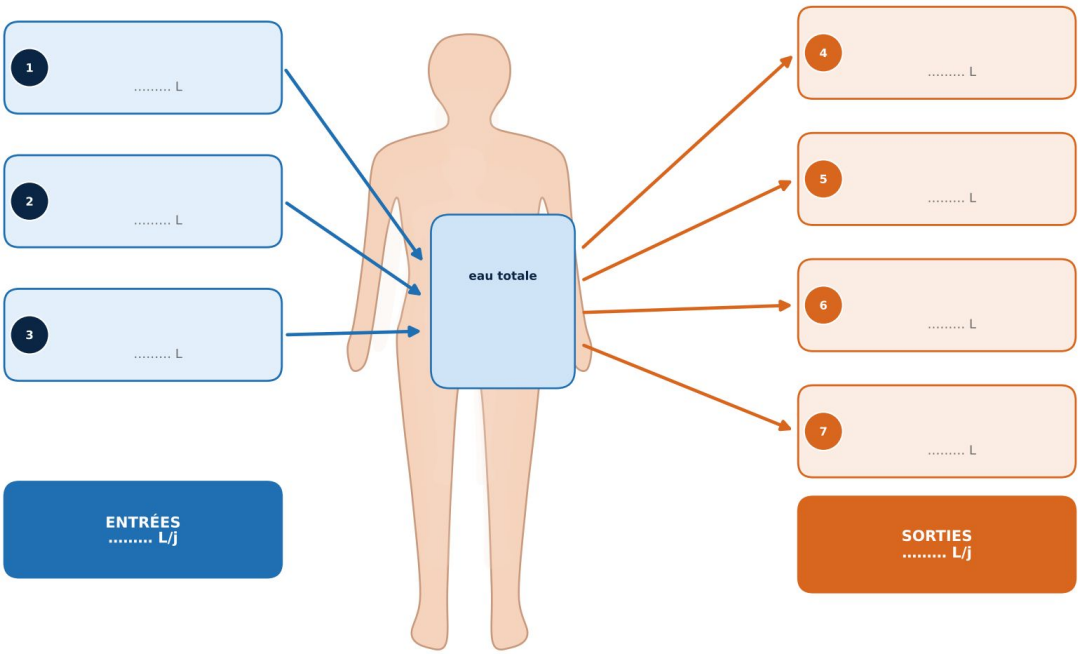
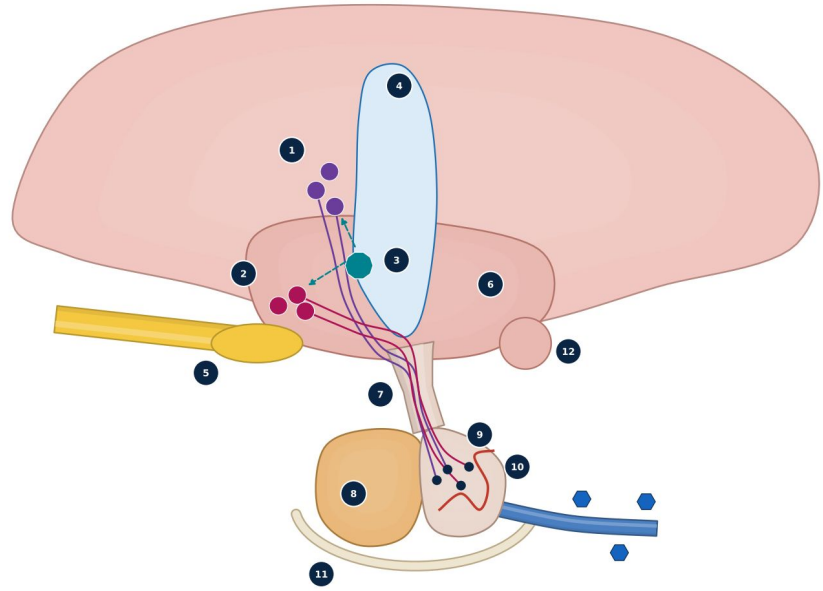


Schéma à compléter – le bilan quotidien de l'eau (nommer chaque entrée et sortie et indiquer son volume)

Figure 25.22 – *Schéma à compléter – le bilan hydrique quotidien de l'adulte (7 éléments, avec leurs volumes)*



1 .....
2 .....
3 .....
4 .....
5 .....
6 .....
7 .....
8 .....
9 .....
10 .....
11 .....
12 .....

Schéma à légender – hypothalamus, hypophyse et voie de l'ADH

Figure 25.23 – *Schéma à légender – le complexe hypothalamo-posthypophysaire (12 légendes)*

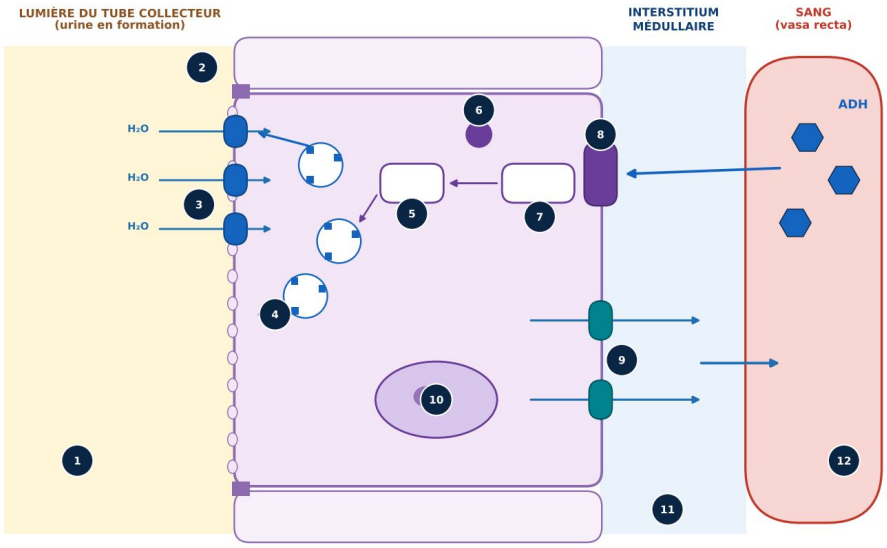


Schéma à légender – action de l'ADH sur la cellule principale du tube collecteur

Figure 25.24 – *Schéma à légender – mécanisme d'action de l'ADH sur une cellule principale (12 légendes)*

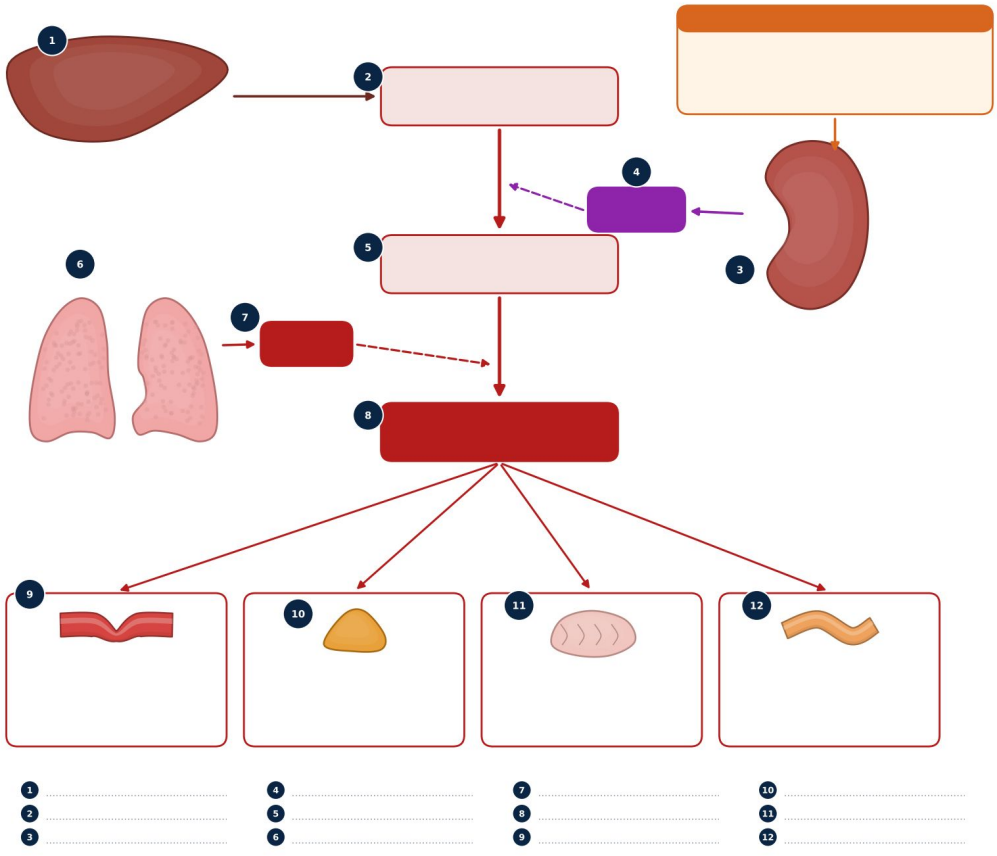
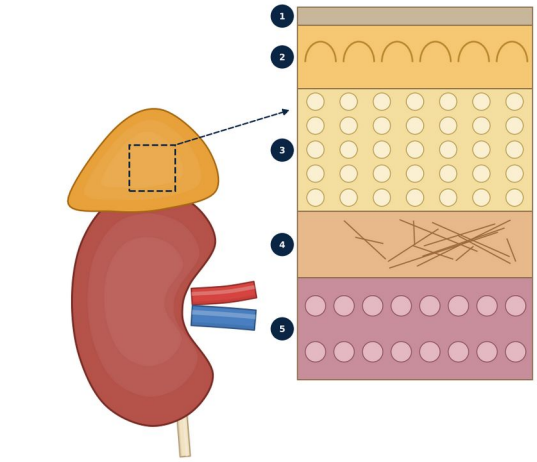


Schéma à légender – le système rénine-angiotensine-aldostérone

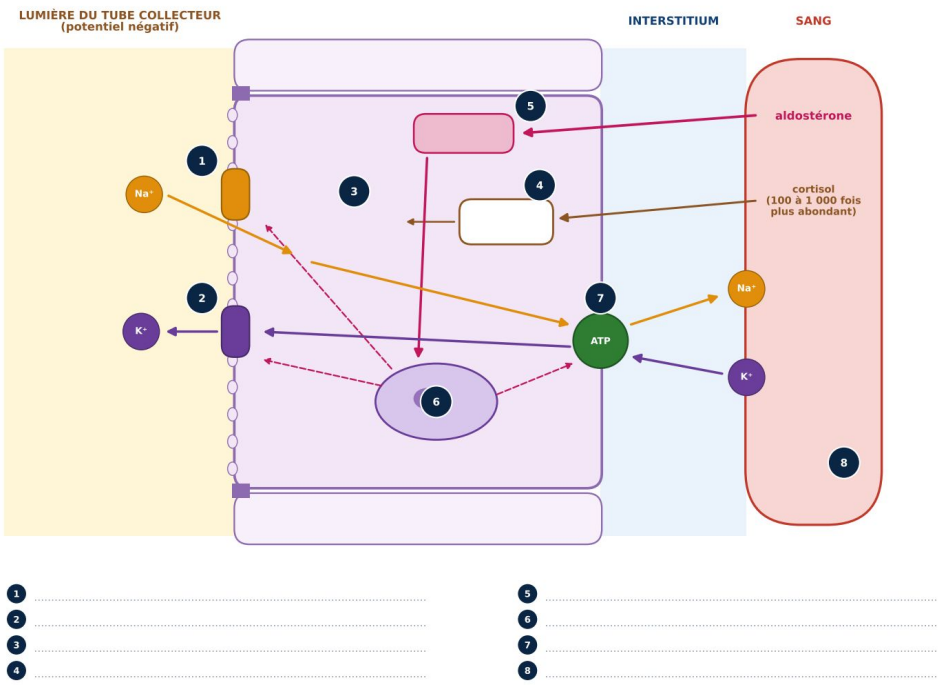
Figure 25.25 – *Schéma à légender – le système rénine-angiotensine-aldostérone (12 légendes)*



1 .....
2 .....
3 .....
4 .....
5 .....

Schéma à légender – coupe de la glande surrénale

Figure 25.26 – *Schéma à légender – coupe de la glande surrénale (5 légendes)*



1 .....
2 .....
3 .....
4 .....
5 .....
6 .....
7 .....
8 .....

Schéma à légender – action de l'aldostérone sur la cellule principale

Figure 25.27 – *Schéma à légender – mécanisme d'action de l'aldostérone (8 légendes)*

CORRIGÉ DES SCHÉMAS À LÉGENDER

Bilan hydrique : 1. Boissons : 1,5 L ; 2. Eau des aliments : 0,7 L ; 3. Eau métabolique (oxydations) : 0,3 L ; 4. Urines : 1,5 L ; 5. Peau (perspiration et sueur) : 0,5 L ; 6. Poumons (air expiré) : 0,4 L ; 7. Fèces : 0,1 L.

Complexe hypothalamo-posthypophysaire : 1. noyau paraventriculaire ; 2. noyau supraoptique ; 3. organe vasculaire de la lame terminale (OVLT) : osmorécepteurs ; 4. troisième ventricule ; 5. chiasma optique ; 6. hypothalamus ; 7. tige pituitaire (axones hypothalamo-hypophysaires) ; 8. antéhypophyse (adénohypophyse) ; 9. posthypophyse (neurohypophyse) ; 10. capillaires de la posthypophyse ; 11. selle turcique (os sphénoïde) ; 12. corps mamillaire.

Action de l'ADH : 1. lumière du tube collecteur (urine en formation) ; 2. jonction serrée ; 3. aquaporine 2 insérée dans la membrane apicale ; 4. vésicule contenant des aquaporines 2 ; 5. protéine kinase A (PKA) ; 6. AMPc (second messager) ; 7. protéine Gs et adénylate cyclase ; 8. récepteur V2 de l'ADH (membrane basolatérale) ; 9. aquaporines 3 et 4 (basolatérales, permanentes) ; 10. noyau ; 11. interstitium médullaire hyperosmotique ; 12. capillaire (vasa recta).

SRAA : 1. foie ; 2. angiotensinogène ; 3. rein : cellules juxtaglomérulaires ; 4. rénine (enzyme) ; 5. angiotensine I ; 6. poumons (endothélium vasculaire) ; 7. enzyme de conversion (ECA) ; 8. angiotensine II ; 9. artériole (vasoconstriction) ; 10. corticosurrénale, zone glomérulée (aldostérone) ; 11. hypothalamus (soif, ADH) ; 12. tube contourné proximal.

Glande surrénale : 1. capsule ; 2. zone glomérulée ; 3. zone fasciculée ; 4. zone réticulée ; 5. médullosurrénale.

Action de l'aldostérone : 1. canal sodique épithélial (ENaC) ; 2. canal potassique (ROMK) ; 3. cortisone (inactive sur le récepteur) ; 4. 11β-hydroxystéroïde déshydrogénase de type 2 ; 5. complexe aldostérone-récepteur minéralocorticoïde ; 6. noyau (gènes cibles de l'aldostérone) ; 7. pompe Na^+/K^+-ATPase (basolatérale) ; 8. capillaire sanguin.

MÉTHODE – SCHÉMAS À SAVOIR RÉALISER

Schéma 7 – à réaliser sans modèle. Réalisez le schéma fonctionnel de la régulation de l'osmolalité après un repas très salé, du stimulus jusqu'au rétrocontrôle. *Attendus : osmolalité ↑ → osmorécepteurs (hypothalamus) → noyaux supraoptiques et paraventriculaires → posthypophyse → ADH → sang → récepteurs V2 du tube collecteur → aquaporines 2 → réabsorption d'eau → osmolalité ↓ ; en parallèle : soif → boisson ; flèche de rétrocontrôle négatif.*

Schéma 8 – à réaliser sans modèle. Réalisez le schéma fonctionnel de la régulation de la volémie lors d'une hémorragie. *Attendus : volémie et pression ↓ → barorécepteurs, cellules juxtaglomérulaires, macula densa, sympathique → rénine → angiotensine I → ECA → angiotensine II → vasoconstriction, aldostérone (Na^+ ↑ réabsorbé), ADH, soif → volémie ↑ ; ANP ↓.*

Schéma 9 – à réaliser sans modèle. Représentez une cellule principale du tube collecteur avec les cibles de l'ADH, de l'aldostérone et de l'ANP. *Attendus : membranes apicale et basolatérale, jonctions serrées, AQP2, AQP3/4, V2-AMPc, récepteur minéralocorticoïde, ENaC, ROMK, pompe Na^+/K^+ ; sens des flux d'eau, de Na^+ et de K^+.*

25.11.2 Applications d'entraînement corrigées

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 1. Une ration apporte 280 g de glucides (amidon), 80 g de lipides et 75 g de protéines. Calculez l'eau métabolique et l'apport énergétique.

CORRIGÉ

Eau = 280 × 0,56 + 80 × 1,07 + 75 × 0,41 = 156,8 + 85,6 + 30,8 ≈ **273 mL/j**. Énergie = 280 × 4 + 80 × 9 + 75 × 4 = 1 120 + 720 + 300 = **2 140 kcal**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 2. Calculez l'osmolarité calculée et la tonicité d'un plasma : Na^+ 152 mmol/L, glycémie 1,08 g/L, urémie 0,90 g/L. Concluez.

CORRIGÉ

Glucose = 1,08 × 5,55 = **6,0 mmol/L** ; urée = 0,90 × 16,7 ≈ **15 mmol/L**. Osmolarité = 2 × 152 + 6 + 15 = **325 mOsm/L** ; tonicité = 304 + 6 = **310 mOsm/L** : hypertonie due à l'**hypernatrémie** (déshydratation intracellulaire ; l'urée élevée suggère aussi une déshydratation extracellulaire : déshydratation globale).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 3. Une soupe industrielle indique « sodium : 0,32 g pour 100 mL ». Calculez le sel et les mmol de Na apportés par un bol de 300 mL et la part de l'objectif OMS.

CORRIGÉ

Na = 3 × 0,32 = **0,96 g** = 960 / 23 ≈ **42 mmol** ; sel = 0,96 × 2,54 ≈ **2,4 g**, soit ≈ **49 %** de l'objectif de 5 g.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 4. Une personne âgée dont l'osmolalité urinaire maximale est de 700 mOsm/kg doit excréter 840 mOsm/j. Calculez sa diurèse minimale. Elle boit 0,8 L/j : ses pertes non urinaires sont de 0,8 L/j, l'eau des aliments et l'eau métabolique de 0,9 L/j. Son bilan est-il équilibré ?

CORRIGÉ

Diurèse minimale = 840 / 700 = **1,2 L/j**. Entrées = 0,8 + 0,9 = 1,7 L ; sorties minimales = 1,2 + 0,8 = 2,0 L ⇒ bilan **négatif de 0,3 L/j** au moins : elle se déshydrate (≈ 2 kg en une semaine) ; il faut augmenter les boissons d'au moins 0,5 L/j.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 5. Une kaliémie est de 4,2 mmol/L ; exprimez-la en mg/L et en mEq/L. Combien de mmol de K^+ apporte un verre de 200 mL de jus d'orange à 180 mg/100 mL ?

CORRIGÉ

4,2 × 39,1 ≈ **164 mg/L** ; **4,2 mEq/L** (valence 1). Jus : 2 × 180 = 360 mg ⇒ 360 / 39,1 ≈ **9,2 mmol**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 6. Après un changement de régime, la natriurèse est inférieure aux apports de 60, 35, 20 et 10 mmol les quatre premiers jours, puis égale. Calculez le Na^+ retenu et la prise de poids attendue.

CORRIGÉ

Na^+ retenu = 60 + 35 + 20 + 10 = **125 mmol ⇒** eau retenue ≈ 125 / 140 ≈ **0,9 L**, soit ≈ **0,9 kg**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 7. Ionogramme : Na^+ 138 ; K^+ 3,9 ; Cl^- 112 ; HCO_3^- 14 mmol/L chez un patient qui a une diarrhée abondante. Calculez le trou anionique et interprétez.

CORRIGÉ

TA = 138 − (112 + 14) = **12 mmol/L** (normal) avec HCO_3^- bas : **acidose métabolique hyperchlorémique à trou anionique normal**, par perte digestive de bicarbonates (le Cl^- remplace le HCO_3^-).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 8. Un homme de 75 kg perd 1,5 L de sang. Calculez la part de sa volémie perdue (70 mL/kg) et indiquez les hormones mobilisées dans les minutes et dans les heures qui suivent.

CORRIGÉ

Volémie ≈ 75 × 70 = **5,25 L** ; perte = 1,5 / 5,25 ≈ **29 %** (hémorragie grave). Dans les secondes à minutes : **sympathique** (vasoconstriction, tachycardie, rénine via β1), **ADH** à forte dose (V1a vasoconstricteur et V2), **angiotensine II** ; dans les heures : **aldostérone** (réabsorption de Na^+), soif ; l'**ANP** diminue ; la réexpansion du plasma se fait aussi par le passage du liquide interstitiel vers les capillaires.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 9. Un patient insuffisant cardiaque passe de 64 à 67,5 kg en 8 jours. Estimez le volume retenu et la quantité de sodium correspondante (natrémie 140 mmol/L), en mmol et en g de sel.

CORRIGÉ

Gain ≈ **3,5 kg ≈ 3,5 L** de liquide extracellulaire ⇒ Na^+ retenu ≈ 3,5 × 140 = **490 mmol ⇒** 490 / 17,1 ≈ **29 g de sel** retenus en 8 jours (≈ 3,6 g/j au-delà de ce qui est excrété).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 10. Une infusion contient 2 mg de Na pour 100 mL ; une eau gazeuse bicarbonatée sodique en contient 1 170 mg/L. Comparez le sel apporté par 1 L de chacune.

CORRIGÉ

Infusion : 20 mg/L ⇒ 20 × 2,54 ≈ **0,05 g de sel** ; eau bicarbonatée : 1 170 × 2,54 / 1 000 ≈ **3,0 g de sel**, soit 60 % de l'objectif de l'OMS : à éviter dans un régime pauvre en sel.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 11. Un nourrisson de 6 kg boit 900 mL de lait par jour. Exprimez son apport en mL/kg/j et comparez au besoin (≈ 150 mL/kg/j). Même calcul pour un adulte de 70 kg qui boit 1,5 L et reçoit 0,7 L d'eau des aliments.

CORRIGÉ

Nourrisson : 900 / 6 = **150 mL/kg/j** : couvert. Adulte : (1,5 + 0,7) / 70 ≈ **31 mL/kg/j** (≈ 35 avec l'eau métabolique). Le besoin par kg du nourrisson est ≈ **4 à 5 fois** celui de l'adulte : une même perte (diarrhée) le déshydrate beaucoup plus vite.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 12. Un régime apporte 3 200 mg de potassium et 2 300 mg de sodium par jour. Calculez le rapport molaire Na/K et commentez.

CORRIGÉ

K = 3 200 / 39,1 ≈ **82 mmol** ; Na = 2 300 / 23 = **100 mmol** ; rapport Na/K ≈ 100 / 82 ≈ **1,2**, proche de l'objectif (≈ 1) ; une augmentation des fruits, légumes et légumes secs (+ 300 mg de K) permettrait d'atteindre l'apport satisfaisant et un rapport d'environ 1,1.

25.11.3 QCM

Q1. Chez l'homme adulte, l'eau représente environ :

A. 40 % du poids B. 60 % du poids C. 75 % du poids D. 90 % du poids

Q2. Le volume plasmatique d'un homme de 70 kg est d'environ :

A. 1 L B. 3,5 L C. 10,5 L D. 14 L

Q3. Quelle sortie d'eau est réglée pour maintenir l'équilibre hydrique ?

A. la perspiration B. l'air expiré C. l'urine D. les fèces

Q4. Le nutriment qui produit le plus d'eau métabolique par gramme est :

A. l'amidon B. les lipides C. les protéines D. le glucose

Q5. L'apport satisfaisant en eau totale de l'EFSA pour une femme adulte est de :

A. 1,5 L/j B. 2,0 L/j C. 2,5 L/j D. 3,0 L/j

Q6. L'osmolalité plasmatique normale est de :

A. 185 à 195 mOsm/kg B. 285 à 295 mOsm/kg C. 385 à 395 mOsm/kg D. 600 mOsm/kg

Q7. Une hypernatrémie traduit :

A. un excès d'eau B. un manque d'eau par rapport au sodium C. un excès de potassium D. une hyperhydratation extracellulaire

Q8. Une déshydratation extracellulaire pure s'accompagne :

A. d'une natrémie normale B. d'une hyponatrémie constante C. d'une hypernatrémie constante D. d'œdèmes

Q9. Avec une charge osmolaire de 600 mOsm/j et une Uosm de 50 mOsm/kg, la diurèse vaut :

A. 0,5 L/j B. 3 L/j C. 12 L/j D. 30 L/j

Q10. 1 g de sel contient environ :

A. 39 mg de sodium B. 393 mg de sodium C. 1 000 mg de sodium D. 2 540 mg de sodium

Q11. Les sorties de sodium sont principalement :

A. fécales B. sudorales au repos C. urinaires D. respiratoires

Q12. L'OMS recommande chez l'adulte un apport en sel inférieur à :

A. 2 g/j B. 5 g/j C. 8 g/j D. 12 g/j

Q13. Le potassium de l'organisme est situé :

A. à 98 % dans les cellules B. à 50 % dans le plasma C. surtout dans l'os D. surtout dans le liquide interstitiel

Q14. Fait entrer le K^+ dans les cellules :

A. l'acidose B. l'insuline C. la lyse cellulaire D. l'hyperosmolalité

Q15. Une hyperkaliémie se traduit à l'ECG par :

A. une onde U B. une onde T ample et pointue C. une onde T plate D. un sous-décalage du ST isolé

Q16. Le trou anionique vaut :

A. $Na^+ + K^+ - Cl^-$ B. $Na^+ - (Cl^- + HCO_3^-)$ C. $Cl^- - HCO_3^-$ D. $Na^+ - K^+$

Q17. L'ADH est synthétisée :

A. par l'antéhypophyse B. par la posthypophyse C. par des neurones hypothalamiques D. par le rein

Q18. Les osmorécepteurs sont situés surtout :

A. dans l'OVLT de l'hypothalamus B. dans la macula densa C. dans les oreillettes D. dans le sinus carotidien

Q19. L'ADH agit sur le tube collecteur par :

A. un récepteur nucléaire B. le récepteur V2, l'AMPc et la PKA C. le récepteur AT1 D. le GMPc

Q20. La sécrétion d'ADH est freinée par :

A. les nausées B. l'angiotensine II C. l'alcool D. l'hypovolémie

Q21. La rénine est sécrétée par :

A. la macula densa B. les cellules juxtaglomérulaires C. le foie D. les poumons

Q22. L'angiotensinogène est produit par :

A. le rein B. le foie C. le poumon D. la corticosurrénale

Q23. L'enzyme de conversion :

A. forme l'angiotensine I B. forme l'angiotensine II et dégrade la bradykinine C. forme l'aldostérone D. dégrade l'ANP

Q24. L'aldostérone est sécrétée par :

A. la zone glomérulée B. la zone fasciculée C. la zone réticulée D. la médullosurrénale

Q25. Stimule directement la sécrétion d'aldostérone :

A. l'hypokaliémie B. l'hyperkaliémie C. l'ANP D. l'hypervolémie

Q26. L'aldostérone augmente :

A. la sécrétion de Na^+ B. la réabsorption de K^+ C. la réabsorption de Na^+ et la sécrétion de K^+ D. l'insertion des aquaporines 2

Q27. La 11β-HSD2 :

A. active le cortisol B. transforme le cortisol en cortisone inactive C. synthétise l'aldostérone D. est stimulée par la réglisse

Q28. L'ANP :

A. est sécrété par les ventricules B. augmente la natriurèse et freine le SRAA C. stimule l'ADH D. provoque une vasoconstriction

Q29. Le SIADH associe :

A. hypernatrémie et urine diluée B. hyponatrémie, volume normal et urine trop concentrée C. hyponatrémie et œdèmes D. hyperkaliémie et acidose

Q30. Le diabète insipide néphrogénique est souvent dû :

A. au lithium B. à l'insuline C. à un excès d'ADH D. à la réglisse

Corrigé du QCM

Q	Réponse	Q	Réponse	Q	Réponse
Q1	**B** – 60 % du poids	Q11	**C** – urinaires	Q21	**B** – les cellules juxtaglomérulaires
Q2	**B** – 3,5 L	Q12	**B** – 5 g/j	Q22	**B** – le foie
Q3	**C** – l'urine	Q13	**A** – à 98 % dans les cellules	Q23	**B** – forme l'angiotensine II et dégrade la bradykinine
Q4	**B** – les lipides	Q14	**B** – l'insuline	Q24	**A** – la zone glomérulée
Q5	**B** – 2,0 L/j	Q15	**B** – une onde T ample et pointue	Q25	**B** – l'hyperkaliémie
Q6	**B** – 285 à 295 mOsm/kg	Q16	**B** – $Na^+ - (Cl^- + HCO_3^-)$	Q26	**C** – la réabsorption de Na^+ et la sécrétion de K^+
Q7	**B** – un manque d'eau par rapport au sodium	Q17	**C** – par des neurones hypothalamiques	Q27	**B** – transforme le cortisol en cortisone inactive
Q8	**A** – d'une natrémie normale	Q18	**A** – dans l'OVLT de l'hypothalamus	Q28	**B** – augmente la natriurèse et freine le SRAA
Q9	**C** – 12 L/j	Q19	**B** – le récepteur V2, l'AMPc et la PKA	Q29	**B** – hyponatrémie, volume normal et urine trop concentrée
Q10	**B** – 393 mg de sodium	Q20	**C** – l'alcool	Q30	**A** – au lithium

25.11.4 Questions de réflexion corrigées

Question 1. Pourquoi la natrémie renseigne-t-elle sur l'eau et non sur le sel ?

> **CORRIGÉ**
>
> Parce qu'elle est une **concentration** : l'ADH et la soif ajustent l'eau pour la maintenir constante ; un gain de sel est compensé par un gain d'eau (le volume extracellulaire augmente, la natrémie reste normale). La natrémie ne change que si l'**eau** varie plus que le sel (ou si l'ADH est inappropriée). Le sel se lit sur le **volume extracellulaire** et la natriurèse.

Question 2. Pourquoi l'organisme sacrifie-t-il l'osmolalité à la défense du volume en cas d'hémorragie ?

> **CORRIGÉ**
>
> Une baisse importante du volume menace immédiatement la **perfusion** des organes (cerveau, cœur, rein) : c'est un risque vital à court terme, alors qu'une hyponatrémie modérée est tolérable. Au-delà de 7 à 10 % de baisse de volume, l'ADH augmente fortement même si l'osmolalité est basse : on retient de l'eau pour remplir les vaisseaux.

Question 3. Pourquoi une perfusion de NaCl à 9 g/L ne déclenche-t-elle pas de diurèse aqueuse rapide, contrairement à l'eau bue ?

> **CORRIGÉ**
>
> Le soluté est **isotonique** : il ne modifie pas l'osmolalité, donc pas l'ADH ; il reste dans le compartiment extracellulaire et augmente le volume ; son élimination passe par la **natriurèse** (SRAA freiné, ANP), qui demande 1 à 2 jours.

Question 4. Pourquoi le rein règle-t-il le potassium par la sécrétion plutôt que par la réabsorption ?

> **CORRIGÉ**
>
> Le K^+ filtré ($\approx 180 \times 4{,}2 \approx 750$ mmol/j) est presque entièrement réabsorbé en amont ; l'apport (≈ 80 mmol/j) est ensuite **ajouté** par sécrétion dans le néphron distal selon les besoins. Cette organisation permet d'excréter des quantités variables et parfois supérieures à la quantité filtrée si le DFG baisse, grâce à l'aldostérone et à la kaliémie.

Question 5. Pourquoi un régime « sans sel » strict peut-il être dangereux chez la personne âgée ?

> **CORRIGÉ**
>
> Il **réduit l'appétit** (aliments fades : dénutrition), diminue le volume extracellulaire (hypotension orthostatique, chutes), favorise l'hyponatrémie sous diurétiques et l'insuffisance rénale fonctionnelle par déshydratation, d'autant que l'aldostérone répond moins bien chez la personne âgée. On préfère un sel **modéré** et une alimentation appétente.

Question 6. Pourquoi la réglisse imite-t-elle un excès d'aldostérone alors qu'elle n'en contient pas ?

> **CORRIGÉ**
>
> L'acide glycyrrhizique (et son métabolite, l'acide glycyrrhétinique) **inhibe la 11β-HSD2** des cellules principales : le **cortisol**, beaucoup plus abondant que l'aldostérone, n'est plus inactivé et active le **récepteur minéralocorticoïde** : rétention de Na^+ (hypertension), sécrétion de K^+ (hypokaliémie) ; le SRAA est freiné (rénine et aldostérone basses).

Question 7. Pourquoi les IEC et les sartans exposent-ils à l'hyperkaliémie ?

CORRIGÉ

Ils diminuent l'**angiotensine II** ou son action, donc la sécrétion d'**aldostérone** : la sécrétion de K^+ par les cellules principales diminue. Le risque augmente avec l'insuffisance rénale, les antialdostérones, les AINS et les sels de régime au KCl.

Question 8. Pourquoi l'insuffisance cardiaque fait-elle retenir eau et sel alors que les peptides natriurétiques sont très élevés ?

CORRIGÉ

Le débit cardiaque bas diminue le volume « efficace » perçu par les barorécepteurs et le rein : le **SRAA**, le **sympathique** et l'**ADH** sont activés et l'emportent sur les peptides natriurétiques, auxquels le rein devient moins sensible (et dont la dégradation par la néprilysine est active). D'où l'intérêt des antialdostérones et des ARNI.

Question 9. Pourquoi la personne âgée est-elle à la fois exposée à la déshydratation et à l'hyponatrémie ?

CORRIGÉ

Elle a **moins d'eau** totale, une **soif émoussée**, un rein qui **concentre** moins bien (perte d'eau obligatoire plus grande) et dépend souvent d'un tiers pour boire : risque de **déshydratation** et d'hypernatrémie lors de la chaleur ou de la fièvre. Mais son rein **dilue** aussi moins bien (DFG plus bas), elle prend souvent des **thiazidiques**, des antidépresseurs (SIADH) et mange parfois très peu (faible charge osmolaire) : risque d'**hyponatrémie** si elle boit beaucoup. D'où des conseils **individualisés** et une surveillance de la natrémie.

Question 10. Pourquoi l'aldostérone ne provoque-t-elle pas d'œdèmes dans le syndrome de Conn, alors qu'elle en provoque dans l'insuffisance cardiaque ?

CORRIGÉ

Dans le syndrome de Conn, le cœur et la circulation sont normaux : la hausse du volume et de la pression augmente l'**ANP** et la **natriurèse de pression** ; après un gain de 1 à 2 kg, la natriurèse égale de nouveau les apports (**échappement**). Dans l'insuffisance cardiaque, le volume « efficace » reste bas : le SRAA, le sympathique et l'ADH restent stimulés, la natriurèse de pression ne peut pas jouer (pression artérielle basse) et le liquide passe dans l'interstitium sous l'effet de la pression veineuse élevée : **œdèmes**.

25.11.5 Étude de cas – Mme H., 27 ans, hyperémèse gravidique

SITUATION

Mme H., 27 ans, enceinte de 10 semaines, est hospitalisée pour des **vomissements incoercibles** (hyperémèse gravidique) : 10 à 15 vomissements par jour depuis 2 semaines, impossibilité de garder les aliments et les boissons. Poids avant la grossesse : 60 kg ; poids actuel : **56,4 kg**. Bilan : Na^+ 133 mmol/L, K^+ **2,9 mmol/L**, Cl^- 90 mmol/L, HCO_3^- 31 mmol/L, corps cétoniques urinaires +++, urée 7,8 mmol/L, hématocrite 44 %.

Questions

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez la perte de poids en pourcentage et caractérisez la dyshydratation (aidez-vous de l'urée et de l'hématocrite).

2. Expliquez l'hypokaliémie, l'alcalose et l'hypochlorémie.

3. Expliquez la cétonurie et le risque de carence en thiamine.

4. Rédigez la conduite diététique lors de la reprise alimentaire.

CORRIGÉ

1. (60 − 56,4) / 60 × 100 = **6 %** (> 5 % : critère de gravité de l'hyperémèse). Urée et hématocrite élevés (hémoconcentration), natrémie un peu basse : **déshydratation extracellulaire** par pertes digestives, avec hyponatrémie modérée (ADH stimulée par l'hypovolémie et les nausées, petites boissons hypotoniques gardées).

2. Les vomissements font perdre **HCl** (et du K^+) : le HCO_3^- produit par l'estomac s'accumule (**alcalose**), le Cl^- baisse (**hypochlorémie**) ; l'hypovolémie active le **SRAA** : l'**aldostérone** fait réabsorber le Na^+ et **sécréter le K^+** dans le tube collecteur, avec l'aide de l'alcalose et du HCO_3^- arrivant au collecteur : la perte de K^+ est surtout **urinaire** ; l'alcalose fait aussi entrer le K^+ dans les cellules.

3. Faute d'apport glucidique, la lipolyse et la **cétogenèse** hépatique augmentent : corps cétoniques dans l'urine (jeûne). La **thiamine** (vitamine B1), peu stockée (réserves de 2 à 3 semaines), est consommée par le métabolisme du glucose ; une perfusion ou une réalimentation glucidique sans thiamine peut déclencher une **encéphalopathie de Gayet-Wernicke** : on donne la thiamine **avant** le glucose.

4. Après la réhydratation et la correction du K^+ (perfusions, sur prescription) : reprise **progressive** par petites quantités fréquentes (6 à 8 prises), aliments froids ou tièdes, peu odorants, secs et salés au réveil (biscuits, crackers), séparer solides et liquides de 30 minutes, boissons fraîches par petites gorgées (eau, bouillons salés, boissons à base de gingembre si appréciées) ; aliments riches en K^+ bien tolérés (banane, compote, pomme de terre) ; éviter les repas gras et épicés ; poursuivre la thiamine et l'acide folique ; peser régulièrement ; soutien psychologique.

25.11.6 Étude de cas – M. N., 54 ans, iléostomie à haut débit

SITUATION

M. N., 54 ans, 70 kg, a subi une colectomie totale avec **iléostomie** pour une maladie de Crohn. Depuis sa sortie, le débit de sa stomie est de **2,5 L/j** ; il est fatigué, a des crampes et des vertiges en se levant. Pour « compenser », il boit 3 L/j d'eau, de thé et de soda. Bilan : Na^+ 134 mmol/L, K^+ 3,4 mmol/L, Mg^{2+} **0,55 mmol/L**, créatinine 128 µmol/L (95 avant), Na^+ urinaire **< 10 mmol/L**, diurèse 0,6 L/j.

DOCUMENT

Repères : l'effluent d'une iléostomie contient ≈ 90 à 100 mmol/L de Na^+. Les boissons **hypotoniques** (eau, thé, café, sodas, jus) attirent le Na^+ de l'organisme dans la lumière de l'intestin grêle proximal et **augmentent** le débit de la stomie. Une solution de réhydratation adaptée (type « St Mark's ») contient par litre 20 g de glucose, 3,5 g de NaCl et 2,5 g de $NaHCO_3$ (M = 180, 58,4 et 84 g/mol).

Questions

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez la perte de Na^+ par la stomie (95 mmol/L) en mmol et en g de sel par jour.

2. Interprétez le Na^+ urinaire, la diurèse et la créatinine.

3. Expliquez pourquoi les boissons qu'il prend aggravent la situation, puis calculez la concentration en Na^+ et en glucose de la solution du document.

4. Rédigez les conseils diététiques.

CORRIGÉ

1. 2,5 × 95 ≈ **238 mmol/j** ⇒ 238 / 17,1 ≈ **14 g de sel/j** perdus par la stomie (un « sel » que l'alimentation habituelle ne compense pas).

2. Na^+ urinaire < 10 mmol/L et **oligurie** (0,6 L/j) : le rein réabsorbe tout le Na^+ sous l'effet de l'**aldostérone** (hypovolémie, SRAA activé) et toute l'eau possible (ADH) : c'est le signe d'une **déplétion sodée**. La hausse de la créatinine traduit une **insuffisance rénale fonctionnelle** (DFG ↓ par hypoperfusion). L'hyperaldostéronisme secondaire aggrave la perte de K^+ ; la perte de Mg^{2+} par l'effluent entretient l'hypokaliémie.

3. Une boisson hypotonique arrivant dans le jéjunum fait **sortir** du Na^+ du plasma vers la lumière (la muqueuse du grêle proximal est perméable au Na^+) jusqu'à ce que le contenu devienne isotonique : le Na^+ et l'eau sont perdus par la stomie (plus il boit d'eau, plus il perd de sel). Solution : Na^+ = 3,5 / 58,4 + 2,5 / 84 = 0,060 + 0,030 = **0,090 mol/L = 90 mmol/L** ; glucose = 20 / 180 = **111 mmol/L** : le Na^+ est absorbé avec le glucose par **SGLT1** et l'eau suit.

4. Limiter les boissons hypotoniques à ≈ 0,5 à 1 L/j, prises à distance des repas ; boire le reste sous forme de **solution de réhydratation** riche en sodium (≈ 1 L/j, fraîche, éventuellement aromatisée) ; **saler** les repas ; repas fractionnés, aliments épaississants (féculents, riz, pommes de terre, banane), éviter les sucres concentrés et les aliments très riches en fibres insolubles ; supplémentation en **magnésium** et correction du K^+ sur prescription ; suivi du poids, de la diurèse (> 1 L/j) et du Na^+ urinaire (> 20 mmol/L : signe que la déplétion est corrigée).

25.11.7 Sujet de synthèse 1 – Le sel dans la restauration scolaire

EXERCICE TYPE EXAMEN 25.13

Le sel dans la restauration scolaire – 20 points · durée conseillée : 1 h 15

Vous êtes diététicien(ne) d'une cuisine centrale qui prépare 3 000 repas par jour pour des écoles élémentaires (enfants de 6 à 10 ans). La municipalité souhaite réduire le sel des menus sans perdre de convives.

DOCUMENT 1

Document 1 – Menu type (portions élémentaires) et teneurs en sel : carottes râpées vinaigrette (80 g ; 0,3 g de sel) ; hachis Parmentier industriel (200 g ; 1,1 g/100 g) ; fromage à pâte pressée (20 g ; 1,6 g/100 g) ; compote (0 g) ; pain (40 g ; 1,4 g/100 g).

Document 2 – Repères : apport « sûr et adéquat » de sodium (EFSA, 2019) : 1,3 g/j de 4 à 6 ans, 1,7 g/j de 7 à 10 ans, 2,0 g/j de 11 à 17 ans. Le déjeuner représente environ 40 % des apports de la journée. Le goût pour le salé s'acquiert dans l'enfance et s'adapte en quelques semaines à une réduction progressive (≈ 10 à 20 % non perçue).

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez la quantité de sel et de sodium du menu ; comparez au repère pour un enfant de 8 ans. *(4 pts)*

2. Expliquez comment l'organisme de l'enfant élimine l'excès de sel (rôles du SRAA et des peptides natriurétiques) et les conséquences à long terme d'un apport excessif. *(5 pts)*

3. Expliquez pourquoi le volume de l'eau extracellulaire est lié au capital sodé. *(3 pts)*

4. Proposez une démarche de réduction du sel pour la cuisine centrale (recettes, achats, assaisonnements, communication). *(5 pts)*

5. Indiquez deux précautions pour que la réduction du sel ne diminue pas la consommation des repas. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 25.13

Question 1

Sel : carottes **0,3 g** ; hachis 200 × 1,1 / 100 = **2,2 g** ; fromage 20 × 1,6 / 100 = **0,32 g** ; pain 40 × 1,4 / 100 = **0,56 g** ; total ≈ **3,4 g de sel** ⇒ sodium = 3,4 / 2,54 ≈ **1,3 g**. Repère de 7 à 10 ans : 1,7 g/j ⇒ pour le déjeuner (40 %) : ≈ **0,7 g** de sodium ; le menu en apporte presque **deux fois plus**, et à lui seul ≈ 78 % du repère de la journée.

Question 2

L'excès de sel augmente un peu le volume extracellulaire (soif, ADH : l'eau suit le sel) ; la **rénine**, l'**angiotensine II** et l'**aldostérone** diminuent, les **peptides natriurétiques** augmentent ; la réabsorption de Na^+ diminue dans le tube collecteur et la **natriurèse** augmente, jusqu'à égaler l'apport en quelques jours. À long terme, un apport élevé dès l'enfance **entretient le goût** pour le salé, augmente progressivement la **pression artérielle** (et le risque d'hypertension à l'âge adulte), la **calciurie** et peut favoriser la consommation de boissons sucrées (soif).

Question 3

Le Na^+ est retenu dans le compartiment **extracellulaire** par la pompe Na^+/K^+-ATPase ; il y fixe l'**osmolalité** ; pour garder une natrémie constante, l'ADH et la soif ajustent l'eau : chaque 140 mmol de Na^+ en plus ou en moins s'accompagnent d'environ 1 L d'eau extracellulaire. Le **capital sodé** détermine donc le **volume extracellulaire**.

Question 4

1) **Recettes** : réduire progressivement le sel ajouté (– 10 à 20 % par étape), remplacer les plats industriels salés (hachis, nuggets, plats en sauce) par des préparations maison ; 2) **achats** : cahier des charges avec des teneurs maximales en sel (pain, charcuterie, fromages, plats préparés), pain à teneur réduite ; 3) **assaisonnements** : herbes, épices douces, ail, oignon, citron, cuisson au four ou à l'étouffée qui concentrent les goûts ; sel ajouté en fin de cuisson ; pas de salière sur les tables ; 4) **fréquence** des charcuteries et fromages salés limitée ; 5) **communication** : information des enfants, des parents et du personnel, animations sur le goût, évaluation par des pesées de restes.

Question 5

1) Réduire **progressivement** (paliers non perçus) et **tester** les recettes (commission de menus, enfants) ; 2) préserver la **palatabilité** par d'autres saveurs et des textures agréables, et suivre la **consommation** (pesées des restes) pour ajuster ; ne pas tout réduire en même temps (garder un aliment apprécié dans chaque menu).

25.11.8 Sujet de synthèse 2 – Brûlures étendues : pertes hydro-électrolytiques et besoins

EXERCICE TYPE EXAMEN 25.14

Brûlures étendues : pertes hydro-électrolytiques et besoins nutritionnels – 16 points · durée conseillée : 1 h 15

M. C., 35 ans, 70 kg, est hospitalisé en centre de brûlés après un incendie : brûlures du 2e et du 3e degré sur **40 % de la surface corporelle**. Le diététicien du centre participe à la prise en charge.

DOCUMENT 1

Document 1 – Les pertes du brûlé : la peau brûlée laisse fuir un liquide riche en protéines (plasma) vers l'interstitium et l'extérieur ; l'évaporation à travers la peau détruite peut atteindre plusieurs litres par jour ; dans les 48 premières heures, des cellules sont détruites (K^+ libéré). La réanimation initiale utilise des cristalloïdes, par exemple selon la formule de Parkland : **4 mL × poids (kg) × % de surface brûlée** pour les 24 premières heures, dont la moitié dans les 8 premières heures.

Document 2 – Hypermétabolisme : la dépense énergétique peut augmenter de 50 à 100 % ; besoins protéiques : 1,5 à 2 g/kg/j ; catécholamines, cortisol et glucagon élevés ; insulinorésistance.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez le volume de réanimation selon la formule de Parkland et le volume des 8 premières heures. *(3 pts)*

2. Expliquez la diminution de la volémie et les réponses hormonales (SRAA, ADH, sympathique) et leurs effets sur la diurèse. *(5 pts)*

3. Expliquez la kaliémie élevée des premières heures, puis la tendance à l'hypokaliémie lors de la phase d'anabolisme et de nutrition. *(4 pts)*

4. Calculez les besoins protéiques et justifiez une nutrition précoce, puis indiquez deux surveillances hydro-électrolytiques. *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 25.14

Question 1

4 × 70 × 40 = **11 200 mL** en 24 h, dont **5 600 mL** dans les 8 premières heures (≈ 700 mL/h), puis 5 600 mL dans les 16 heures suivantes (≈ 350 mL/h). Le volume est ensuite adapté à la diurèse (objectif ≈ 0,5 mL/kg/h).

Question 2

La perméabilité capillaire augmente : le plasma (eau, sel, protéines) passe dans l'interstitium (**œdèmes**) et s'échappe par la plaie ; l'**évaporation** à travers la peau détruite fait perdre de l'eau : **hypovolémie** (volémie et pression ↓). Les barorécepteurs et le rein activent le **sympathique**, la **rénine** (pression artérielle afférente ↓, NaCl ↓, β1) → angiotensine II (vasoconstriction, soif) → **aldostérone** (réabsorption de Na^+ ; sécrétion de K^+) ; l'**ADH** est fortement stimulée par l'hypovolémie, la douleur et le stress (aquaporines 2) ; la **diurèse diminue** (oligurie) et l'urine devient concentrée et pauvre en Na^+ : c'est pourquoi la diurèse horaire guide la réanimation.

Question 3

Phase initiale : la destruction cellulaire (peau, muscles) libère le K^+ intracellulaire (98 % du K^+ est dans les cellules) ; l'acidose et l'insuffisance rénale fonctionnelle aggravent l'hyperkaliémie. **Phase suivante** : l'**aldostérone** élevée augmente la kaliurèse, les pertes par les plaies continuent, et la nutrition (insuline, anabolisme, cicatrisation) fait **entrer le K^+** (et le phosphore, le magnésium) dans les cellules : tendance à l'**hypokaliémie**.

Question 4

Protéines : 1,5 × 70 = **105 g/j** à 2 × 70 = **140 g/j**. La nutrition **précoce** (entérale dans les 24 premières heures si possible) limite le catabolisme musculaire, entretient la muqueuse intestinale et favorise la cicatrisation. **Surveillances** : bilan entrées/sorties et diurèse horaire ; pesée ; natrémie (risque d'hypo- ou d'hypernatrémie selon les apports et l'évaporation), kaliémie, phosphorémie, magnésémie ; albuminémie.

25.11.9 Sujet de synthèse 3 – Diabétique âgé : le coma hyperosmolaire

EXERCICE TYPE EXAMEN 25.15

Diabétique âgé : le coma hyperosmolaire – 15 points · durée conseillée : 1 h

Mme G., 81 ans, diabétique de type 2, vit seule. Après une infection urinaire avec fièvre pendant 5 jours, elle est retrouvée somnolente et confuse. Elle buvait peu et urinait beaucoup.

DOCUMENT 1

Document 1 – Bilan : glycémie **9,0 g/L** ; Na^+ **150 mmol/L** ; K^+ 4,8 mmol/L ; urée **20 mmol/L** ; créatinine 160 µmol/L ; HCO_3^- 23 mmol/L ; pas de cétose. On estime la natrémie « corrigée » en ajoutant 1,6 mmol/L par tranche de 1 g/L de glucose au-dessus de 1 g/L.

TRAVAIL À FAIRE

1. Convertissez la glycémie en mmol/L ; calculez l'osmolarité et la tonicité plasmatiques. Concluez. *(3 pts)*

2. Calculez la natrémie corrigée et expliquez sa signification. *(3 pts)*

3. Expliquez comment l'hyperglycémie a provoqué une perte d'eau importante (seuil rénal, diurèse osmotique) et pourquoi la patiente n'a pas compensé. *(4 pts)*

4. Expliquez la somnolence (compartiment cérébral) et la nécessité d'une correction lente. *(2 pts)*

5. Rédigez trois conseils de prévention pour la patiente et son entourage. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 25.15

Question 1

Glucose = 9,0 × 5,55 ≈ **50 mmol/L**. Osmolarité = 2 × 150 + 50 + 20 = **370 mOsm/L** ; tonicité = 300 + 50 = **350 mOsm/L** (normale ≈ 285) : **hyperosmolalité majeure** sans cétose : **syndrome d'hyperglycémie hyperosmolaire**.

Question 2

Natrémie corrigée = 150 + 1,6 × (9,0 − 1,0) = 150 + 12,8 ≈ **163 mmol/L**. Le glucose attire l'eau hors des cellules et **dilue** le Na^+ ; une fois la glycémie corrigée, l'eau rentrera dans les cellules et la natrémie montera à ≈ 163 : la perte d'**eau pure** (déshydratation intracellulaire) est donc encore plus importante que ne le montre la natrémie mesurée.

Question 3

Au-delà du **seuil rénal** (≈ 1,8 g/L), le glucose filtré n'est plus entièrement réabsorbé par SGLT2 ; non réabsorbé, il retient l'eau dans le tubule : **diurèse osmotique** (polyurie) qui fait perdre beaucoup d'eau (et du Na^+, du K^+) ; la fièvre augmente les pertes insensibles. La personne âgée **compense mal** : soif émoussée, accès à la boisson limité, rein qui concentre moins ; la déshydratation diminue le DFG (créatinine et urée ↑), ce qui réduit l'élimination du glucose et entretient l'hyperglycémie : cercle vicieux.

Question 4

L'hypertonie fait **sortir l'eau des neurones** : déshydratation cérébrale, somnolence, confusion, coma. Les neurones s'adaptent en produisant des osmolytes ; une baisse trop rapide de l'osmolalité ferait entrer l'eau dans les neurones (**œdème cérébral**) : réhydratation et insulinothérapie progressives, à l'hôpital.

Question 5

1) **Boire régulièrement** (au moins 1,5 à 2 L/j de boissons) et davantage en cas de fièvre, de chaleur ou de diarrhée, même sans soif ; 2) **surveiller la glycémie** plus souvent lors de toute infection et consulter si elle dépasse le seuil fixé par le médecin (ou en cas de polyurie, de soif, de somnolence) ; 3) organiser une **aide** (passage d'un proche ou d'un professionnel, téléassistance), garder une alimentation régulière avec des glucides répartis.

25.12 Glossaire du chapitre

Terme	Définition
11β-HSD2	11β-hydroxystéroïde déshydrogénase de type 2 : enzyme des cellules cibles de l'aldostérone qui transforme le cortisol en cortisone inactive
Aldostérone	minéralocorticoïde de la zone glomérulée ; réabsorption de Na^+, sécrétion de K^+ et de H^+
Angiotensine II	octapeptide actif du SRAA, formé par l'ECA ; vasoconstriction, aldostérone, soif, ADH

Terme	Définition
Angiotensinogène	protéine plasmatique d'origine hépatique, substrat de la rénine
ANP, BNP	peptides natriurétiques auriculaire et de type B, sécrétés par le cœur distendu
Aquaporine	protéine canal perméable à l'eau ; l'AQP2 apicale du tube collecteur est réglée par l'ADH
Balance (bilan) hydrique	comparaison des entrées et des sorties d'eau sur 24 h
Capital sodé	quantité totale de sodium de l'organisme ; fixe le volume extracellulaire
Charge osmolaire	quantité de solutés (mOsm) que le rein doit éliminer chaque jour (urée, électrolytes)
Copeptine	fragment du précurseur de l'ADH, dosé comme marqueur de sa sécrétion
Diabète insipide	polyurie à urine diluée par défaut d'ADH (central) ou d'effet de l'ADH (néphrogénique)
Diurèse	volume d'urine émis par unité de temps
Dyshydratation	trouble de la quantité d'eau d'un compartiment (DEC, DIC, HEC, HIC)
ECA	enzyme de conversion de l'angiotensine, endothéliale ; forme l'angiotensine II et dégrade la bradykinine
ENaC	canal sodique épithélial de la membrane apicale des cellules principales, induit par l'aldostérone
Équivalent (mEq)	quantité d'ion portant une mole (millimole) de charges ; mEq = mmol × valence
Hyperkaliémie	kaliémie > 5,0 mmol/L ; risque de troubles de conduction et d'arrêt cardiaque
Hypernatrémie	natrémie > 145 mmol/L ; manque d'eau par rapport au sodium (DIC)
Hypokaliémie	kaliémie < 3,5 mmol/L ; faiblesse, crampes, arythmies
Hyponatrémie	natrémie < 135 mmol/L ; excès d'eau par rapport au sodium
Kaliurèse, natriurèse	quantités de K^+ et de Na^+ excrétées dans l'urine par 24 h
Macula densa	cellules de la fin de la branche ascendante large qui détectent le NaCl tubulaire
Néprilysine	enzyme qui dégrade les peptides natriurétiques ; inhibée par le sacubitril
Neurosécrétion	sécrétion d'une hormone dans le sang par un neurone
Osmolalité	nombre d'osmoles par kg d'eau ; plasma 285 à 295 mOsm/kg
Osmorécepteur	neurone hypothalamique (OVLT) sensible aux variations d'osmolalité
OVLT	organe vasculaire de la lame terminale, sans barrière hématoencéphalique, siège d'osmorécepteurs
Perspiration	perte d'eau insensible, par diffusion à travers la peau et par l'air expiré (distincte de la transpiration)
Posthypophyse	lobe nerveux de l'hypophyse où sont libérées l'ADH et l'ocytocine
Rénine	enzyme sécrétée par les cellules juxtaglomérulaires ; étape limitante du SRAA
ROMK	canal potassique apical des cellules principales, voie de sécrétion du K^+
SIADH	syndrome de sécrétion inappropriée d'ADH : hyponatrémie à volume normal, urine trop concentrée
Soif	sensation consciente du besoin de boire, osmotique ou hypovolémique
SRO	soluté de réhydratation orale associant glucose, Na^+, K^+ et citrate
Tonicité	osmolalité due aux solutés qui ne traversent pas les membranes et déplacent l'eau
Transpiration (sudation)	sécrétion active de sueur par les glandes sudorales, réglée par la thermorégulation
Trou anionique	$Na^+ - (Cl^- + HCO_3^-)$; anions non dosés ; 8 à 16 mmol/L
Zone glomérulée	couche externe de la corticosurrénale, seule à sécréter l'aldostérone

25.13 Bibliographie du chapitre

Sherwood L. Physiologie humaine. 4e éd. Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur ; 2023.

Marieb E.N., Hoehn K. Anatomie et physiologie humaines. 12e éd. Montréal : Pearson ERPI ; 2023.

Silverthorn D.U. Physiologie humaine : une approche intégrée. 8e éd. Montreuil : Pearson France ; 2020.

Hall J.E., Hall M.E. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. 14e éd. Philadelphie : Elsevier ; 2021.

Boron W.F., Boulpaep E.L. Medical Physiology. 3e éd. Philadelphie : Elsevier ; 2017.

EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition, and Allergies. Scientific Opinion on Dietary reference values for water. EFSA Journal. 2010;8(3):1459.

EFSA NDA Panel. Dietary reference values for sodium. EFSA Journal. 2019;17(9):5778 ; Dietary reference values for potassium. EFSA Journal. 2016;14(10):4592 ; Dietary reference values for chloride. EFSA Journal. 2019;17(9):5779.

ANSES. Avis relatif à l'actualisation des repères alimentaires du PNNS : références nutritionnelles en vitamines et minéraux. Maisons-Alfort : ANSES ; 2021.

World Health Organization. Guideline: Sodium intake for adults and children ; Guideline: Potassium intake for adults and children. Genève : OMS ; 2012.

Volkert D., Beck A.M., Cederholm T. et al. ESPEN guideline on clinical nutrition and hydration in geriatrics. Clinical Nutrition. 2019;38(1):10-47 ; ESPEN practical guideline. Clinical Nutrition. 2022;41(4):958-989.

Spasovski G., Vanholder R., Allolio B. et al. Clinical practice guideline on diagnosis and treatment of hyponatraemia. European Journal of Endocrinology. 2014;170(3):G1-G47.

Adrogué H.J., Madias N.E. Hyponatremia ; Hypernatremia. New England Journal of Medicine. 2000;342(21):1581-1589 et 342(20):1493-1499.

McDonagh T.A., Metra M., Adamo M. et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. European Heart Journal. 2021;42(36):3599-3726.

European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines for the management of patients with decompensated cirrhosis. Journal of Hepatology. 2018;69(2):406-460.

Sacks F.M., Svetkey L.P., Vollmer W.M. et al. Effects on blood pressure of reduced dietary sodium and the Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) diet. New England Journal of Medicine. 2001;344(1):3-10.

Sawka M.N., Burke L.M., Eichner E.R. et al. American College of Sports Medicine position stand. Exercise and fluid replacement. Medicine and Science in Sports and Exercise. 2007;39(2):377-390.

Christ-Crain M., Bichet D.G., Fenske W.K. et al. Diabetes insipidus. Nature Reviews Disease Primers. 2019;5(1):54 ; Arima H. et al. Changing the name of diabetes insipidus: a position statement of the Working Group for Renaming Diabetes Insipidus. 2022.

Funder J.W., Carey R.M., Mantero F. et al. The Management of Primary Aldosteronism: Case Detection, Diagnosis, and Treatment. An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. 2016;101(5):1889-1916.

ANSES. Avis relatif à l'évaluation des risques liés à la consommation de réglisse (acide glycyrrhizique). Maisons-Alfort : ANSES ; 2025.

National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Nutrition support for adults: oral nutrition support, enteral tube feeding and parenteral nutrition. Clinical guideline CG32. Londres : NICE ; 2006.

Machnik A., Neuhofer W., Jantsch J. et al. Macrophages regulate salt-dependent volume and blood pressure by a vascular endothelial growth factor-C-dependent buffering mechanism. Nature Medicine. 2009;15(5):545-552.

McMurray J.J.V., Packer M., Desai A.S. et al. Angiotensin-neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure (PARADIGM-HF). New England Journal of Medicine. 2014;371(11):993-1004.

CNED. BTS Diététique 2e année – Physiologie, module 7, séquence 2 « Équilibre hydrominéral » et module 6 « Appareil excréteur urinaire ». 2017-2022.